

Λ / ALLPLAN



GRAPHISOFT
Archicad®


SOLIBRI



AUTODESK
Navisworks Manage

ProtaStructure®



AUTODESK
Revit

ide**CAD**® her şey
planladığınız
gibi

IFC AKTARIM EL KİTABI

IFC AKTARIM EL KİTABI

GENEL KOORDİNATÖR

Aygen Erkal

REDAKSİYON

Esmâ Kocabaş

Fuçin Ermurat

TASARIM

Cihan Demir

ISBN

978-605-81691-7-3

TÜRKİYE İMSAD YAYIN NO.

İMSAD-R/2022-08/392

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz

Tel: +90 216 322 23 00 (pbx) / Fax: +90 216 322 10 68

www.imsad.org / info@imsad.org

Ağustos 2022 İstanbul-Türkiye

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) yayınıdır.

Tüm yayın hakkı Türkiye İMSAD'a aittir.

Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

İzinsiz çoğaltılamaz, basılamaz.



Konu: IFC Aktarım El Kitabı
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Ağustos 2022
Versiyon: 00

ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

İnşaat projeleri, birden çok disiplinin ortak çalışması ile yürütülmektedir. Farklı süreçlere veya disiplinlere özgü BIM yazılımları ile her bir disiplin ihtiyacına uygun modelleme yapabilmektedir. Farklı disiplinlerin birlikte yürüttüğü çalışmaların verimi, doğrudan birbirleri ile bilgi paylaşma yeteneklerine bağlıdır.

Proje paftalarının basılıp fiziki olarak teslim edilmesine benzer bir şekilde, dijital proje dosyalarının da paylaşılması gerekmektedir. Bu aşamada, BIM yazılımlarının farklı formattaki dosyalarının birbiri ile veri aktarımı, iki insanın farklı dilde konuşmaya çalışmasına benzer bir durum oluşturmaktadır. Akla gelen ilk çözüm tüm yazılımların birbirlerinin dilini anlamasıdır. Kullanılan yazılımların sayısı ve sürekli güncellenen veritabanları göz önüne alındığında her birinin uyumluluğunu sağlamak pratikte mümkün değildir. Başka bir çözüm ise, iki yabancıların ortak bir dilde konuşmayı tercih etmesi gibi, farklı yazılımların birbirlerine verileri ortak bir formatta aktarmasıdır.

Farklı disiplinlerin ürettikleri sayısal bilgileri birbirlerine aktarırken bilgi kayıplarını azaltmak veya önlemek amacıyla ortak bir iletişim dili olan IFC kullanılmaktadır.

IFC, inşaat projelerinde çalışan ekiplerin farklı BIM yazılımlarını kullanmalarına olanak sağlar. Bu sayede ekibe, özel ihtiyaçları en iyi destekleyen yazılımları seçme özgürlüğünü verir.

IFC'nin temel amacı, "akıllı" üç boyutlu (3D) BIM elemanlarının geometrisini ve özellik verilerini etkili bir şekilde farklı disiplinler veya proje paydaşları arasında paylaşabilmektir.

Sektördeki farklı kullanıcıların farklı yazılımlar ile birlikte çalışabilme potansiyelini artırmak ve openBIM kültürünü yaygınlaştırmak için buildingSMART Türkiye tarafından bu el kitabı hazırlanmıştır.

Farklı yazılımlarla oluşturulmuş üç boyutlu modeller arasında koordinasyon çalışmalarını yapmak için yaygın olarak modelleme yazılımlarından IFC formatına dışa aktarım yapılmaktadır. Modelleri IFC formatına aktarmak için yazılımlar farklı yöntemler kullanmaktadır. Bu el kitabında, farklı yazılımlarla oluşturulmuş farklı disiplin modellerinin en az veri kaybıyla, koordinasyon amaçlı IFC formatına aktarılması için iş akışları anlatılmaktadır.

Bu çalışmada, aşağıda listelenen yazılımlarda farklı disiplin elemanlarını içeren örnek projeler kullanılarak model verilerinin IFC'ye aktarımı uygulamalı olarak gösterilmiştir. Çalışmalarda "IFC 2x3 Coordination View 2.0" versiyonu kullanılmıştır. Ayrıca aşağıdaki tabloda IFC modellerin görüntülenebileceği ve özellikle aktarım sonrası kalite kontrol amacıyla kullanılabilecek bazı yazılımlara örnekler de verilmiştir.

<https://technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations/> bağlantısından IFC ve BCF dahil, buildingSMART International standartlarını destekleyen yazılım listesine ulaşılabilir.

Tablo 1 Bu Çalışma Kapsamında Kullanılan Modelleme ve Kalite Kontrol Yazılımları ve Versiyonları

YAZILIM ADI	YAZILIM VER.	KULLANIM AMACI	WEB ADRESİ
Allplan	2021-1	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	https://kampanyalar.aluplan.com.tr/deneme-surumu-indir
Archicad	24	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	
ideCAD Architectural	v10.82	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	https://www.ideCAD.com.tr
ideCAD Structural	v10.82	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	https://www.ideCAD.com.tr
ProtaStructure	2021	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	https://www.protayazilim.com
Revit	2022	IFC uzantılı modellerin dışa aktarımı	https://www.autodesk.com/products/revit/free-trial
Navisworks Manage	2022	IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	https://www.autodesk.com/products/navisworks/free-trial
Solibri Anywhere (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	https://www.solibri.com/download-solibri-anywhere?step=1
Tekla BIMsight (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	https://www.tekla.com/products/tekla-bimsight/download
FZK Viewer (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	https://www.iai.kit.edu/english/1648.php
BIMcollab (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	https://support.bimcollab.com/en/zoom/free-ifc-viewer
XBIM (ücretsiz)		IFC uzantılı modellerin açılması ve görüntülenmesi	https://docs.xbim.net/downloads/xbimexplorer.html

El Kitabının ilk bölümünde IFC formatı ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde, IFC formatına uygun bilgi yönetim altyapısını belirlemeye yönelik gereksinimler ve koordinasyon modeli hazırlama sürecinde IFC formatları ile farklı yazılımlardan bilgi transferini gerçekleştirmek için gerekli iş akışları tarif edilmektedir.

KATKIDA BULUNANLAR

Çalışma grubu bünyesinde taslak hazırlanmasına destek olan ve hazırlanan taslaklara görüş, yorum ve tekliflerini ileten, konu hakkında tecrübelerini paylaşan uzman gönüllülerimize teşekkürler.

TEKNOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU İCRA KURULU

A. Sinan ALEMDAR	Ema
Dr. Ahmet ÇITIPİTİOĞLU	TAV
Ahmet Melih DİNEKLİ	Aluplan
Alev YALÇINKAYA	Rönesans Türkiye İnşaat Grubu
Yrd. Doç Dr. Aslı Akçamete GÜNGÖR	ODTÜ
Aygen ERKAL	Türkiye İMSAD
Bahadır DEMİRTAŞ	Ema
Daniel KAZADO	ProcCS Mühendislik
Emrah KINAV	Ford Otosan
Prof. Dr. Esin Ergen PEHLEVAN	İTÜ
Fatih GÜNDOĞDU	Bimsoft
İlknur ÖZ	Nika Proje
Müge SÜMEROL	Rama Is
Osman ÖZKAN	EAE Elektrik
Ozan KÜÇÜK	Penguen
Saniye ÖKTEM	Prota Mühendislik
Serdar BİRDEN	BIMMADE
Serhat KAŞ	Yüksel Proje
Serkan ELİBOLLAR	ProCS Mühendislik
Songül BİLGE	Prota Bilgisayar
Tolga CANÖZKAN	Penguen
Tuğçe N. Güney MERMER	HILTI-BIM Competence Center
Tunç KARABOĞALI	Ejot Tezmac
Uğur KAYA	Ema
Ümit BALABAN	Anel

EDİTÖRLER

Alev YALÇINKAYA	Rönesans Türkiye
Altuğ GÜLER	Prota Yazılım
Bahadır DEMİRTAŞ	Ema
Emre TEPE	FGA Mimarlık
Fatih GÜNDOĞDU	Bimsoft
İsmail BESLER	ideCAD
Melih DİNEKLİ	Aluplan
Ramazan BELLEK	ideCAD
Songül BİLGE	Prota Bilgisayar
Uğur KAYA	Ema

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)	5
1.1. IFC Nedir?	5
1.2. IFC Nasıl Kullanılır?	5
1.3. IFC'yi Kimler Kullanır?	6
1.4. IFC Dosya Formatları	6
1.5. IFC Versiyonları ve Kullanım Amaçları	7
1.6. IFC Model Hiyerarşisi	7
1.7. openBIM ve TS ISO 19650	9
1.8. IDM (Information Delivery Manual) Bilgi Teslim El Kitabı	9
1.9. MVD (Model View Definition)	10
2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları	11
2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar	11
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)	11
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)	11
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)	11
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)	12
2.1.5. Sınıflar (Classes)	12
2.1.6. Katmanlar (Layers)	13
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları	13
2.2. IFC Dış Aktarım Ayarları	14
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması	14
2.2.2. IFC Dış Aktarım Aşamaları	15
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	15
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu	15
REFERANSLAR	16

TABLolar

Tablo 1 Bu Çalışma Kapsamında Kullanılan Modelleme ve Kalite Kontrol Yazılımları ve Versiyonları	2
Tablo 2 Kısaltmalar	5

ŞEKİLLER

Şekil 1 STEP'e Dayalı *.ifc Örneği	6
Şekil 2 *.ifcXML Örneği	6
Şekil 3 IFC Versiyonları	7
Şekil 4 IFC Bina Yapısı	8
Şekil 5 IFC Veri Modeli	8
Şekil 6 Proje Aşamalarında Bilgi Akışı	9
Şekil 7 Archicad'de Proje Bilgileri	10
Şekil 8 Revit'te Proje Bilgileri	10
Şekil 9 IFC Dosya Yapısı	12
Şekil 10 IFC Sınıf Yapısı	13
Şekil 11 IFC Dosyasının Solibri Office'teki Ekran Görüntüsü	14
Şekil 12 Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	15

Tablo 2 Kısaltmalar

KISALTMA (İNGİLİZCE)	KISALTMA (TÜRKÇE)	İNGİLİZCE AÇILIM	TÜRKÇE AÇILIM
IFC		Industry Foundation Classes	Endüstri Temel Sınıfları (bilgi modeli)
MVD		Model View Definition	Model Görünümü Tanımı
ISO		International Organization for Standardization	Uluslararası Standart Organizasyonu
ICT		Information and Communications Technology	Bilişim ve İletişim Teknolojileri
STEP		Standard for the Exchange of Product Data	Ürün Verileri Alışverişi için Standart
BEP	BUP	BIM Execution Plan	BIM Uygulama Planı
SPFF		STEP Physical File Format	STEP Fiziki Dosya Formatı (STEP ile eşdeğer)
WBS		Work Breakdown Structure	İş Kırılım Yapısı
EIR		Exchange Information Requirements	Bilgi Alışverişi Gereksinimleri
BCF		BIM Collaboration Format	BIM İşbirliği Formatı
IDM		Information Delivery Manual	Bilgi Teslim Kılavuzu
COBie		Construction Operations Building Information Exchange	İnşaat ve İşletme (için) Yapı Bilgi Alışverişi
FM		Facility Management	Tesis Yönetimi

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

1.1. IFC Nedir?

Genel olarak, IFC veya "Industry Foundation Classes", binalar ve altyapı dahil olmak üzere yapı çevrenin standartlaştırılmış, dijital bir tanımıdır. Satıcıdan bağımsız veya agnostik olması amaçlanan açık, uluslararası bir standarttır (ISO 16739-1:2018) ve birçok farklı kullanım durumu için çok çeşitli donanım aygıtlarında, yazılım platformlarında ve arabirimlerde kullanılabilir. IFC şema spesifikasyonu, openBIM®'i teşvik etme hedefini gerçekleştirmek için buildingSMART International'ın ana teknik çıktısıdır.

Daha spesifik olarak, IFC şeması:

- **nesnelerin** (kolonlar veya döşemeler gibi)...
- **soyut kavramların** (performans, maliyet)...
- **süreçlerin** (kurulum, işlemler)...
- ve **insanların** (mal sahibi, tasarımcılar, müteahhitler, tedarikçiler vb.)
- **kimliğini ve anlambilimini** (ad, makine tarafından okunabilen benzersiz tanımlayıcı, nesne tipi veya işlevi)...
- **özelliklerini** veya **özniteliklerini** (malzeme, renk ve termal özellikler gibi)...
- ve **ilişkilerini** (konumlar, bağlantılar ve sahiplik dahil)

mantıksal bir şekilde kodlayan standartlaştırılmış bir veri modelidir.

Şema spesifikasyonu, bir tesisin veya kurulumun nasıl kullanıldığını, nasıl inşa edildiğini ve nasıl işletildiğini açıklayabilir. IFC, yapıların fiziksel bileşenlerini, üretilen ürünleri, mekanik/elektrik sistemlerini ve ayrıca daha soyut yapısal analiz modellerini, enerji analiz modellerini, maliyet dağılımlarını, çalışma programlarını ve çok daha fazlasını tanımlayabilir.

1.2. IFC Nasıl Kullanılır?

Günümüzde, IFC tipik olarak belirli bir ticari işlem için bir taraftan diğerine bilgi alışverişinde bulunmak için kullanılmaktadır. Örneğin, bir mimar mal sahibine yeni bir tesis tasarımının bir modelini sağlayabilir, bir mal sahibi bu yapı modelini bir müteahhitlere ihale aşamasında taleplerini iletmek için paylaşabilir ve bir müteahhit mal sahibine kurulu ekipmanı ve üretici bilgilerini açıklayan ayrıntıları içeren bir bitmiş model sağlayabilir. IFC, ister tasarım, tedarik ve inşaat aşamalarında aşamalı olarak, isterse uzun vadeli saklama ve işletme amaçları için "as-built" bir bilgi koleksiyonu olarak proje bilgilerini arşivleme aracı olarak da kullanılabilir.

İstenen IFC verileri XML, JSON ve STEP gibi çeşitli formatlarda kodlanabilir ve internet servisleri üzerinden iletilir, dosyalarda içe/dışa aktarılabilir veya merkezi veya bağlantılı veritabanlarında yönetilebilir.

Model oluşturma, tasarım, simülasyon ve analiz, görüntüleme ve daha fazlasını içeren bilgi modelleme araçları oluşturan yazılım firmaları, son kullanıcılara bazı IFC formatındaki verileri dış aktarma, içe aktarma ve iletmek için arayüzler sağlayacaktır. IFC aracılığıyla neyi paylaşmak istediklerine karar vermek kullanıcılara kalmıştır.

1.3. IFC'yi Kimler Kullanır?

Süreçte birçok farklı paydaş tarafından kullanılmak üzere yüzlerce yazılım uygulaması IFC verilerini gönderip alabilir. 1997'den beri, IFC birçok yinleme ile denenmiş ve test edilmiş, dünyanın her yerinden projeler sunmanın bir yolu olarak dünya çapında güven kazanmıştır.

1.4. IFC Dosya Formatları

IFC, her biri yazılım desteği, ölçeklenebilirlik ve okunabilirlik avantajlarına sahip olan çeşitli elektronik formatlarda kodlanabilir. IFC dosya formatları ile ilgili ayrıntılara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/>

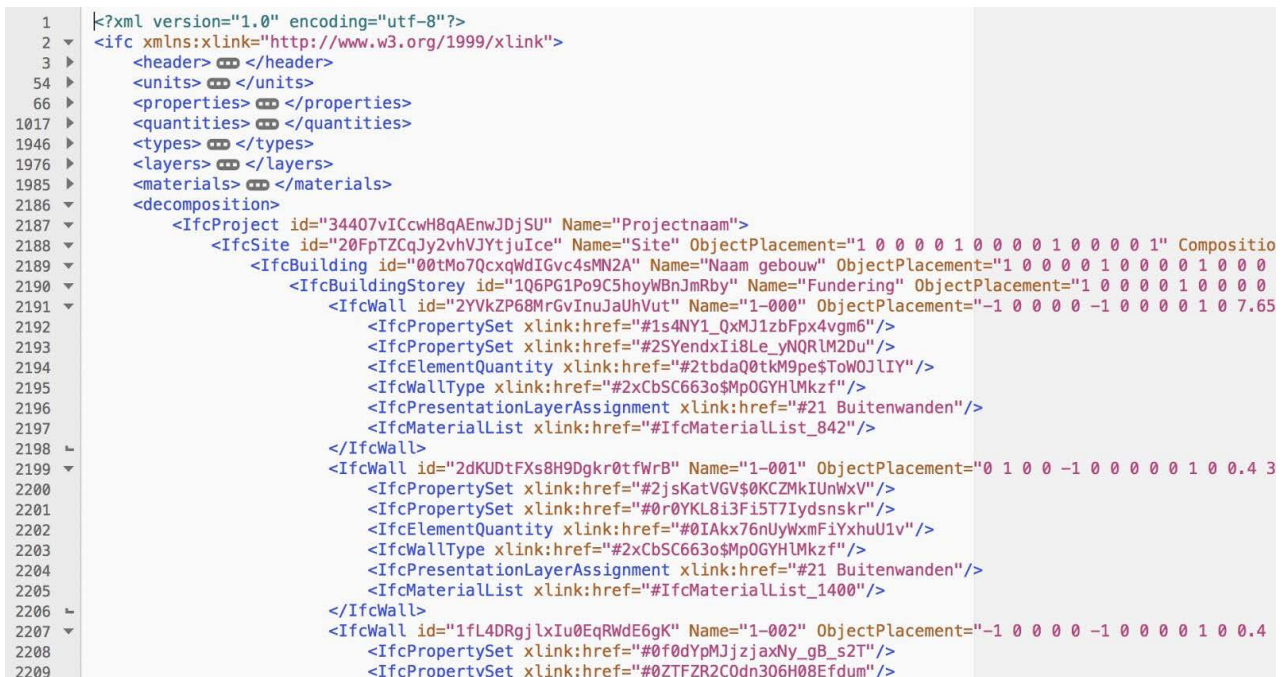
Dosya tabanlı içe ve dışa aktarmada, en geniş uyumluluk ve en küçük boyut için STEP Physical File Format (SPFF) önerilir. STEP için dosya uzantısı .ifc'dir. Şekil 1'de geometri bilgilerinin STEP formatıyla tanımlanmış bir IFC dosya örneği verilmektedir.



Şekil 1 STEP'e Dayalı *.ifc Örneği

(Ref: <https://blog.arenio.io/what-is-ifc/>)

Şekil 2'de belirli hesaplama yazılımları için gerekli olan IFC verilerinin .ifcXML formatıyla tanımlanmış bir IFC dosya örneği verilmektedir.



Şekil 2 *.ifcXML Örneği

(Ref: <http://cad-3d.blogspot.com/2018/09/getting-bim-data-into-unity-part-9.html>)

.ifcZIP, çok daha düşük dosya boyutuna sahip sıkıştırılmış bir .ifc dosyasıdır. IFC'yi destekleyen çoğu yazılım uygulaması tarafından okunabilir. Sıkıştırılmamış .ifc dosyası ZIP paketinden çıkarılabilir.

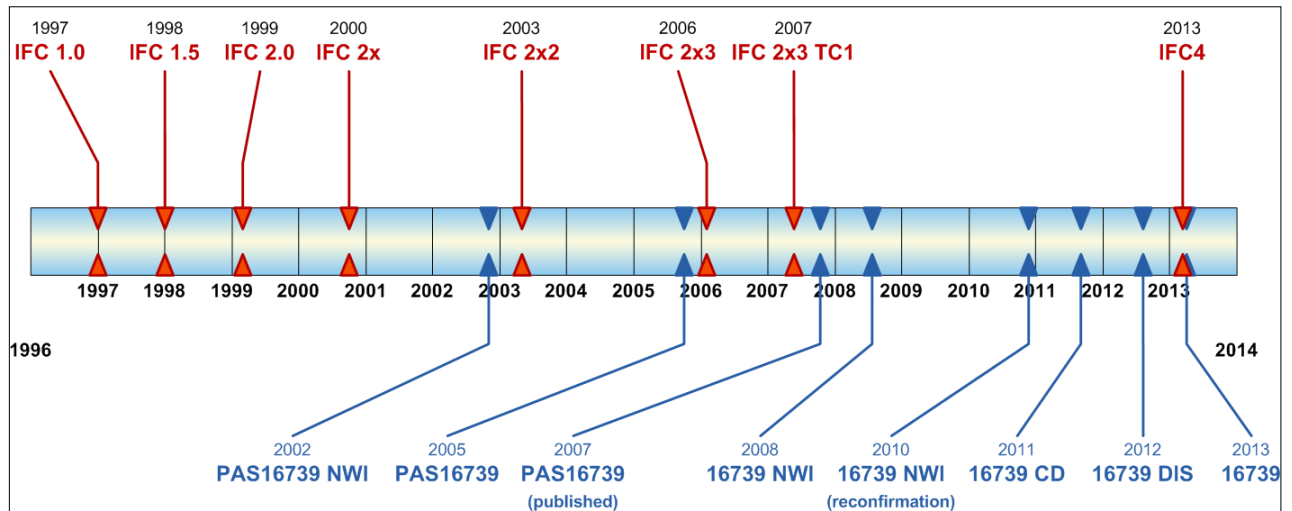
Örnek test dosyalarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://github.com/buildingSMART/Sample-Test-Files>

1.5. IFC Versiyonları ve Kullanım Amaçları

IFC versiyonları, buildingSMART tarafından sürekli olarak güncellenmektedir.

<https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/> bağlantısından IFC resmi yayınları ve güncel versiyonlar takip edilebilir.



Şekil 3 IFC Versiyonları

(Ref: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/buildingSMART_IFC4_What-is-new.pdf)

Günümüzde birçok BIM yazılımı, IFC model verilerinin içe aktarılmasını ve/veya dışa aktarılmasını desteklemektedir. buildingSMART, belli kriterlere uygun bir şekilde IFC verilerini işleyebilen uygulamaları test edip, tasdik eder. IFC ile sağlanan bilgi akışı, tesis yönetimi, yapısal modelleme ve analiz uygulamaları gibi farklı uygulamalarının bir arada uyumlu olarak kullanıma izin verir. Paydaşlar arasındaki iş birliği açısından bu imkan kritik bir öneme sahiptir.

Aşağıdaki bağlantıdan IFC versiyonları ve açıklamaları ile ilgili detaylara ulaşılabilir.

<https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-formats/>

buildingSMART International, yazılım firmaları için IFC sertifikasyonlarından sorumlu tek yönetim organıdır. Aşağıdaki bağlantıdan buildingSMART International'ın sertifikasyon gereksinimlerini karşılayan yazılım uygulamalarının listesine erişilebilir:

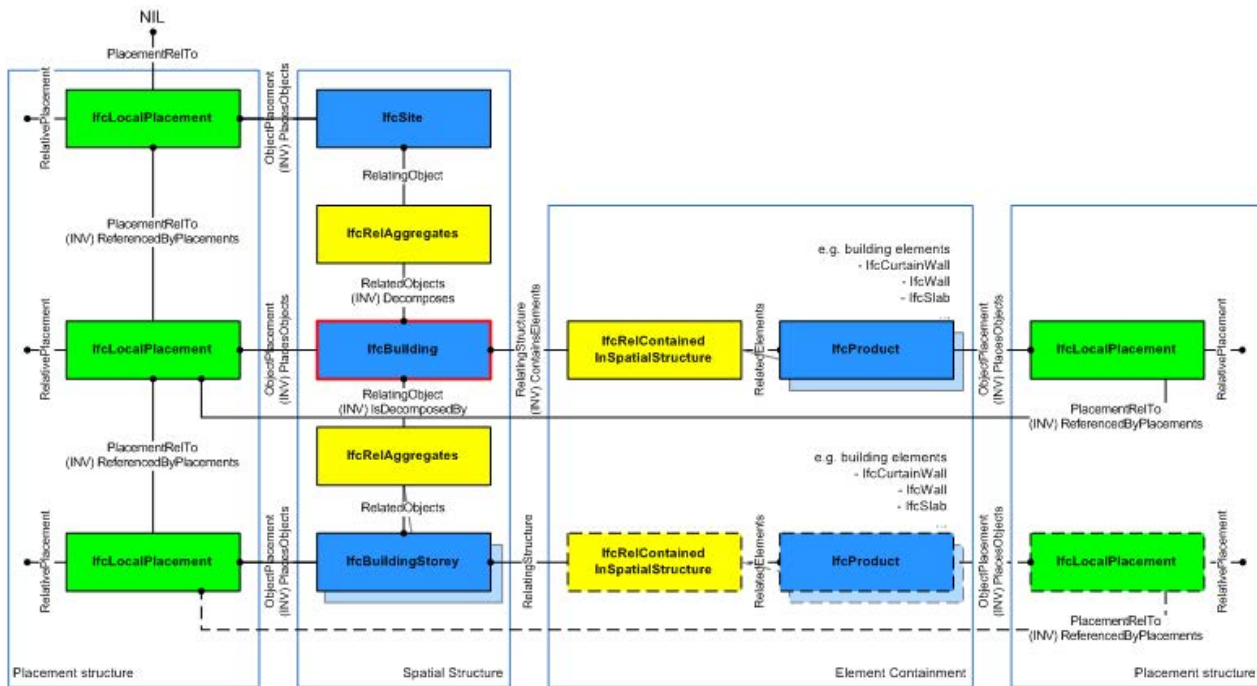
<https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/>

1.6. IFC Model Hiyerarşisi

IFC dosya formatını destekleyen modelleme yazılımları modellenen her bir elemanın gerçek hayattaki anlamlarını sayısal ortama aktarabilme yeteneğine sahiptir. Bu elemanlar fiziksel hayatta ihtiyacımız olan bilgileri depolamanın yanında diğer elemanlarla belirli kurallar çerçevesinde haberleşebilmektedir. Yine bu kurallar sayesinde IFC dosyaları diğer BIM yazılımları ile ortak bir dilde iletişim kurabilmektedir. Bu kuralların yazıldığı programlama diline “nesne yönelimli programlama” denilmektedir. Nesne yönelimli programlama dili model elemanlarına anlam yüklemek için onları bir veritabanı içinde, belirli sınıflar altında hiyerarşik olarak konumlandırmaktadır. Sınıflar model elemanlarını benzer kategorilerde kümelemek için kullanılır.

IFC dosyaları ile yazılımlar arasında bilgi aktarırken, bu yazılımların özgün veritabanlarının IFC veritabanı ile ilişkisi doğru kurgulanmalıdır. Bilgi kayıplarını önlemek için sınıfların kimlikleri doğru bir şekilde eşleştirilmelidir. IFC dosya formatı, IFC sınıflarını hiyerarşik olarak sıralar.

Şekil 4'te IFC sınıflarının hiyerarşisi gösterilmektedir.



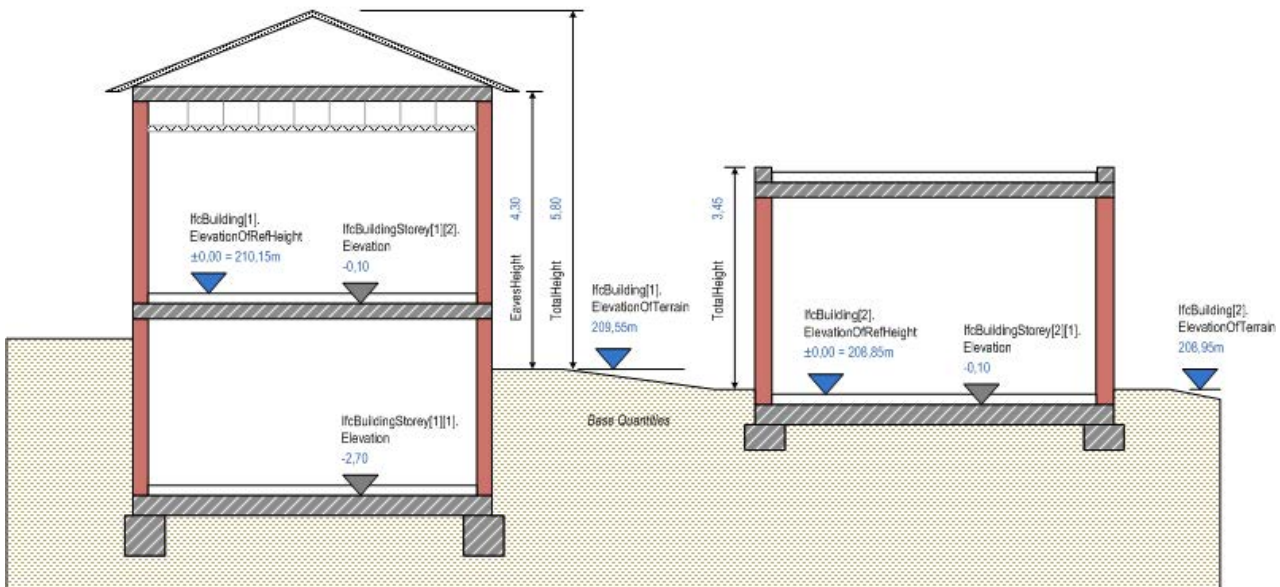
Şekil 4 IFC Bina Yapısı

(Ref: http://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/link/ifcbuilding.htm)

Bir IFC nesnesi, IFC veri modelinde benzersiz olarak tanımlanır. Sınıf atamasına ve tip tanımına bağlı olarak, nesnenin IFC versiyonu içinde belirli varsayılan parametreleri ve ilişkileri vardır. Örneğin; hangi nesne olduğu, hangi nesneleri etkilediği, ölçülerinin ne olduğu, hangi nesnelerden daha üst seviyede olduğu veya olmadığı, ya da genellikle hangi bilgileri sağladığı gibi.

BIM modelini IFC olarak dışa aktarırken nesneler için doğru sınıfların/kategorilerin (Class/Category) seçilmesi çok önemlidir. Eğer duvar IfcWall sınıfına/kategorisine atanmamışsa, tanımlanabilmesi için gereken parametrelerin tümü duvara tanımlanmaz. Bu da, diğer koordinasyon veya değerlendirme yazılımları tarafından doğru şekilde yorumlanamamasına neden olur.

Sadece belirli kategoriler arasında ayırım yapılmaz, bazen bir bileşenin IFC veri modeli içinde daha doğru bir şekilde yeniden üretilmesi için tip olarak atanması da gerekebilir. Örneğin, kullanım amacına göre bir bileşenin tip olarak atanması gibi.



Şekil 5 IFC Veri Modeli

Karmaşık yapılar bu sistem temelinde ortaya çıkar ve her bir elemanın geometrik ve alfa-nümerik olarak temsil edilebildiği ve açıkça tanımlanabildiği bir veri modelinin oluşturulması sağlanır.

Aşağıdaki bağlantıdan buildingSMART International tarafından tanımlanmış olan “IFC Specifications Database” tablosundan her birinin ayrıntılarına erişilebilir.

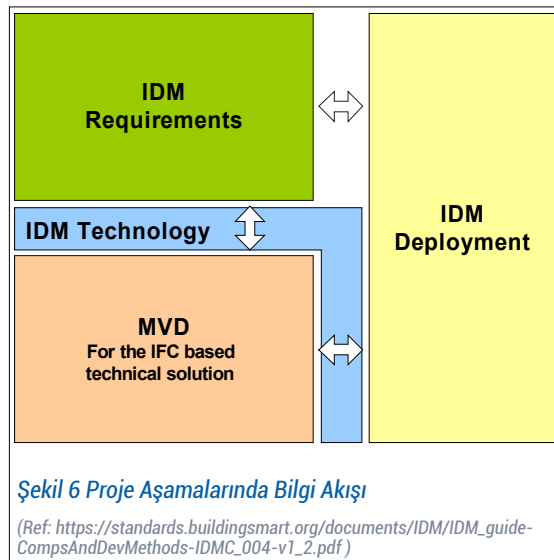
<https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/>

1.7. openBIM ve TS ISO 19650

Tasarım süreçlerinde üretilen bilginin, üretildiği yazılımdan bağımsız kullanabilmesi amacıyla openBIM olarak adlandırılan açık veri paylaşım standartları geliştirilmektedir. Proje paydaşları arasında birlikte çalışma sürecindeki sorunları önlemek ve tekrar eden bilgi üretim süreçlerini azaltmak amacıyla açık veri standartlarının kullanımı TS ISO 19650-2 standardı tarafından da önerilmektedir. Özellikle tasarım firmalarının kontrolü dışında üretilen dış kaynaklı bilgileri tasarıma aktarırken yazılımların özgün dosya formatlarına bağlı uyum sorunları yaşamamak amacıyla tedarik edilecek bilgilerin de açık veri standartlarına uygun yapıda hazırlanmasının önemi vurgulanmaktadır. OpenBIM açık veri standartları ile paylaşım ve işbirliği süreçleri bir çok yazılım firması tarafından da desteklenmektedir. buildingSMART International tarafından geliştirilen IFC ya da BCF uzantılı dosya formatları openBIM açık veri paylaşım süreçlerinde kullanılmaktadır.

1.8. IDM (Information Delivery Manual) Bilgi Teslim El Kitabı

Yapı varlık endüstrisi (binalar ve altyapı dahil), birçok farklı şirketi ve otoriteyi projeye özel bir organizasyonda bir araya getirmesiyle karakterize edilir. Verimli çalışmak için organizasyondaki tüm katılımcıların hangi tür bilgilerin ne zaman iletilmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Dijital verileri yorumlama yeteneği söz konusu olduğunda çoğu endüstri aracının çok düşük bir tolerans eşliğine sahip olması nedeniyle dijital araçlar kullanıldığında konu daha da önemlidir. ISO 29481-1:2010 “Yapı Bilgi Modellemesi - Bilgi Teslim El Kitabı - Bölüm 1: Metodoloji ve Format” standardı, bir tesisin yaşam döngüsü boyunca süreçleri ve bilgi akışını yakalamak ve belirlemek için bir metodolojiye sahip olmak amacıyla buildSMART tarafından geliştirilmiştir.



IDM içeriği, üretilen modelin diğer paydaşlar ile paylaşımı için gerekli tüm bilgileri tanımlamaktadır. Özellikle tasarım ekiplerinin birbirleri ile olan koordinasyon sorunlarının çoğu, BIM modellerinin yapılmasına başlamadan önceki anlaşma eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Farklı tasarım ekipleri tarafından üretilen modellerin birleştirilmesindeki temel sorunlar, ortak bir koordinat sistemi, yapının kuze-ye olan açısı ve proje kotları gibi konularla ilgilidir. Bununla birlikte, birleştirilen modelde her ekibin çalışmasını net bir şekilde ayırmak ve farklı yazılımlara içeriği eksiksiz aktarmak için teslim edilecek bilgiler gereksiz içeriklerden arındırılmış olmalıdır. Belirli kapsamda model içeriklerinin yazılımlar arası alışverişinde Model Görünüm Tanımları (MVD - Model View Definition) kullanılmaktadır. IFC sertifikalı yazılımlarda MVD içeriklerine ait şablonlar da ayrıca yer almaktadır.

BIM tabanlı iş birliği, paydaşlar arasındaki açık anlaşmalarla en iyi sonucu verir. Bu nedenle, paydaşların IFC kullanımı

hedeflerine yönelik bilgi gereksinimleri öncelikli olarak BIM teknik şartnamesinde yer almalıdır. Tasarım ekipleri arasında bilgi alışverişinin nasıl yapılacağı ise BIM uygulama planında detaylandırılarak uygulamaya aktarılmalıdır. IFC uzantılı dosya kullanılarak bilgi paylaşımı yapılacak projelerde IDM ve MVD, BIM uygulama planının bir parçası olarak projeye dahil edilmelidir.

Aşağıdaki bağlantıdan IDM ile ilgili kılavuz ve şablonlara ulaşılabilir:

<https://technical.buildingsmart.org/standards/information-delivery-manual/>

1.9. MVD (Model View Definition)

Bir IFC dosyası genellikle çok büyük miktarda veri içerdiğinden buildingSMART, MVD (Model View Definitions) adı verilen bir dizi özel veri seti tanımlamıştır. MVD'ler, ilgili verilerin dışı aktarılan IFC dosyasıyla birlikte gelmesini sağlar.

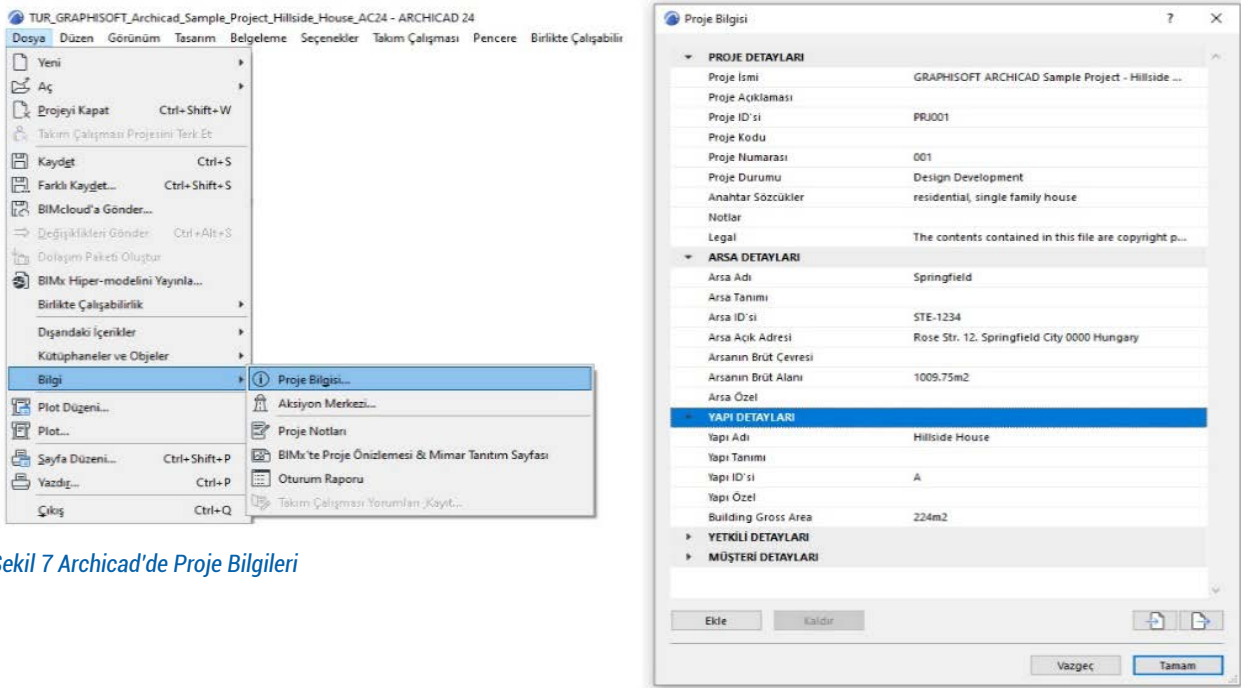
Bu el kitabında referans olarak, IFC aktarımları için IFC2x3 Coordination View 2.0, IFC modellerin geometri ve veri kalitesi kontrolü için ise Solibri Anywhere ve Navisworks Manage kullanılmıştır.

IFC2x3 Coordination View 2.0: Yapı endüstrisindeki ana disiplinler arasında BIM modellerinin koordineli alışverişi için optimize edilmiştir. Coordination View 2.0 (CV 2.0) şu anda en yaygın kullanılan ve desteklenen MVD'dir. CV 2.0, öncelikle mimari, yapı teknolojisi ve inşaat mühendisliği modellerinin alışverişi için kullanılır. Ayrıca planlama araçlarına aktarılırken yapı bileşenlerinin temel parametrelerinin türetilmesini destekler.

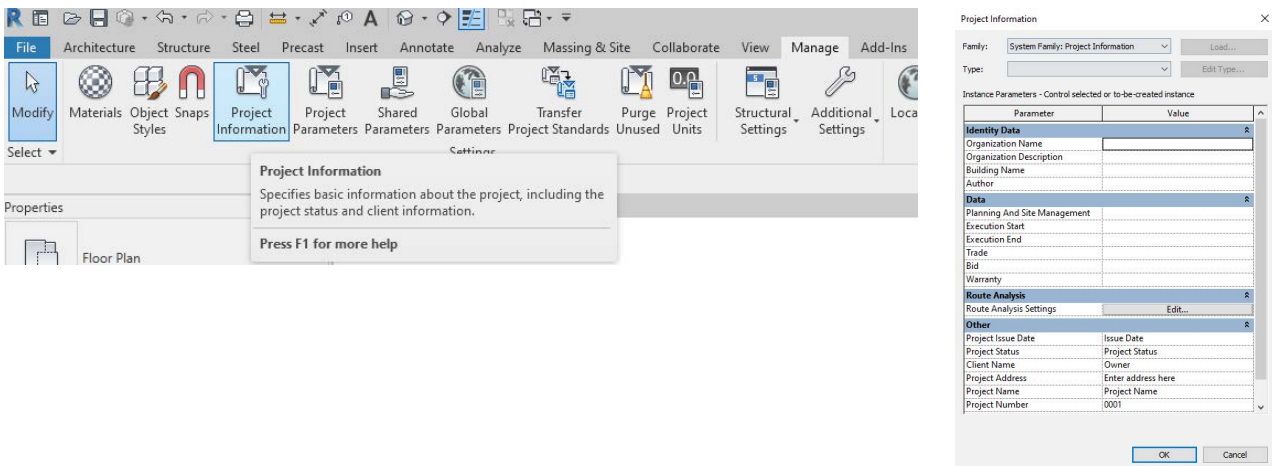
IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable: İngiltere Hükümeti tarafından 2016 yılında getirilen Level 2 BIM zorunluluğu kapsamında kamu sektörü projelerinde işbirliği gereksinimi olan COBie (Construction Operations Building Information Exchange) çıktısına eşdeğer IFC formatıdır. MVD'lerin her biri iş akışlarının ihtiyaçları doğrultusunda uyarlanabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan buildingSMART International tarafından tanımlanmış olan MVD'lerin listesine erişilebilir:

<https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/mvd-database/>



Şekil 7 Archicad'de Proje Bilgileri



Şekil 8 Revit'te Proje Bilgileri

2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

Bu bölümde açıklanan ayarlar, projenin başında modelleme aşamasında öncelikli olarak yapılması gereken düzenlemeleri kapsamaktadır.

- Proje Bilgileri (Project Information)
- Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)
- Kat Tanımları (Vertical Sectioning)
- Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Definition)
- Sınıflar (Classes)
- Katmanlar (Layers)
- Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

Model içeriğinin gözden geçirilmesini kolaylaştırmak için proje dosyasına proje ile ilgili temel bilgiler girilebilir. Bu el kitabı kapsamında koordinasyon modeli oluşturmak için aşağıda yer alan proje bilgilerinin doldurulması önerilmektedir.

Bu bilgiler işin adı, tanımı, kodu, sahibi, tasarımcı bilgileri ve projenin büyüklüğüne ve model yapısına göre girilen diğer bilgilerdir. Projenin farklı teslim ihtiyaçlarına göre ek bilgiler girilebilir.

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Projeyi dünyadaki konumuna göre konumlandırmak ve disiplin modellerinin otomatik olarak birbirine uyacak şekilde yerleştirilmesini sağlamak için yapı modeli, modelleme yazılımında doğru konuma yerleştirilmelidir. Bu, ortak bir sıfır noktası aracılığıyla yapılır. Sıfır noktasının, haritacıların koordinatları mı yoksa sol alt aks kesişimi mi olduğu konusunda tüm taraflar hemfikir olmalıdır. Koordinat sisteminin nasıl kullanılacağı BIM uygulama planında belirtilmelidir. Çeşitli yapı modelleme yazılımlarının, yapıdan uzağa yerleştirilmiş bir sıfır noktasını nasıl ele aldığına dair farklılıklar vardır. Bu genellikle AutoCAD'deki dünya koordinatının yapıdan binlerce kilometre uzakta bir noktaya yerleştirildiği DWG çizimlerinde haritacıların koordinatlarında görülen bir durumdur. "Survey Point" nesnesi kullanarak proje ile ülke koordinatları arasında bir ilişki kurulur.

Farklı yazılımlarla koordinat tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

Allplan için bakınız EK-1 Allplan

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

ideCAD için bakınız EK-3 ideCAD

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Revit için bakınız EK-5 Revit

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

Tüm disiplinlerin proje katlarını aynı şekilde tanımlaması için BIM teknik şartnamede ya da uygulama planında tanımlanmış bir dikey bölümlmeye sahip olunması önemlidir. Katın bitmiş bir zeminin üst yüzeyinde mi yoksa bir beton döşemenin üst yüzeyinde mi yer aldığını tanımlamak gereklidir.

Katlar, IFC dosyasının yapısı için temeldir ve IFC dosyasında Şekil 9'da gösterildiği gibi IfcBuildingStorey olarak tanımlanır. Tüm yapı elemanlarına bir bina katı atanır. Elemanların ait oldukları katlarda modellenmesi önem taşır.

Farklı yazılımlarla kat tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

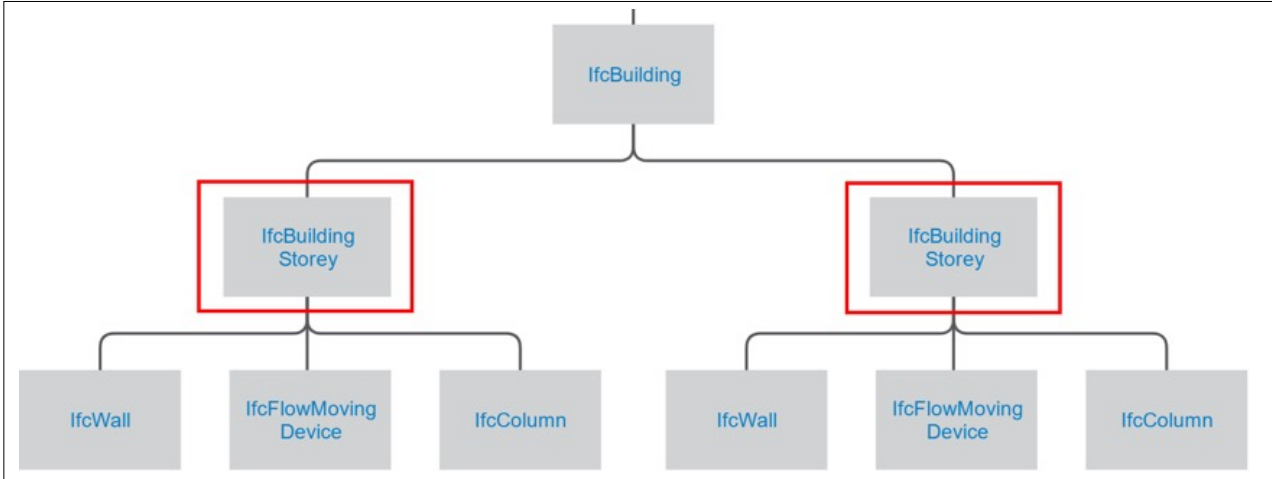
Allplan için bakınız EK-1 Allplan

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

ideCAD için bakınız EK-3 ideCAD

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Revit için bakınız EK-5 Revit



Şekil 9 IFC Dosya Yapısı

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

Yapı modellerinde çok sayıda geometri ve veri olduğu için içeriği yapılandırmak önemlidir. Modelleme yazılımı, modelleme için kullanılan araçlar aracılığıyla içeriği otomatik olarak sınıflara ayırır. Örneğin duvarlar, zeminler, kapılar, pencereler, merdivenler, çatılar, kolonlar ve kirişler bina modelinde otomatik olarak kendi içlerinde özel sınıflara ayrılır.

IFC formatında bina bölümlerinin “IfcWall”, “IfcWindow” gibi ayrıldığı yerleşik bir sınıfı vardır.

Model elemanlarının farklı sistemlere (örneğin ihale listeleri ve İşletme Yönetimi Sistemleri) dayalı sınıflara yerleştirilmesine izin veren bir dizi sınıflandırma sistemi mevcuttur. Türkiye inşaat sektöründe kamu kurumları tarafından birim fiyatlar poz numaraları ile tariflenen, yapı malzemeleri ve sistemlerine ait farklı sınıflandırma listeleri yer almaktadır. Bununla birlikte, inşaat firmaları da kendi tedarik zincirlerinin takibi için özelleşmiş sınıflandırma listeleri kullanmaktadır. Ayrıca, BIM sistemlerinin yapı yaşam döngüsü boyunca etkin kullanımı göz önüne alındığında proje yönetiminden varlık yönetimine geçişte hem tedarik hem de bakım ve onarım süreçlerinin yönetimi için farklı listeler de oluşturulmaktadır. Tüm bu sınıflandırma listelerinin ülke genelinde belirli bir sistemde yaygınlaştırılması üretilen yapı bilgi modeli üzerinden farklı paydaşların başta maliyet olmak üzere farklı metraj içerikleri üretmesi için etkin bir yöntem olmaktadır.

Türkiye’de henüz BIM uygulamaları alanında yaygın kabul görmüş bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Diğer taraftan, UniClass ve OmniClass gibi dünya genelinde kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan uluslararası sınıflandırma sistemleri vardır. Türkiye’de de bu sınıflandırma sistemleri birçok projenin yapım sürecinde kullanılmaktadır.

Bir sınıflandırma sistemini veya diğerini kullanmak yazılım açısından büyük bir fark yaratmaz, ancak örneğin hesaplamalarda kullanılacak miktarları çıkarmak için tüm proje danışmanları tarafından kullanılan en az bir sınıflandırma sistemi tanımlamak önemlidir. Özellikle Yüklenici, Alt Yüklenici ve Malzeme Üreticileri arasında paylaşılan BIM modellerinde metraj listelerinin aynı sistematik içinde hazırlanmasına olanak tanımaktadır.

Farklı yazılımlarla sınıflandırma ve tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

Allplan için bakınız EK-1 Allplan

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

ideCAD için bakınız EK-3 ideCAD

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Revit için bakınız EK-5 Revit

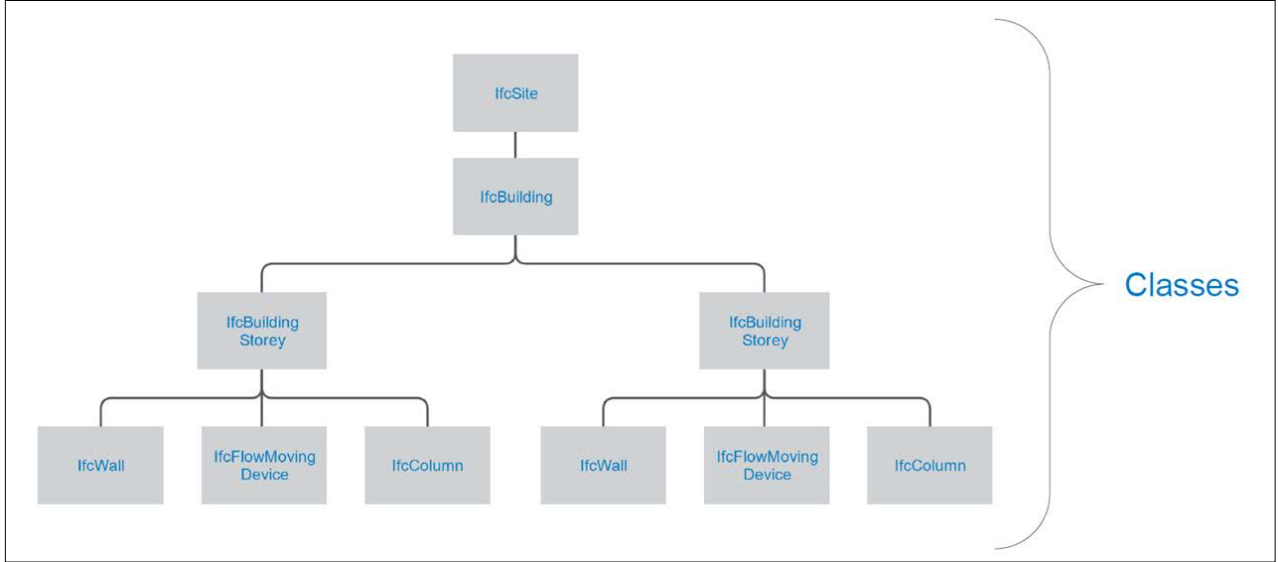
2.1.5. Sınıflar (Classes)

IFC dosyasında sınıflar (classes) ve nesneler (entities) olarak tanımlanır. Yapı modellerinde nesnelere özellikler atamak mümkündür. Özellikler, nesnenin oluşturulduğu yapı bileşeni adının üzerine yazdırılır. Bu, özellikle başka bir yapı bileşeni komutu kullanılarak bir yapı bileşeni modellendiğinde faydalıdır. Örneğin, küpeşte oluşturmak için duvar komutu kullanılmışsa, ardından sınıfının üzerine “Wall” yerine “Railing” yazılabilir.

IFC sınıfları bilgisayar diline göre tasarlanmıştır. Toplam sınıf sayısı 600’ün üzerindedir. Yapı nesneleri ile ilgili olan-

lar 100'ün üzerindedir. buildingSMART'ın web sitesinden geçerli tüm IFC sınıflarının ve tiplerinin tanımlamalarına erişilebilir.

IFC dosyası hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bir yapı projesinde, bir alan ve altında bir bina yer alır. Binanın altında katlar ve her bir katın altında o katta bulunan bina ile ilgili elemanlar bulunur.



Şekil 10 IFC Sınıf Yapısı

Farklı yazılımlarla sınıf tanımlarını aşağıda belirtilen eklerde bulabilirsiniz:

Allplan için bakınız EK-1 Allplan

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

ideCAD için bakınız EK-3 ideCAD

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Revit için bakınız EK-5 Revit

2.1.6. Katmanlar (Layers)

Yapı modellerinde yapıyı oluşturmak için katmanlar kullanılabilir. Revit dışında hemen hemen tüm yapı modelleme yazılımları (ve diğer birçok grafik yazılımı ve CAD yazılımları) proje içeriğini yapılandırmak için katmanları kullanır. IFC dosyası, çeşitli nesnelerin katmanları hakkında bilgi içerebilir; bu, kullanıcının yapı modelleme yazılımı, katmanları destekliorsa, projeyi yapılandırmanın basit bir yoludur.

IFC dosyasının içeriği farklı katmanlarda yapılandırılmışsa, kullanıcının içeriği yapılandırması, görüntülemesi, araması ve filtrelemesi kolaydır.

Farklı yazılımlarla katman tanımlarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

Allplan için bakınız EK-1 Allplan

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

ideCAD için bakınız EK-3 ideCAD

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Revit için bakınız EK-5 Revit

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

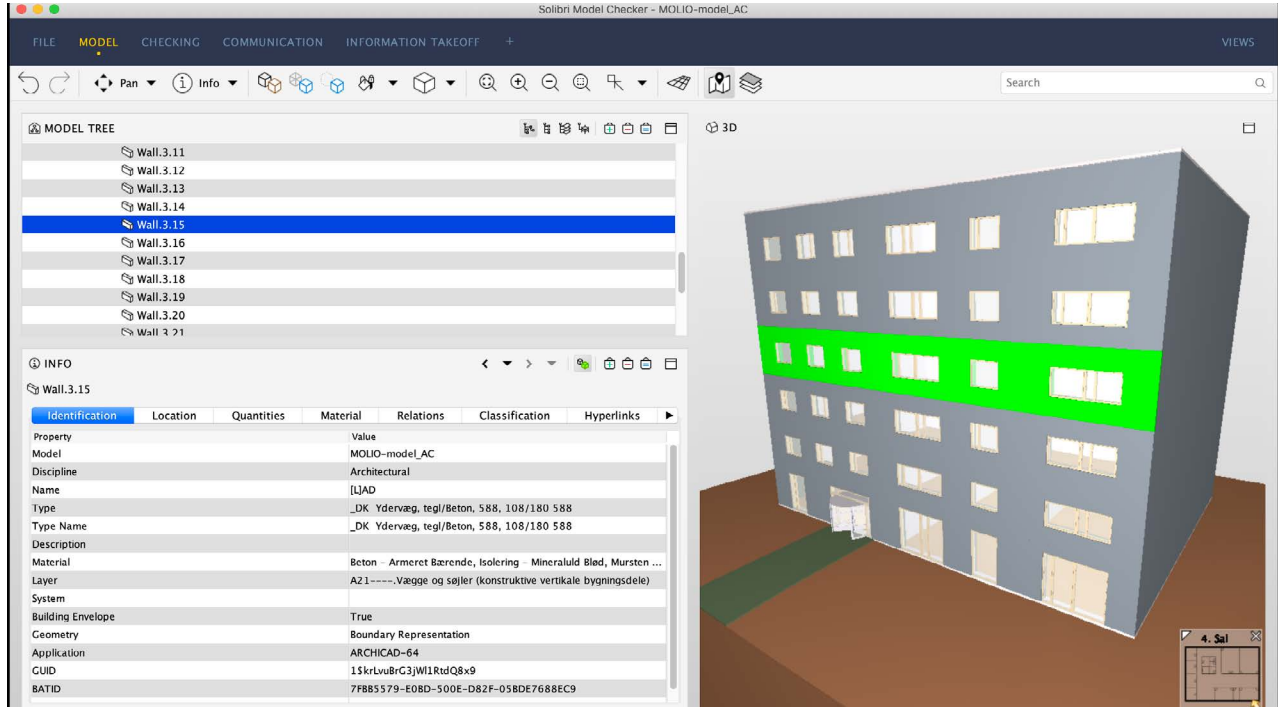
Başlangıçta, her disiplin modelinin yalnızca belirli disiplinin sorumlu olduğu yapı bölümlerini içermesi idealdir. Pratikte bu zor olabilir. Örneğin, mimar dış duvarların yalıtımı ve astarından sorumluyken, inşaat mühendisi duvarların taşıyıcı kısmından sorumludur, mimar aynı zamanda taşıyıcı kısımdaki pencere boşlukları ve pencerelerden de sorumludur.

Çoğu zaman bazı disiplinler, model elemanlarını diğer disiplin modellerinde gösterilemeyecek kadar özel bir seviyede detaylandıracaktır. Mimar üst kat yapısı dahil olmak üzere tek bir nesneyi alt asma tavana modellemek

isteyebilirken, inşaat mühendisi döşemenin beton kısmını girintili çıkıntılı döşeme elemanlarına bölmek isteyebilir. Çoğunlukla, her disiplin modeli bu nedenle diğer disiplin modellerinden kopyaları da içerecektir. Ancak son teslim için koordinasyon modeli kopyalar içermemelidir.

Solibri Office gibi yazılımlar, kopyalar içerse bile disiplin modellerini kontrol etmek için kullanılabilir.

Şekil 11'de bir IFC dosyasının Solibri Office'teki ekran görüntüsü yer almaktadır. Yeşil duvar hem içerik listesinde (MODEL TREE) hem de 3B görünümde işaretlenmiştir ve duvar bilgileri "INFO"nun altında sol altta gösterilir.



Şekil 11 IFC Dosyasının Solibri Office'teki Ekran Görüntüsü

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

Koordinasyon amaçlı dışa aktarım sürecinde her bir yazılımın içinde sadece koordinasyon için gerekli bilgileri içeren bir görünüm oluşturulmalıdır. Bu sayede koordinasyonu ilgilendirmeyen tüm bilgiler kapsam dışı bırakılarak aktarım sürecindeki bilgi akışı daha rahat yönetilebilir.

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

IFC formatında hazırlanan modeller bir işin/projenin tüm paydaşları tarafından tasarım, yapım, işletme gibi tüm aşamalarda kullanılabilir.

IFC formatında hazırlanan modeller tasarım aşamasında ya da sahada görsel (model içinde gezinme, veri doğruluğu, vb.) ve sayısal koordinasyon (çakışma testleri, vb.) kontrollerinin yapılabilmesi için belirli kurallara göre oluşturulmalı ve mutlaka ilgili kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

İşin başından itibaren bu kontrollerin yapılmaması özellikle sahanın durmadan ilerleyebilmesi için, ihtiyaç duyulan pafta/model teslimlerini geciktirecek ya da birçok kontrolün yapılamamasına sebep olacaktır.

Koordinasyon modellerinin oluşturulması birkaç şekilde değerlendirilebilir;

- I. Belirli bir konum (mahal, vb.) için bir araya getirilmiş disiplin modelleri.
Örnek: Mimari, yapısal, MEP istasyon modelleri, çevre yapılarına ait modeller ve istasyona bağlı tünel modellerinden oluşan koordinasyon modeli.
Örnek: Birden fazla konuma yayılmış blokların her biri için mimari, yapısal, MEP modellerinden oluşan koordinasyon modeli.
- II. Projede yer alan tüm modellerin bir araya getirildiği Proje Koordinasyon Modeli

Bu modeller bir araya getirilerek kontroller yapılmalıdır.

Bu dokümanın kapsamında yapılan kontroller;

- Veri doğruluğu (parametre, vb.)
- Görsel (geometri) kontrolü
- Koordinat (uyum) kontrolü

Bu dokümanın kapsamında bulunmayan ancak yukarıdaki kontrollerden sonra koordinasyon modeli ile hedeflenen çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibidir.

- Model kontrolü
- Standart kontrolü
- Çakışma ve koordinasyon amaçlı model setleri oluşturulması
- Çakışma kontrolü
- Zaman yönetimi
- Maliyet yönetimi

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

Farklı yazılımlarla IFC formatında dışa aktarım aşamalarını aşağıdaki eklerden görebilirsiniz:

Allplan için bakınız EK-1 Allplan

Archicad için bakınız EK-2 Archicad

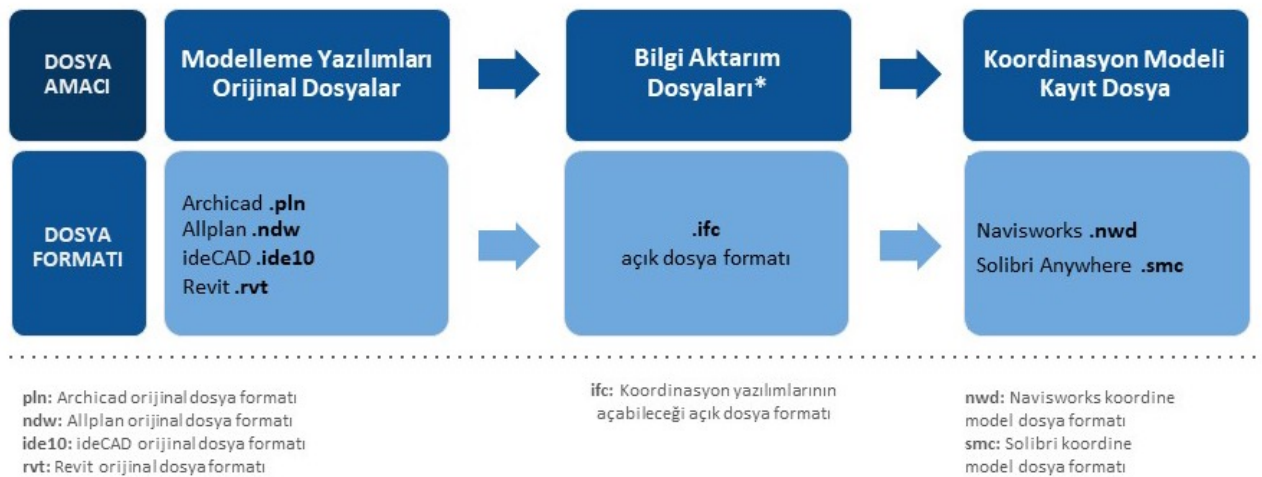
ideCAD için bakınız EK-3 ideCAD

ProtaStructure için bakınız EK-4 ProtaStructure

Revit için bakınız EK-5 Revit

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

Aşağıdaki akış şemasında IFC aktarımları için IFC2x3 Coordination View 2.0 kullanılmıştır. IFC modellerinin geometri ve veri kalitesi kontrolü için Solibri Anywhere ve Navisworks Manage tercih edilmiştir. Bilgi aktarım dosya formatları, modelleme aracının orijinal formatına dönüştürülmedikçe tasarım üzerinde değişiklik yapılmasına izin vermemektedir.



Şekil 12 Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu

Modelleme yazılımından IFC'ye dönüşüm yapılırken dosya boyutları büyüyebilmektedir. Ortak veri ortamında yapılan paylaşımları daha verimli bir şekilde yönetmek amacıyla dosya boyutlarının küçültülmesi önerilmektedir. Aşağıda bağlantısı verilen "Solibri IFC Optimizer" gibi ücretsiz yazılımlarla dosya boyutları küçültülebilir.

<https://www.solibri.com/solibri-ifc-optimizer>

REFERANSLAR

IFC Guide Export – IFC 2x3 buildingSMART Danmark
Autodesk Revit IFC Manual,
Allplan Practical Knowledge-Large Coordinates
Allplan BIM Compendium Theory and Practice
bSI web sitesi (Web sitesine ulaşım tarihi: Mayıs 2022)



IFC Aktarım El Kitabı – EK 1

Λ \ ALLPLAN

Konu: IFC Aktarım El Kitabı – EK 1 Allplan
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Ağustos 2022
Versiyon: 00

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)	3
2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları	3
2.1 Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar	3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)	3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)	3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)	3
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)	4
2.1.5. Sınıflar (Classes)	5
2.1.6. Katmanlar (Layers)	6
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları	8
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları	8
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması	8
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları	8
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	15
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu	15

ŞEKİLLER

Şekil 1 Diyalog Satırı	3
Şekil 2 Yapı Strüktürü Sihirbazı 1	3
Şekil 3 Yapı Strüktürü Sihirbazı 2	4
Şekil 4 Allplan Ribbon araç çubuğu 1	4
Şekil 5 Allplan Ribbon Araç Çubuğu 2	4
Şekil 6 Allplan Üst Menü Araç Çubuğu	4
Şekil 7 Allplan Klasifikasyon Nitelik Atama	5
Şekil 8 Allplan Palet	5
Şekil 9 Allplan IFC Obje Tipi -1	5
Şekil 10 Allplan IFC Obje Tipi - 2	6
Şekil 11 Allplan IFC-Objesubtip	6
Şekil 12 Allplan Katman Yönetimi	7
Şekil 13 Solibri'de Allplan IFC Dışa Aktarma	7
Şekil 14 Allplan'den IFC Dışa Aktarma 1	8
Şekil 15 Allplan'den IFC Dışa Aktarma 2	8
Şekil 16 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Alışveriş Profilleri	8
Şekil 17 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Da Nitelik Atama (Mapping)	9
Şekil 18 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri	10
Şekil 19 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Eleman Filtresi	10
Şekil 20 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Gelişmiş Seçenekler	11
Şekil 21 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Çizim Dosyalar	11
Şekil 22 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti Kaba Yapı Ve Giydirme Cephe	12
Şekil 23 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Havalandırma	12
Şekil 24 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Isıtma	13
Şekil 25 Allplan'den IFC Verisi Gönderimi	13
Şekil 26 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Raporu	13
Şekil 27 Allplan > Solibri IFC Transfer Örneği Kaba Yapı	14
Şekil 28 Allplan > Solibri IFC Transfer Örneği MEP Havalandırma	14
Şekil 29 Allplan > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: Kaba Yapı	15
Şekil 30 Allplan > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: MEP Havalandırma	15

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

CAD sistemlerinde olduğu gibi, Allplan'daki her çizim, yazılımın kendisinde bulunan üç boyutlu X, Y ve Z ile global uzaysal koordinat sistemine dayanmaktadır. Bu, yapının her noktasının bu üç değer belirtilerek uzaydaki konumunda tam olarak tanımlanabileceği anlamına gelir.

X, Y ve Z eksenlerinin kaynaklandığı koordinat değerlerine (0; 0; 0) sahip global sıfır noktası, yazılım içinde sabitlebilir ve tanımlanır. Bu değiştirilemez ve ortogonal olmayan bir koordinat sistemini ayarlamak ve kullanmak mümkün değildir.

Yapının belirli bir referans noktasında X, Y ve Z değerleri belirtilerek uzaydaki konumunda tanımlanabilir. Diyalog satırında yapılan ayarlara bağlı olarak, Allplan'da veri oluştururken ve girerken X, Y ve Z değerleri için global noktası veya delta noktası kullanılabilir.



Şekil 1 Diyalog Satırı

Global noktaların girişi:

Tüm değerler, mutlak yazılım-dahili sıfır noktasına atıfta bulunur ve bunu üç eksen yönünde temel alır.

Çoğu durumda, delta noktası yardımıyla giriş kullanılır. Mevcut ayarın diyalog satırına ek olarak artı işaretinin gösterilmesiyle de tanımlanabilir, çünkü buna global nokta girildiğinde global nokta sembolü de verilir.

Büyük koordinatlar nasıl oluşur?

Allplan'daki çizim veya model bir öteleme veya sapma gösteriyorsa, bunun farklı nedenleri olabilir: Projeyi planlamanın temeli olarak, ölçüm verilerini, bir kadastro planını veya planlanan alanı içeren bir orto fotoğrafı yüklenir. Bu tür dosyalar genellikle enlem ve boylamdan oluşan Gauss-Krüger veya UTM koordinat sistemine dayanır ve içerdikleri alanların koordinat değerlerinde bu sistemlerin kökenine atıfta bulunur. Enlemlerdeki (Almanya, Avusturya, İsviçre ...) olağan değerler örneğin Baviera için 6 haneli aralıktadır. Ör: X'de yaklaşık 5.400.000 m ve Y yönünde 4.500.000 m.

Bununla, veri girişine bu alandaki ilgili özellikte ve dolayısıyla gerçek yazılım kaynağından belli bir öteleme ile uzaklaştırılarak başlanır. Tasarım, Allplan'ın kendi veya farklı bir yazılım formatında alınan ve önceden projeye aktarılan mevcut bir çizimi temel alır.

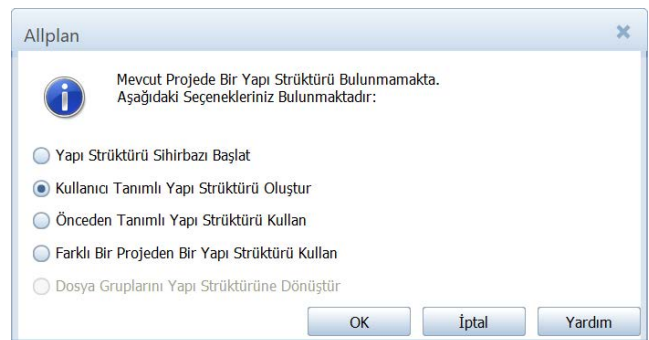
Yeni verilerin girileceği alan, bir ek yapı veya bir ilave olması durumunda önceden belirlenir.

Mevcut veri (çizim) zaten yerindedir. Belirtilen koordinat sınırlarının dışında, bu, doğal olarak, buna dayalı girdi için aynı şekilde geçerlidir.

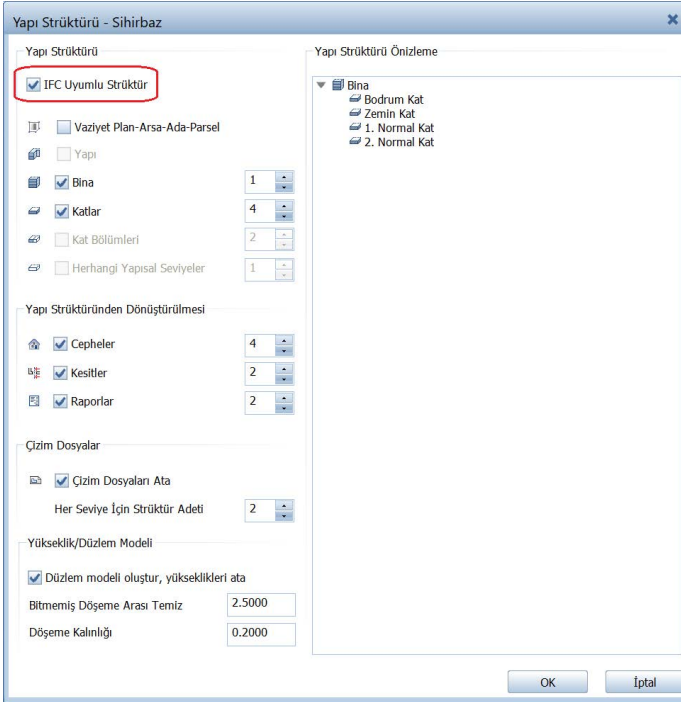
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

Allplan yazılımında katlar "Yapı Strüktürü"nde tanımlanır. Bunu yapmak için projeyi oluşturduktan sonra yazılımda aşağıdaki şekilde Yapı Strüktürü sihirbazı veya daha önceden yapılmış projenin Yapı Strüktürünü yeni oluşturulan projeye aktarılmasıyla veya kullanıcı tarafından manuel olarak yapılabilir.

"Yapı Strüktürü Sihirbazını Başlat" seçiminden sonra ise IFC Uyumlu Strüktür seçili olduğu takdirde IFC ile dış aktarmalarda Allplan'deki Yapı Strüktürü diğer yazılımlara aktarılır. Yapı Strüktürü Sihirbazı ile ayrıca bina kat adedi ve yükseklikleri ayarlanabilir.



Şekil 2 Yapı Strüktürü Sihirbazı 1



Şekil 3 Yapı Strüktürü Sihirbazı 2

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

Allplan'de sınıflandırma sistemleri ve kodlamalar üstteki ribbon menüsünden "Nitelikler Ata" fonksiyonu ile yapılır. Mevcut projedeki objelere de nitelik atanmasını sağlanabilir veya üst menüden Modifikasyon>Ek Modüller>Nitelikler>Nitelikler Ata ile yapılabilir (Bakınız Şekil 4).

Klasifikasyon klasörünün içinde güncel sınıflandırma standartları mevcuttur. İhtiyaç duyulan standartlar seçimi yapıp onaylandıktan sonra seçili objelere atanmış olacaktır (Bakınız Şekil 7).

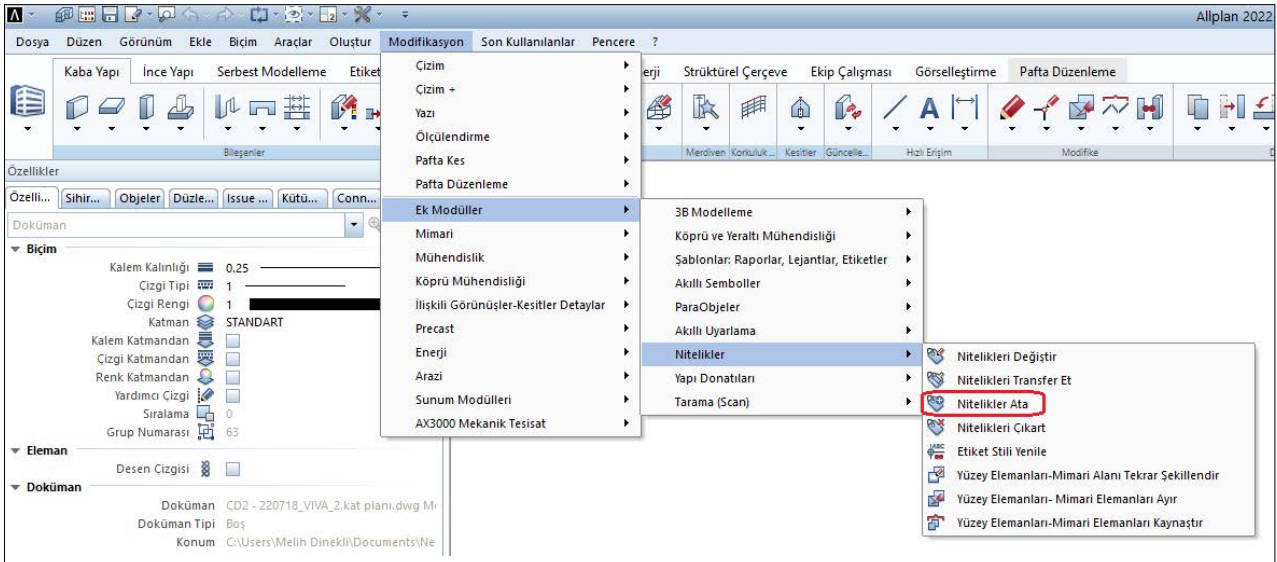
Daha sonra ihtiyaç duyulan bilgilerin girişi yapılır, istenmesi durumunda tek bir objeye veya filtre ile "Özellikler Paletinden" çoklu atama yapılabilir.



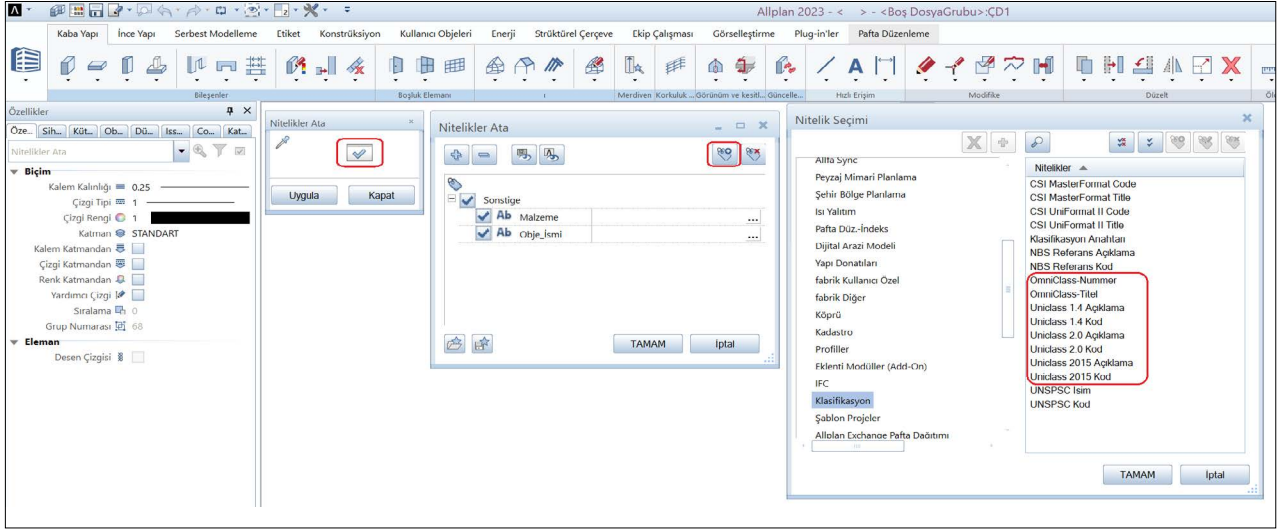
Şekil 4 Allplan Ribbon araç çubuğu 1



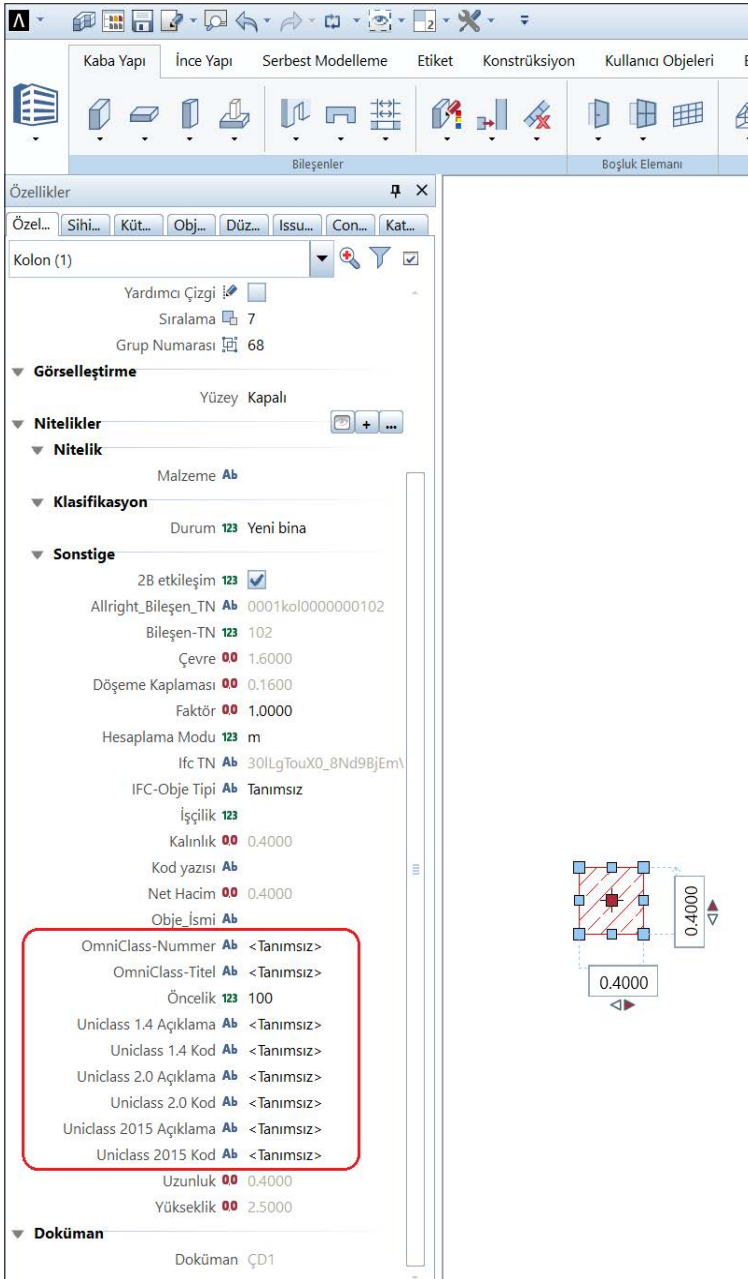
Şekil 5 Allplan Ribbon Araç Çubuğu 2



Şekil 6 Allplan Üst Menü Araç Çubuğu



Şekil 7 Allplan Klasifikasyon Nitelik Atama



Şekil 8 Allplan Palet

2.1.5. Sınıflar (Classes)

Allplan'de tüm standart fonksiyonlar kullanılırken ve objeler oluşturulurken 'class' ataması buildingSMART International tarafından tarif edildiği şekilde otomatik olarak yapılır. Örneğin, duvar fonksiyonu ifcwall veya pencere boşluğu fonksiyonu ifcwindow gibi.

Eğer Allplan'de standart fonksiyonların dışında, örneğin, katı modelleme ile ve geometrisi de standart dışı bir obje ile çalışılıyorsa "Nitelikler Ata" fonksiyonu ile "IFC Obje Tipi" ve/veya "IFC ObjeSubtip" nitelikleri ayarlanabilir. Örneğin, katı modelleme ile Guseli bir kolon, ifcColumns (ifcColumns?) ile tanımlanmak isteniyorsa (Bakınız Şekil 9):

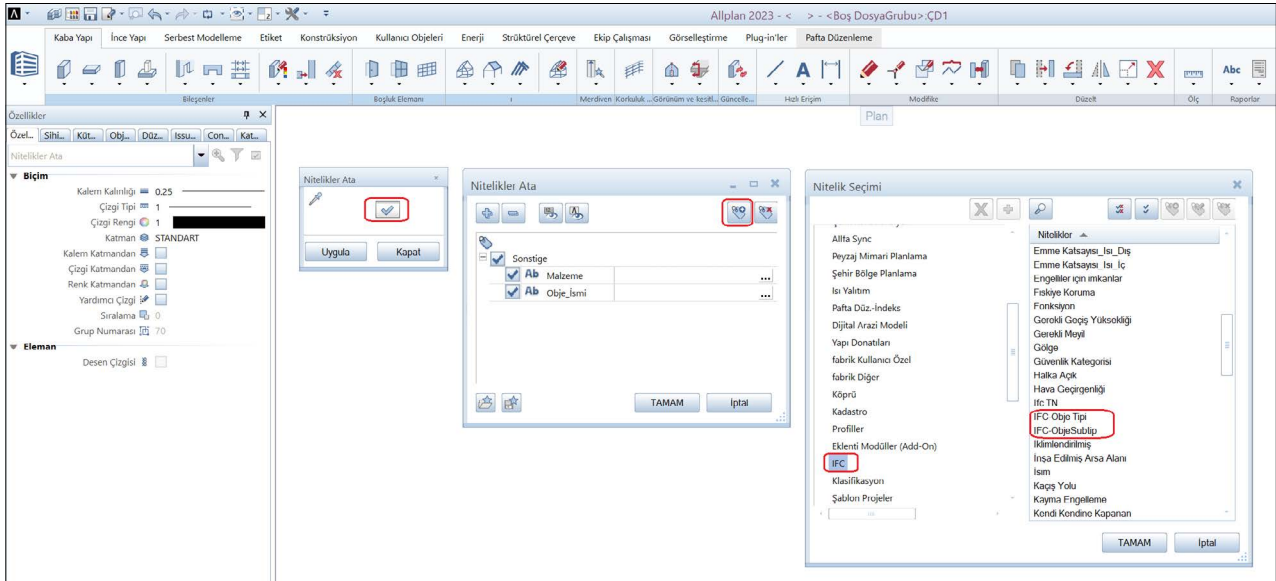
Allplan ile IFC-Obje Tipi ve IFC-ObjeSubtip

IFC-Obje Tipi:

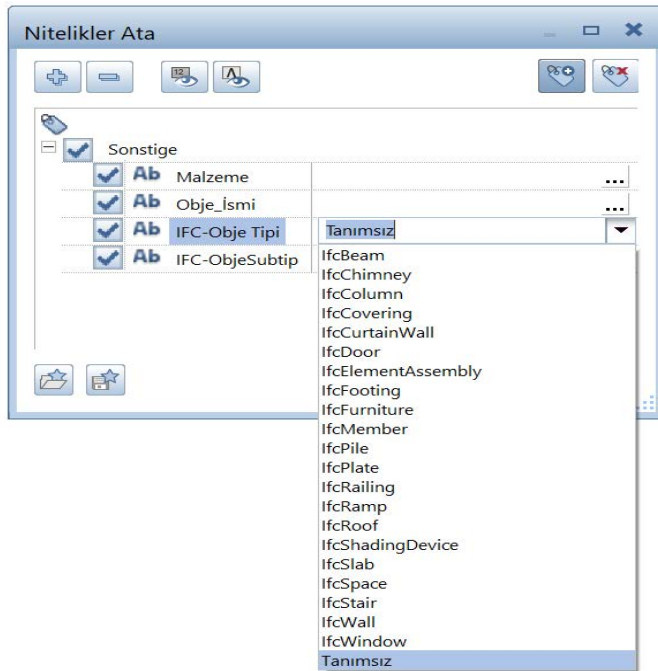
Mimari, mekanik tesisat, statik, tesis yönetimi ve diğer disiplinlerden tüm standart unsurlar IFC'de IfcObjectTypes olarak tanımlanır ve sınıflarda özetlenir. Her tür veri alışverişi sırasında karşılık gelen adlandırılmış bir objenin atandığı bir IFC kütüphane elemanına karşılık gelir (Bakınız Şekil 10).

IFC-ObjeSubtip:

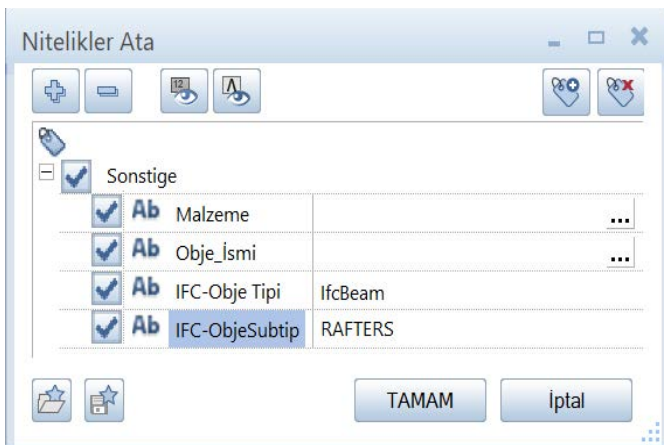
IfcObjectTypes'ın daha kesin bir tanımlı için, bir PredefinedType veya IFC-ObjectSubtyp da atanabilir. Bunlar bir tür alt sınıflandırmayı temsil eder ve her zaman obje tipi ile ilgilidir.



Şekil 9 Allplan IFC Objekt Tipi - 1



Şekil 10 Allplan IFC Objekt Tipi - 2



Şekil 11 Allplan IFC-ObjektSubtip

Örneğin, bir çatı modellemesi yapıldı ve çatı kaplamasının altındaki merteklerin daha detaylı tarif edilmesi isteniyorsa; mertekleri Kiriş fonksiyonu ile modelledikten sonra IFC-Objekt Tipi ve IFC-ObjektSubtip niteliklerinin objeye ataması yapılabilir ve IFC-ObjektSubtip niteliğine RAFTERS yazılabilir. (Not: IFC-ObjektSubtip veri girişi büyük harf olmalı ve Türkçe karakter içermemeli.) (Bakınız Şekil 11).

Aşağıdaki bağlantıdan IFC-Objekt Tipi ve IFC-ObjektSubtip listesi indirilebilir (Bakınız Şekil 10):

https://aluplan.com.tr/download_center/IFC/IFC%20Object%20Types%20and%20Predefined%20Types2021-04-21.pdf

2.1.6. Katmanlar (Layers)

Allplan'de her BIM uygulama yazılımlarda olduğu gibi modelleme yaparken herhangi bir fonksiyon çalıştırıldığında otomatik olarak katman seçilir. Örneğin, Duvar komutu kullanıldıysa; MI_DUVAR katmanı veya Döşeme komutu kullanıldıysa; MI Döşeme katmanı otomatik etkinleştirilir.

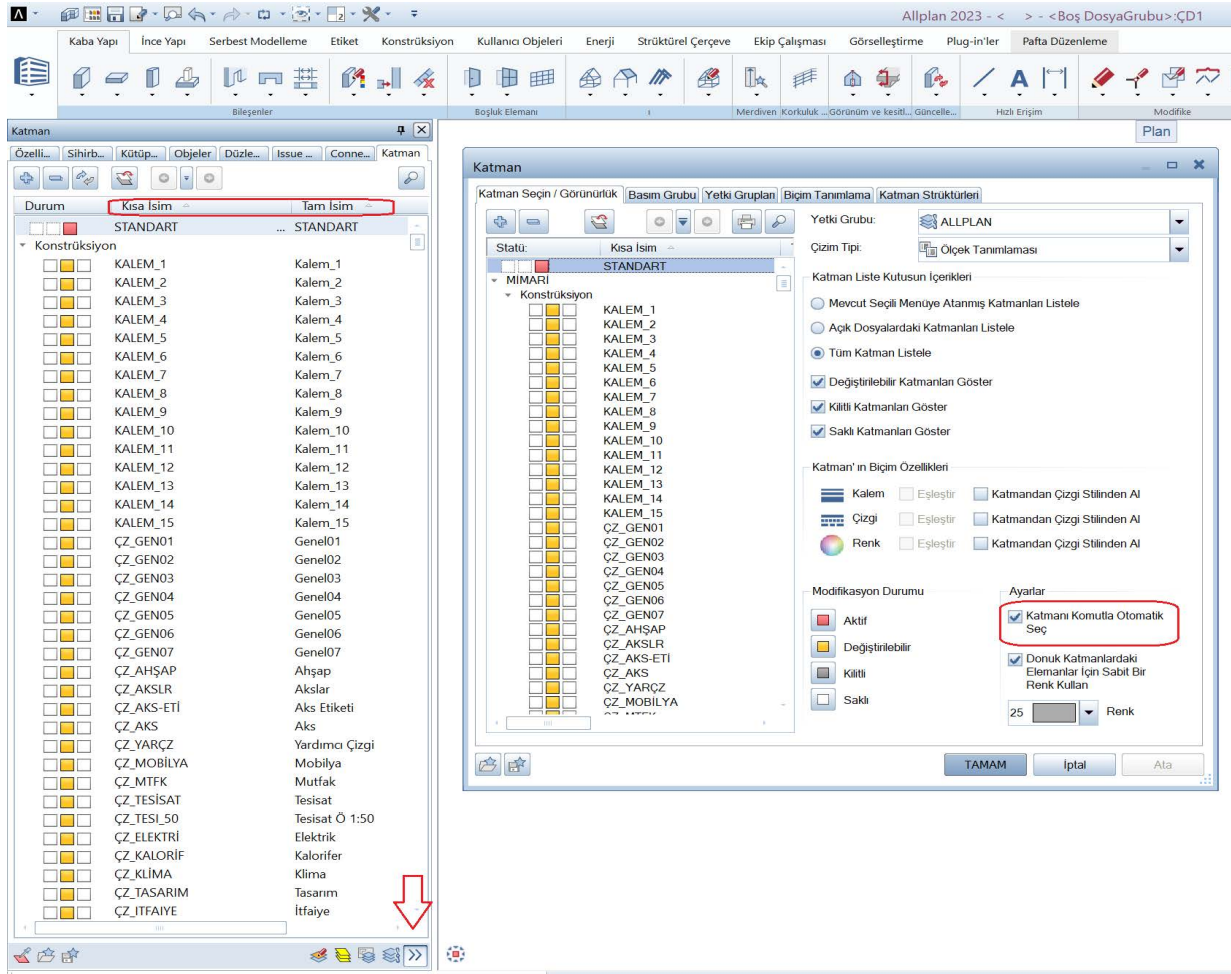
İnşaat Mühendisliği modülünde ise, örneğin Çubuk Demir Donatı fonksiyonları kullanıldığı zaman ÇD_DONATI gibi katmanların otomatik olarak objelere atanması gerçekleşir.

Allplan'de katman isimleri iki gruba ayrılır:

- Kısa İsim
- Tam İsim

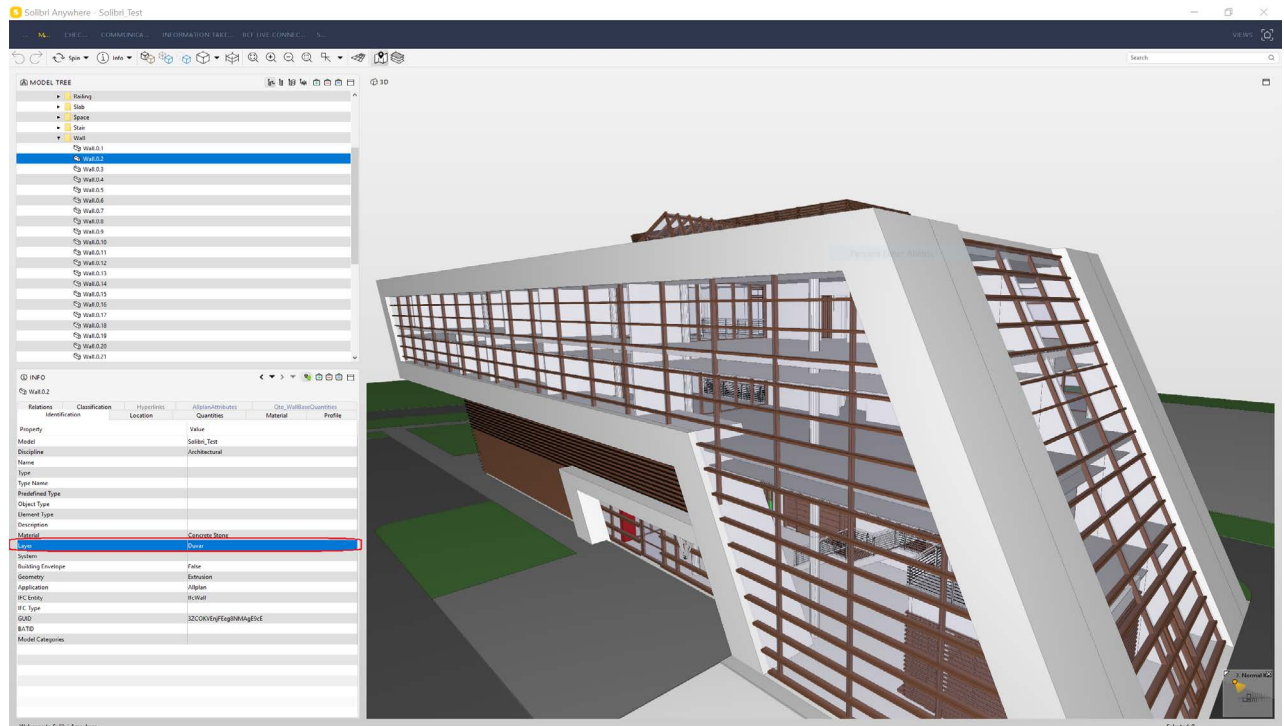
Dışa aktarmalarda isteğe bağlı seçeneği mevcuttur. Diğer bir özellik ise katmanlara bağlı çizgi tipi ve renktir. Ayrıca kullanıcı tarafından isteğe bağlı özel katmanlar da oluşturulabilir (Bakınız Şekil 12).

Örnek ekran görüntüleri:

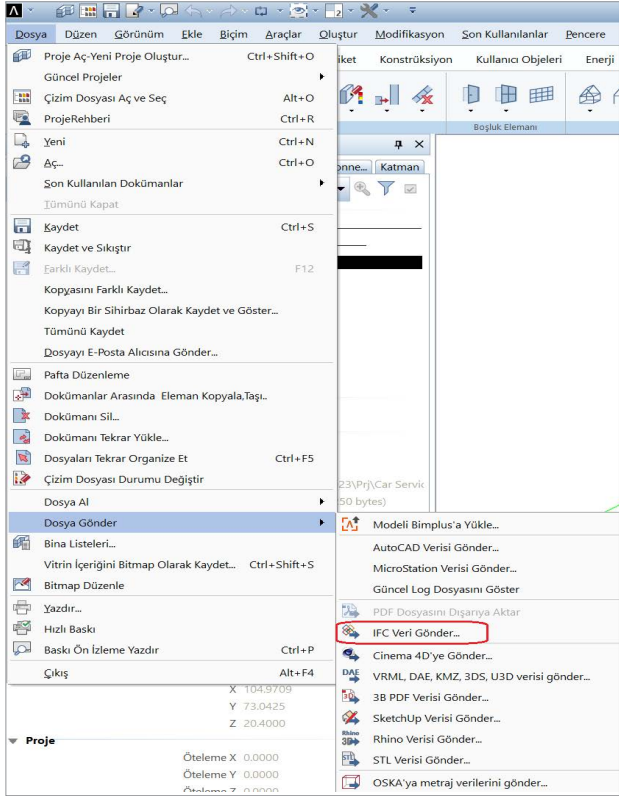


Şekil 12 Allplan Katman Yönetimi

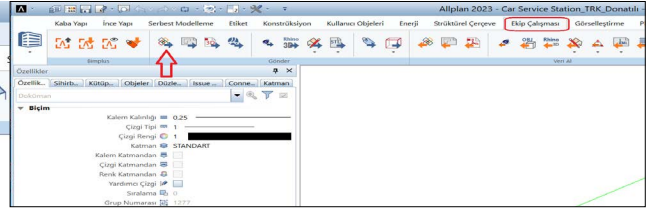
Şekil 13'te Solibri'de Allplan'dan IFC dosyasını dışa aktardıktan sonraki durum görülmektedir:



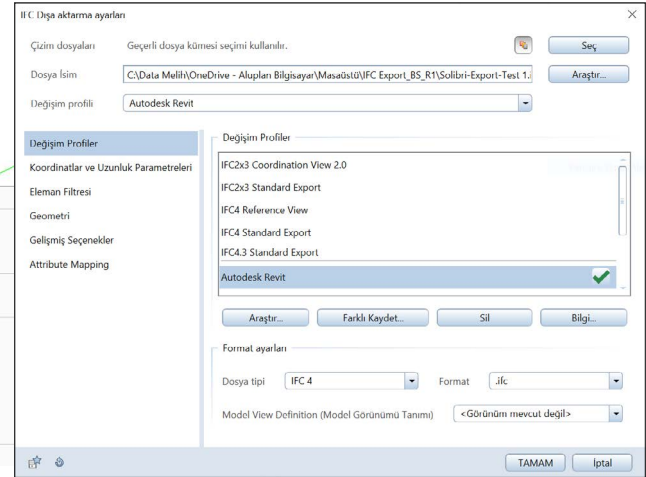
Şekil 13 Solibri'de Allplan IFC Dışa Aktarma



Şekil 14 Allplan'den IFC Dışa Aktarma 1



Şekil 15 Allplan'den IFC Dışa Aktarma 2



Şekil 16 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Alışveriş Profilleri

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

Allplan'de modellenmiş bir yapı iki menüden dışarıya aktarılabilir.

- I. IFC Veri Gönder...
Bu menüden IFC 2x3 gönderilebilir (Bakınız Şekil 17).

Üst menü araç çubuğu Aksiyon çubuğu (Ribbon)

- II. IFC 2x3 Verisi Gönder...
Bu menüden sadece IFC 2x3 gönderilebilir.

Kolay IFC dışa aktarma iş akışı:

Allplan'de kullanıcılara özel hazırlanmış dışa aktarma şablonları mevcuttur. Bu ayarlar kullanılarak hızlı bir şekilde diğer yazılımlara veri gönderilebilir.

Bu ayarlar standart ve en iyi ayarlardır. Özel durumlarda isteğe bağlı olarak kişisel ayarlar da kullanılabilir. Özel ayarlar bir favori olarak kaydedilerek bir sonraki dışa ve içe aktarmalarda kullanılabilir.

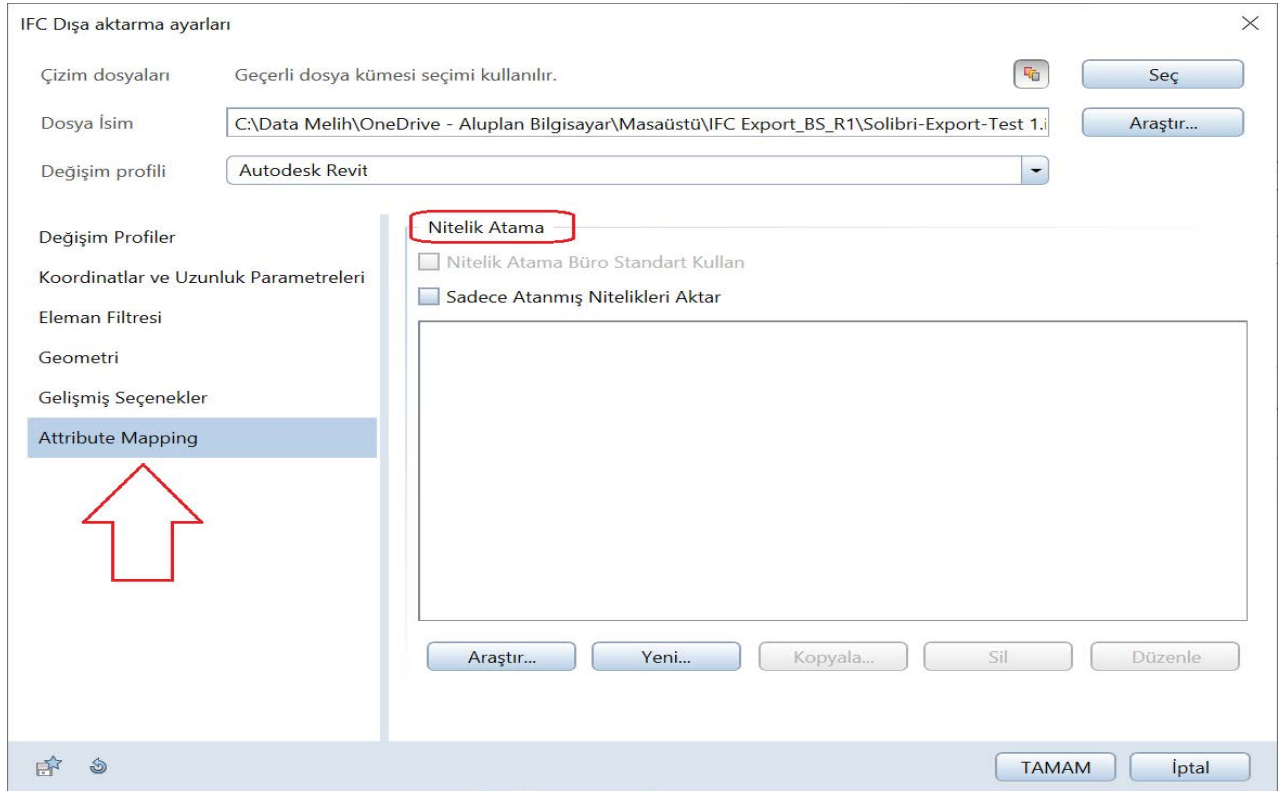
Gelişmiş IFC Dışa Aktarma Ayarları:

Gelişmiş ayarlardan ihtiyacınıza göre isteğe bağlı özel ayarları tanımlayabilirsiniz ve sonraki projelerinizde ayarları tekrar yapmadan iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.

Gelişmiş ayarlar 4 bölümden oluşmaktadır.

- Alışveriş Profilleri
- Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri
- Eleman Filtresi
- Gelişmiş Seçenekler

Not: Allplan'de gelişmiş ayarlar içe ve dışa aktarmada aynıdır.



Şekil 17 Aluplan'den IFC Dışa Aktarmada Nitelik Atama (Mapping)

Alışveriş Profilleri:

Bu bölümde en iyi dışa aktarma ayarlarını seçebilirsiniz, kendi hızlı seçim favorilerinizi de kaydedebilirsiniz.

Nitelik Atama:

Buradan kullanmış olduğunuz standart ve özel nitelikleri eşleştirebilirsiniz. (Mapping).

Nitelik atamalarının önceliği:

- IFC Dışa Aktarma ayarlarında etkinleştirilen kullanıcıya özel bir nitelik ataması yüksek önceliğe sahiptir.
- Standard_PropertyMap_Allplan_TO_Ifc.cfg (dışa aktarma için) veya Standard_PropertyMap_Ifc_TO_Allplan.cfg (içe aktarma için) atamasıyla, ofis standardında ... \ STD bulunan kullanıcıya özel bir nitelik ataması orta önceliğe sahiptir.
- Standart nitelik ataması düşük bir önceliğe sahiptir.

Özet olarak sırlama aşağıdaki şekildedir:

- Kullanıcının objeye özel ataması en yüksek önceliğe sahiptir.
- daha sonra objeye özgü ETC klasöründen geçerlidir.
- sonra kullanıcının genel ataması gelir
- ETC klasöründeki ise genel atama en düşük önceliğe sahiptir.

Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri:

Bu bölümden dışa aktarmalarda kullanmak istediğiniz birim ve boyutlandırmaları ayarlayabilirsiniz, ayrıca eğer birkaç **disiplinli modeli** süperpoze etmek için de ek öteleme tanımlayabilirsiniz (Bakınız Şekil 18).

Eleman Filtresi:

Eleman filtresi ile dışa aktarmalarda ihtiyacınız olan elemanları seçebilirsiniz ve dışa aktarmalarda diğer iş birliği yaptığınız ofise ihtiyacı olan elemanları filtreleyerek göndermiş olursunuz (Bakınız Şekil 19).

IFC Dışa aktarma ayarları
Çizim dosyaları Geçerli dosya kümesi seçimi kullanılır.

Dosya İsim C:\Data Melih\OneDrive - Aluplan Bilgisayar\Masaüstü\IFC Export_BS_R1\Solibri-Export-Test 1.i

Değişim profili Autodesk Revit

Değişim Profiler

Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri

Eleman Filtresi

Geometri

Gelişmiş Seçenekler

Attribute Mapping

Birim ve Boyutlandırma

Birim: Metre

Boyutlandırma Faktörü: 1.0000

Taşıma

Ek Öteleme: x: 0.0000 m
y: 0.0000 m
z: 0.0000 m

☒ Proje Ötelemeyi Dikkate Al

TAMAM İptal

Şekil 18 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri

IFC Dışa aktarma ayarları
Çizim dosyaları Geçerli dosya kümesi seçimi kullanılır.

Dosya İsim C:\Data Melih\OneDrive - Aluplan Bilgisayar\Masaüstü\IFC Export_BS

Değişim profili Autodesk Revit

Değişim Profiler

Koordinatlar ve Uzunluk Parametreleri

Eleman Filtresi

Geometri

Gelişmiş Seçenekler

Attribute Mapping

Elemanlar

- ▼ Kaba Yapı
 - ☒ Duvar
 - ☒ Kolon
 - ☒ Kiriş
 - ☒ Döşeme
 - ☒ Kapı/Pencere/Döşeme Boşluklar
 - ☒ Tünel
 - ☒ Merdiven
 - ☒ Merkekler/ Kirişler (Çatı Konstrüksiyonu)
 - ☒ Çatı Kaplaması
- ▼ İnce Yapı
 - ☒ Kapı
 - ☒ Pencere
 - ☒ İnce Yapı Kaplamalar
 - ☒ Oda
 - ☒ Mobilya ve Diğer Ekipmanlar
- ▼ Mühendislik ve Arazi
 - ☒ Düzensiz
 - ☒ DAM (Dijital Arazi Modeli)
- ▼ Prekast elemanlar
 - ☒ Elemanlar
 - ☒ Donatı
 - ☒ Yapı Elemanları
 - ☒ Prekast duvarlardan yerinde beton katmanı
- ▼ Diğer Elemanlar
 - ☒ Akıllı Sembol-ParaObje
 - ☒ IFC Proxy
 - ☒ 3B Kalı Model
 - ☒ Gelişmiş XRef
 - ☐ Kat
 - ☐ 2B Elemanlar
 - ☒ Diğer Elemanlar
 - ☒ Aks ızgara

TAMAM İptal

Şekil 19 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Eleman Filtresi

Örneğin Allplan'de bir model açtınız ve oluşturmak istediğiniz IFC dosyasında sadece Kaba Yapı betonarme göndermek istiyorsunuz; İnce Yapı, Mühendislik ve Arazi, Diğer Elemanlar seçimini kapatabilirsiniz. Eleman Filtresini ayrıca Model Design View (MDV)'yi dışa aktarmak için de kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Seçenekler:

Bu bölümde ise modelinizin dışa aktarmalarda aşağıdaki alt konular ile ilgili özel ayarlar mevcuttur (Bakınız Şekil 20):

- Geometri
- IFC'ye göre geometri dönüşümü
- Metraj Verisi
- Elemanlar

Model Görünümü Tanımı: (MVD)

Allplan'de Model Görünüm Tanımı için üç seçenek mevcuttur:

1. IFC dışa aktarma > Gelişmiş Ayarlar > Eleman Filtresi (Bakınız Şekil 19)
2. Yapı Strüktürü
3. Objeler Paleti

Yapı Strüktürü:

Allplan'de çoklu dosya sistemi sayesinde her bir disiplin için ayrı bir dosyada çalışma imkanı mevcuttur.

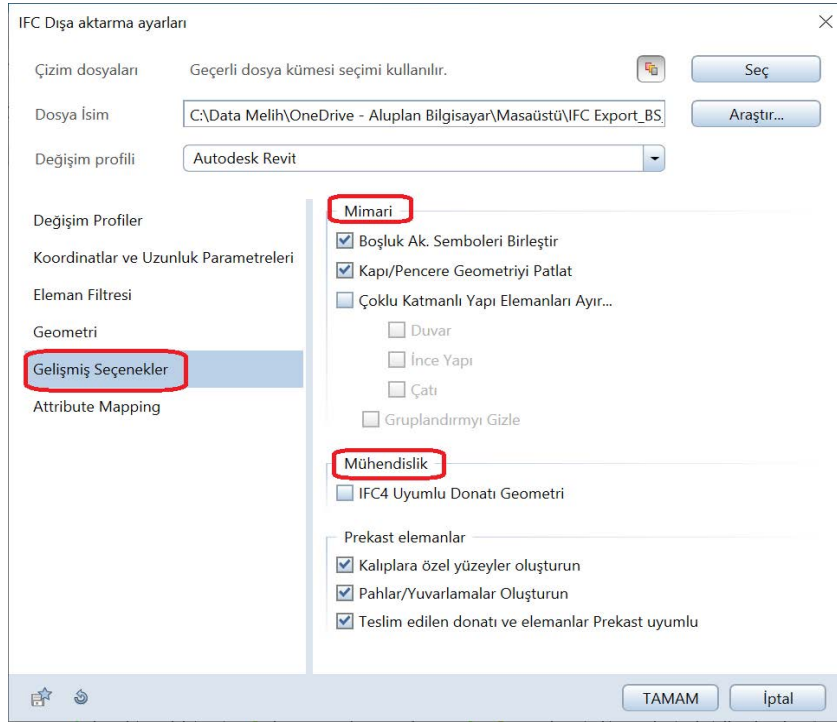
Bir projede 9999 çizim dosyasında çalışılabilir ve IFC dışa aktarılmadan önce gerekli çizim dosyalarının aktif hale getirilmesi yeterlidir (Bakınız Şekil 21).

Objeler Paleti:

Objeler paletinde ise tüm disiplinler ve objeler ihtiyaca göre yönetilebilir.

Örneğin:

- Kaba Yapı
- İnce Yapı
- MEP Havalandırma
- MEP Isıtma



Şekil 20 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Gelişmiş Seçenekler

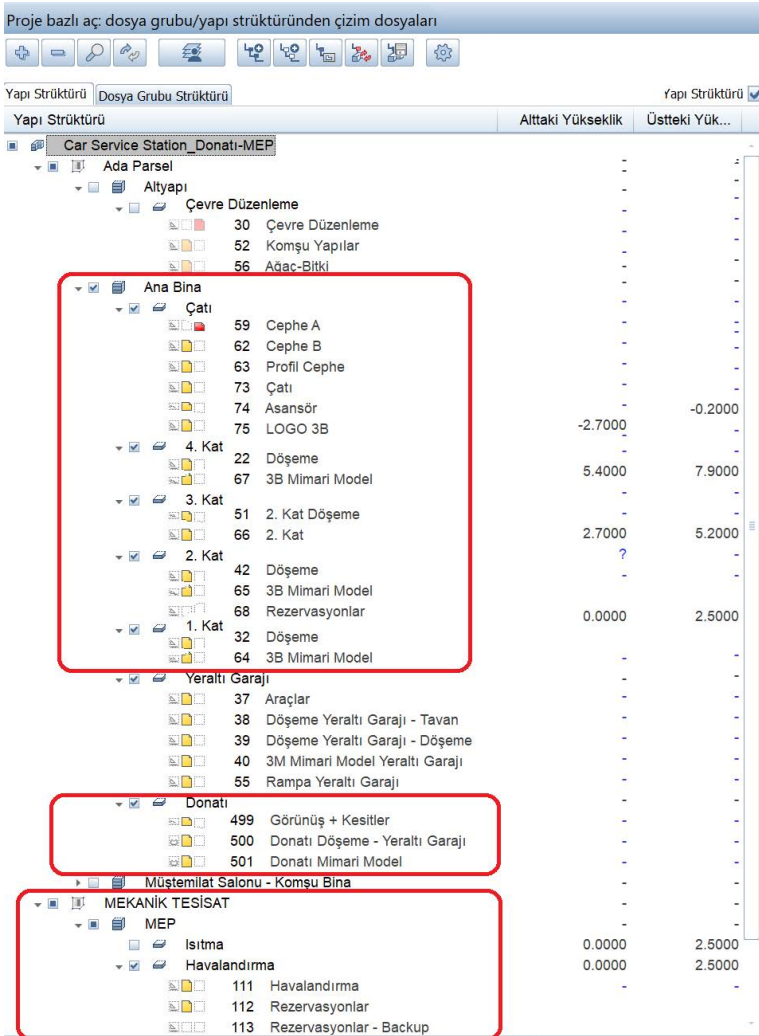
Allplan'den IFC Verisi Gönderimi:

Dört farklı dışarıya aktarma seçeneği mevcuttur (Bakınız Şekil 25).

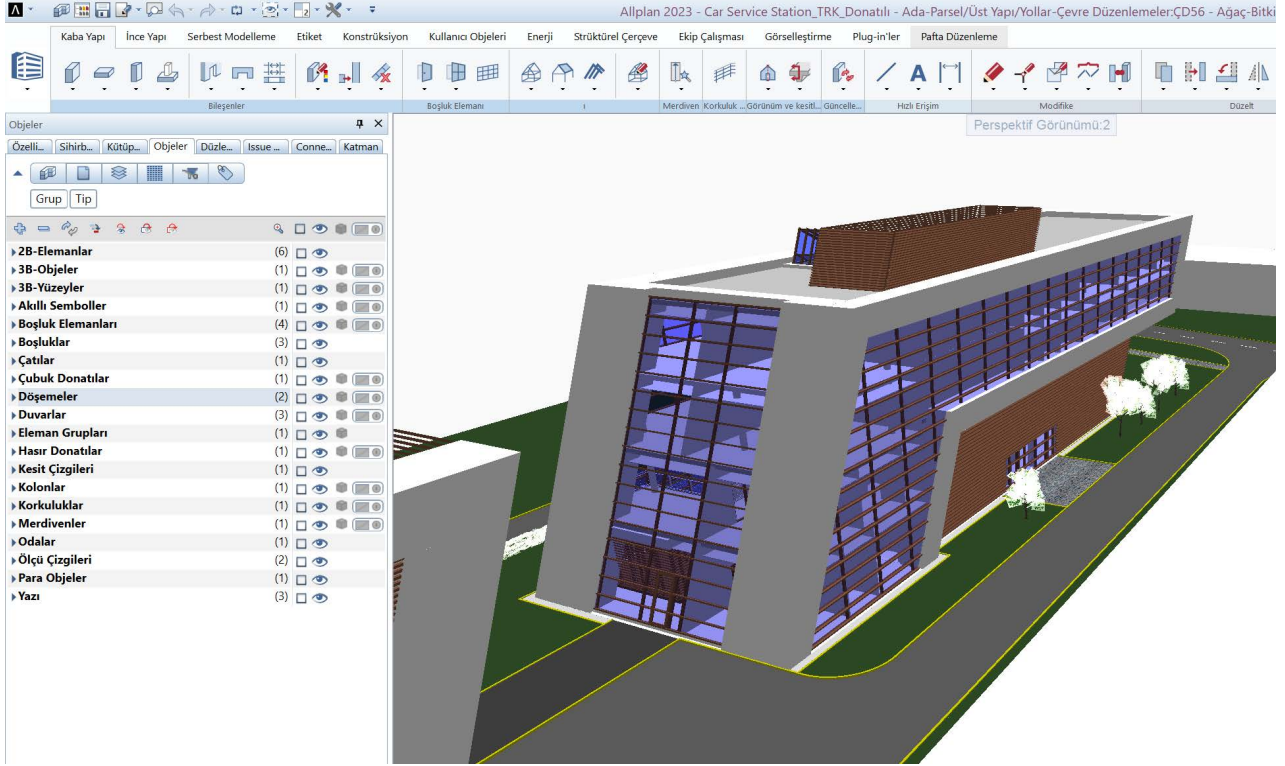
- IFC 2x3
- IFC XML 2x3

IFC dışa aktarma raporu:

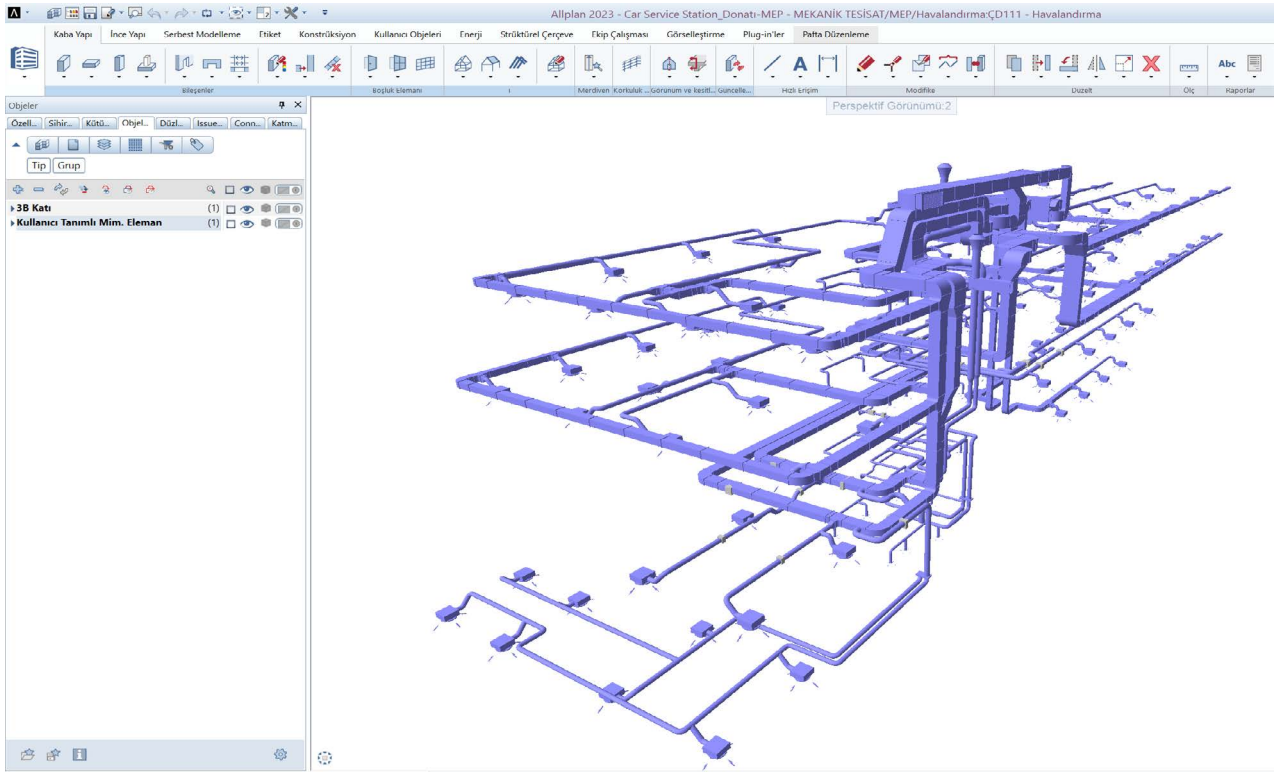
IFC dosyasını gönderdikten sonra ekrana gönderilen objelerin raporu kontrol için gelecektir. Bu raporda Allplan objeleri ve IFC objeleri karşılaştırılacaktır (Bakınız Şekil 26).



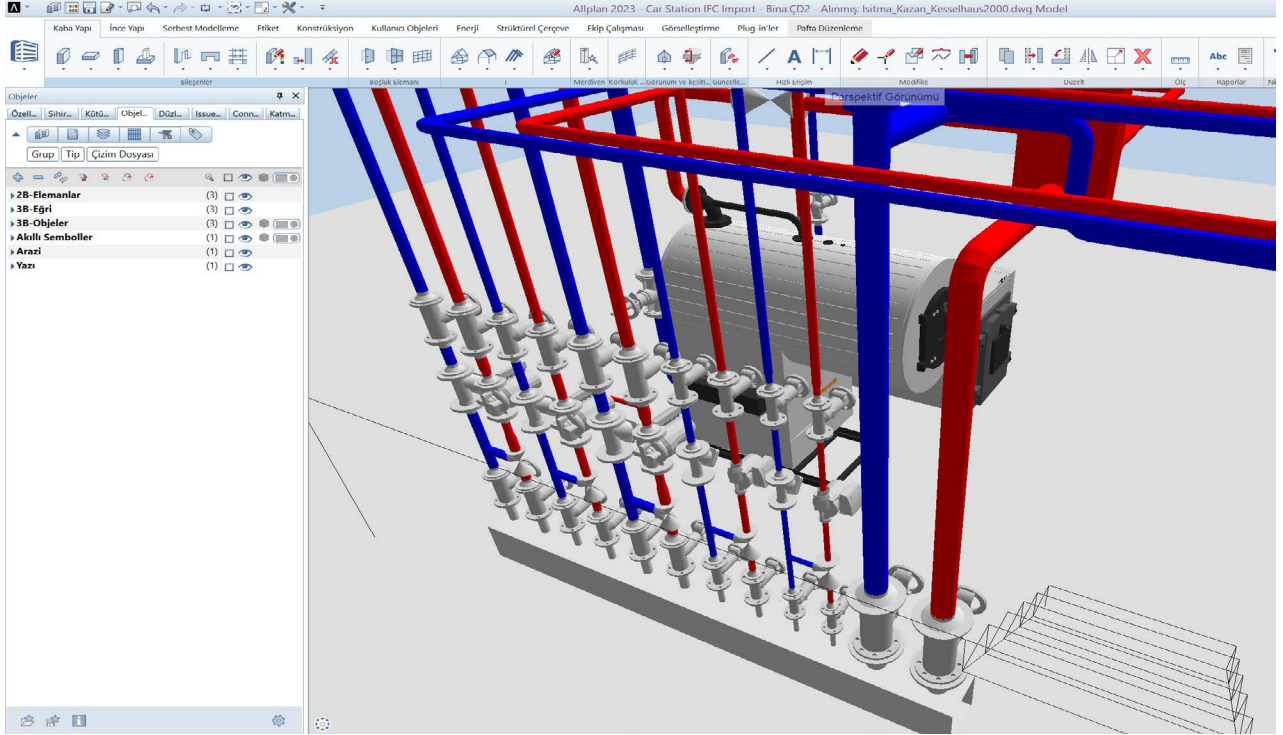
Şekil 21 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Çizim Dosyalar



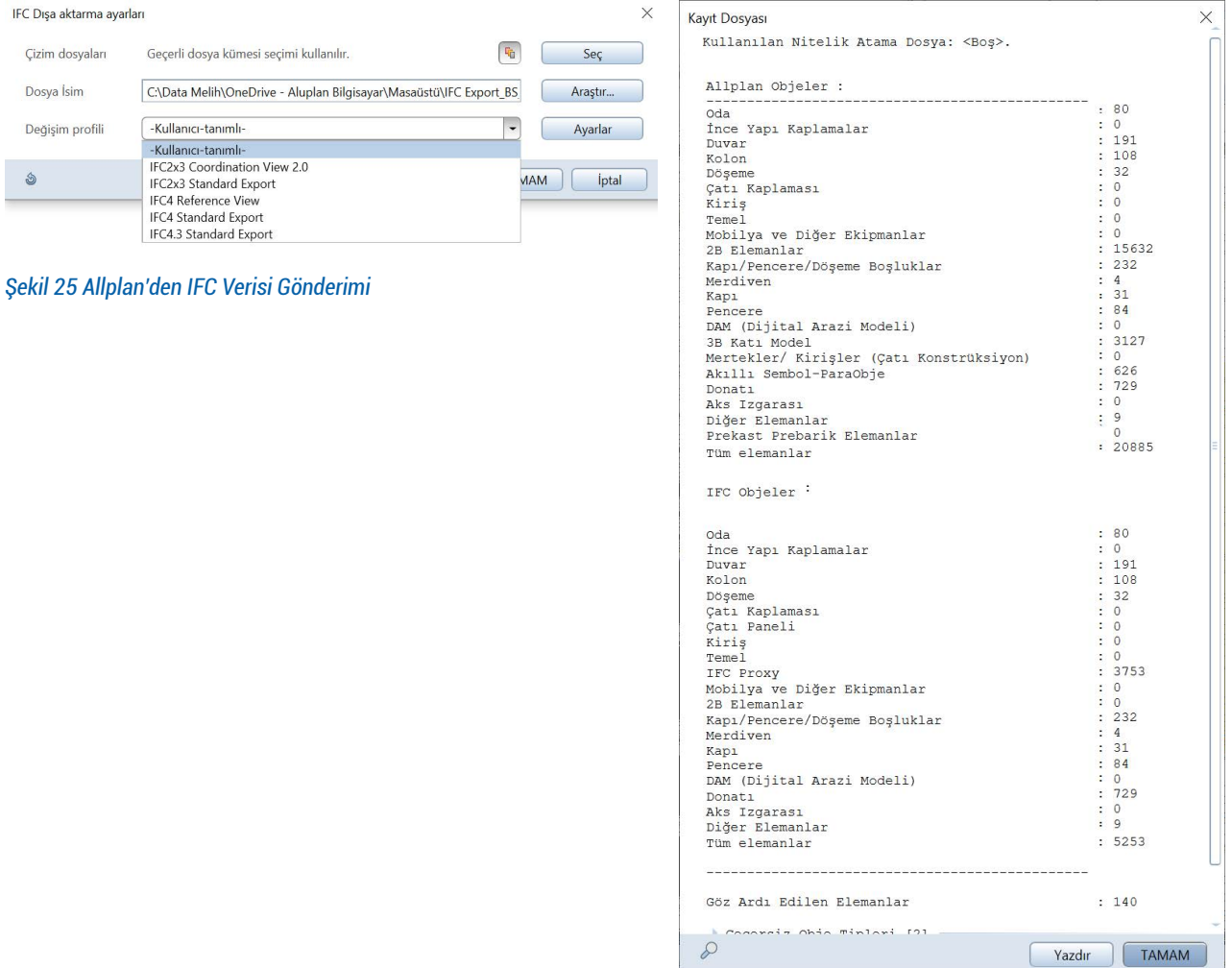
Şekil 22 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti Kaba Yapı Ve Giydirme Cephe



Şekil 23 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Havalandırma



Şekil 24 Allplan'de Model Görünümü Tanımı (MVD) Obje Paleti MEP Isıtma

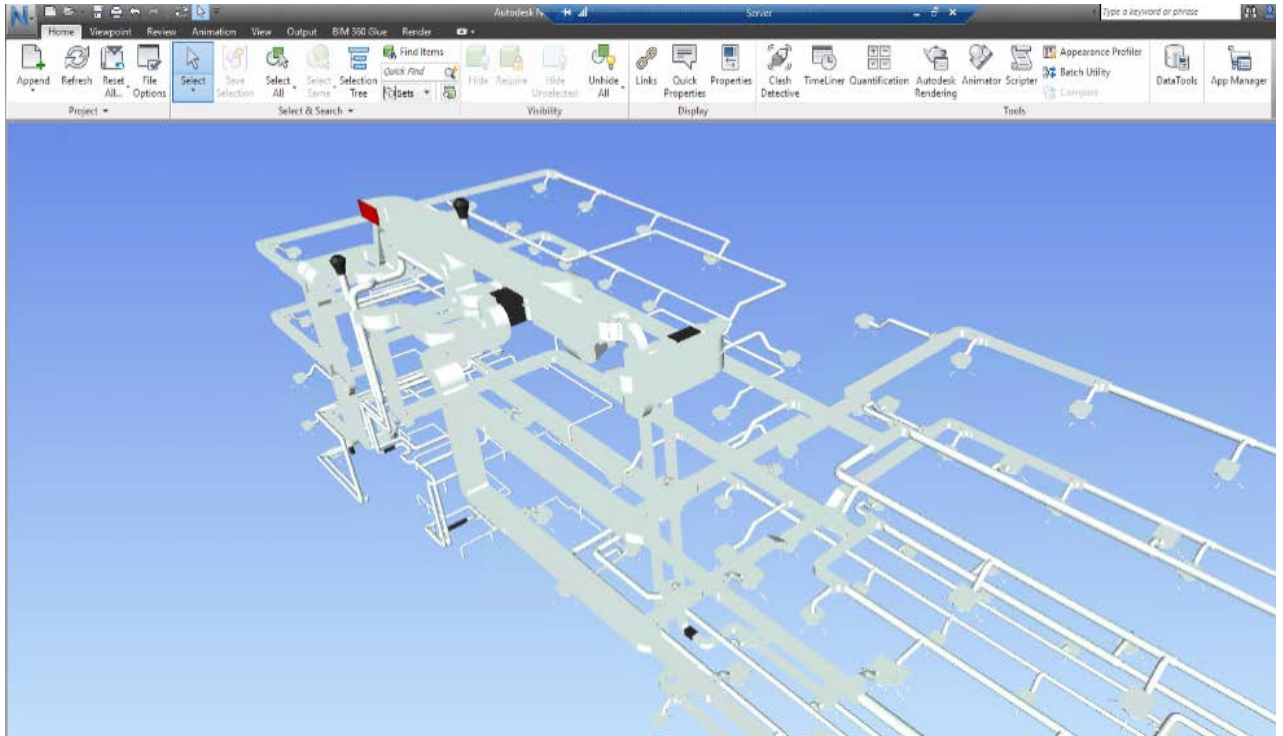


Şekil 26 Allplan'den IFC Dışa Aktarma Raporu





Şekil 29 Allplan > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: Kaba Yapı



Şekil 30 Allplan > Navisworks Manage IFC Transfer Örneği: MEP Havalandırma

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu



IFC Aktarım El Kitabı – EK 2



Konu: IFC Aktarım El Kitabı – EK 2 Archicad
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Ağustos 2022
Versiyon: 00

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)	3
2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları	3
2.1 Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar	3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)	3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)	3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)	4
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)	4
2.1.5. Sınıflar (Classes)	6
2.1.6. Katmanlar (Layers)	8
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları	8
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları	9
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması	9
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları	9
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	20
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu	20

ŞEKİLLER

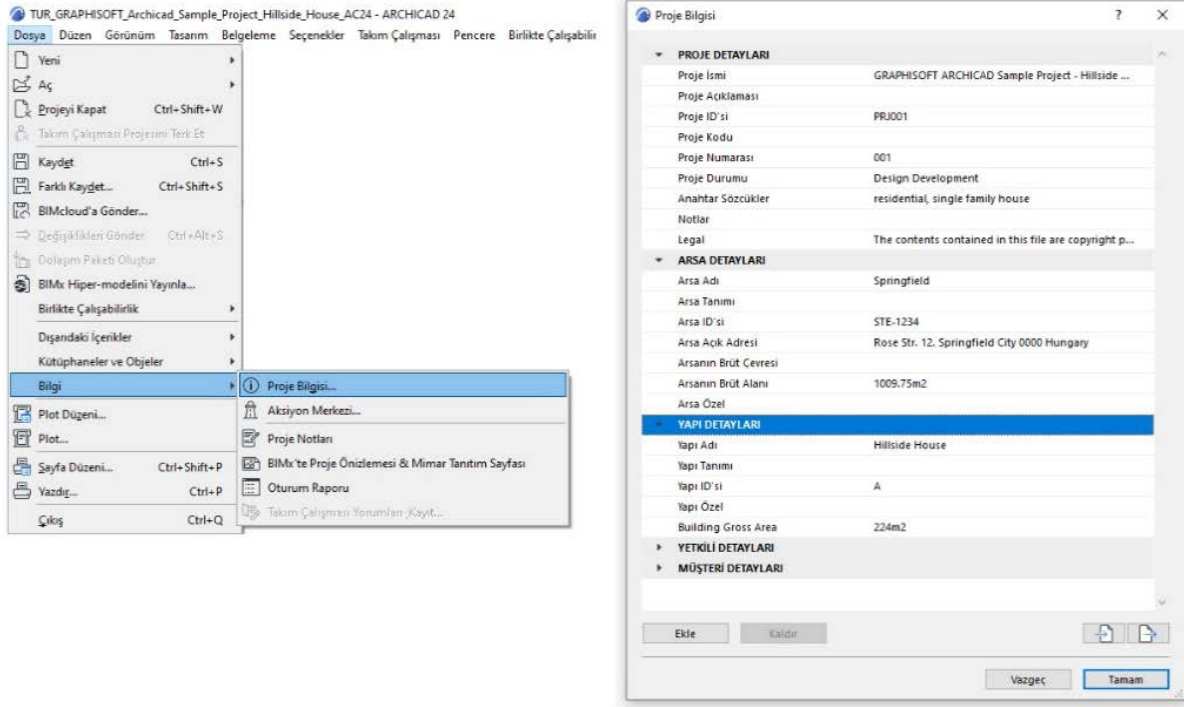
Şekil 1 Archicad'de Proje Bilgileri	3
Şekil 2 Archicad'de Röper Noktası Ayarları	4
Şekil 3 Archicad Kat Ayarları Ekranı	4
Şekil 4 Archicad'den IFC Olarak Dışa Aktarılan Modelin Model Ağacındaki Kat Dağılımı	5
Şekil 5 Archicad Sınıflandırma Yöneticisi	5
Şekil 6 Sınıflandırma Tabloları	6
Şekil 7 Archicad Eleman Sınıflandırması Tanımlama Ekranı	7
Şekil 8 Archicad Eleman Ayarları İletişim Kutusu	8
Şekil 9 Archicad Katman Menüsü	9
Şekil 10 Archicad IFC Çevirmenleri Ekranı	10
Şekil 11 Archicad IFC Çevirmen Kategorileri	11
Şekil 12 Archicad Çevirmen MVD Uyumluluk Uyarı Ekranı	12
Şekil 13 IFC Çevirmeni Ön Ayarları	12
Şekil 14 Ön Ayar Oluşturma Ekranı	12
Şekil 15 Ön Ayar Diyalog Kutusu	13
Şekil 16 IFC Verisi Gönderimi İçin Model Filtresi	13
Şekil 17 Tip Eşleme Ön Ayarlar Seçim Ekranı	14
Şekil 18 IFC Tip Eşitleme	14
Şekil 19 Archicad Eleman Tipine Göre Eşleştirme	14
Şekil 20 Archicad Sınıflandırmaya Göre Eşleştirme	14
Şekil 21 Archicad IFC Kaydetme Ekranı	15
Şekil 22 Archicad IFC Çevirmeni Seçim Ekranı	15
Şekil 23 Archicad IFC Çevirmeni Özet Ekranı	15
Şekil 24 Archicad Örnek Proje Seçimi	16
Şekil 25 Archicad Mimari Model Ekran Görüntüsü	16
Şekil 26 Archicad Yapısal Model Ekran Görüntüsü	17
Şekil 27 Archicad Mekanik Model Ekran Görüntüsü	17
Şekil 28 Solibri Model Yapısı	17
Şekil 29 Solibri İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü	18
Şekil 30 Solibri İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü	18
Şekil 31 Solibri İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü	19
Şekil 32 Navisworks İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü	19
Şekil 33 Navisworks İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü	20
Şekil 34 Navisworks İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü	20

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)



Şekil 1 ArchiCAD'de Proje Bilgileri

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

ArchiCAD, üç koordinasyon noktası ile çalışır:

- I. Proje Orijini – ArchiCAD'deki sabit 0,0,0 noktasıdır.
- II. Kullanıcı Orijini – Herhangi bir noktanın orijin olarak belirlenip 0,0,0 olarak sabitlenmesini sağlar.
- III. Röper Noktası (Survey Point) - Yapının dünyanın neresinde olduğunu söyleyen gerçek koordinatlardır. Modellerin koordinasyonunu sağlamak için ortak bir referans noktası olarak kullanılabilir.

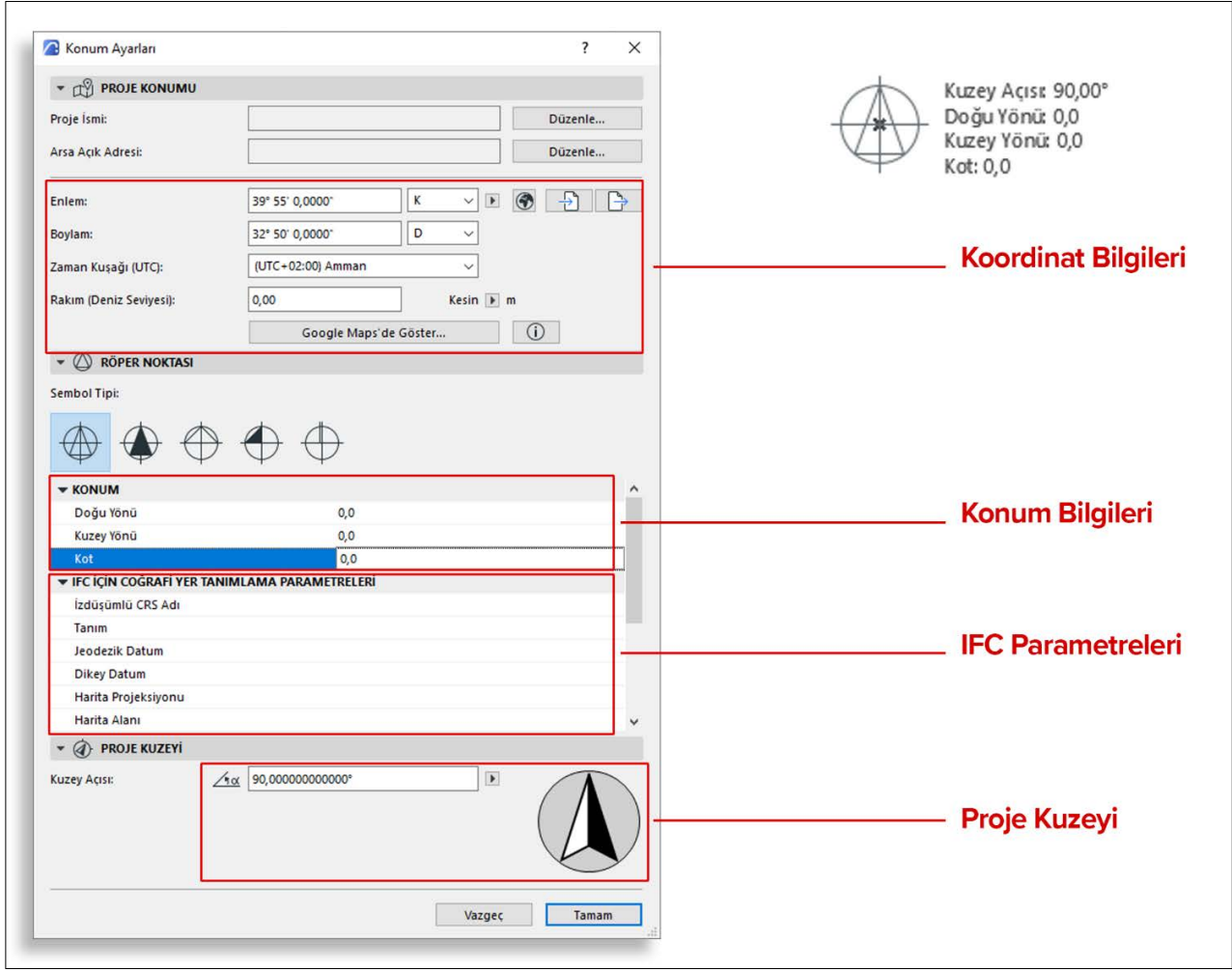
Projeye başlarken ortak bir referans noktası belirlenmelidir ve BUP içerisinde tarif edilmelidir. Yapı proje orijinine yakın bir şekilde konumlandırılmalıdır.

ArchiCAD'de proje orijini, plan görünümünde koyu-siyah bir çarpı işareti ile gösterilir. Konumu daima sabittir ve koordinat paletinde 0,0,0 olarak belirtilir. Bu nokta referans alınarak, projeye özgü bir başlangıç noktası belirlenebilir.

Kullanıcı orijini varsayılan olarak proje orijininde tanımlanmıştır. Bununla birlikte plan düzleminde herhangi bir nokta 'Kullanıcı Orijini' olarak belirlenebilir ve yeni bir 0,0,0 noktası elde edilebilir.

IFC dışı aktarımında gerçek dünya koordinatlarıyla veri transferi sağlamak için yeni bir orijin tanımlayan bir "Röper Noktası" tanımlanmalıdır.

Röper Noktası Şekil 2'de görüldüğü gibi Konum Ayarları penceresinden düzenlenir.



Şekil 2 Archicad'de Röper Noktası Ayarları

Röper Noktası'nın pozisyonu ve açısı, IFC modelinin gerçek dünya koordinatlarını (X, Y, Z) tanımlar.

Archicad'de Röper Noktası ile konum belirlerken gerçek kuzey yönünün dikkate alınması önerilir. (Proje kuzeyini uygula seçeneği aktifleştirilir.)

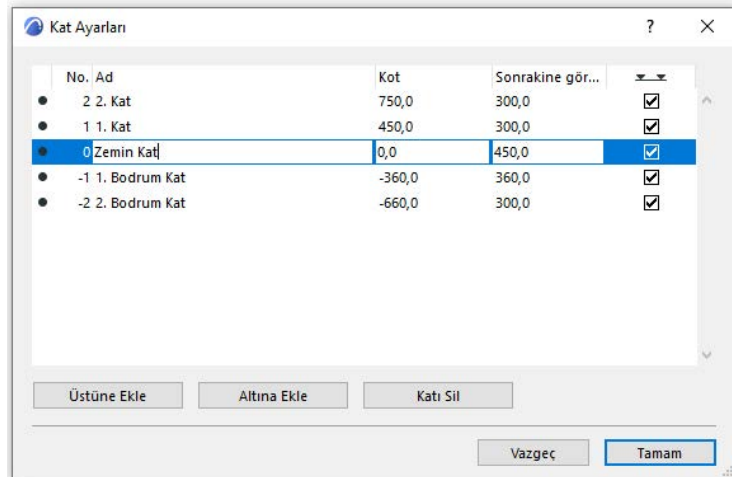
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

Archicad'de katlar "Kat Ayarları" seçeneğinden belirlenir. Şekil 3'te görüldüğü gibi her kat ayarı için gerekli yükseklik tanımlaması yapılır.

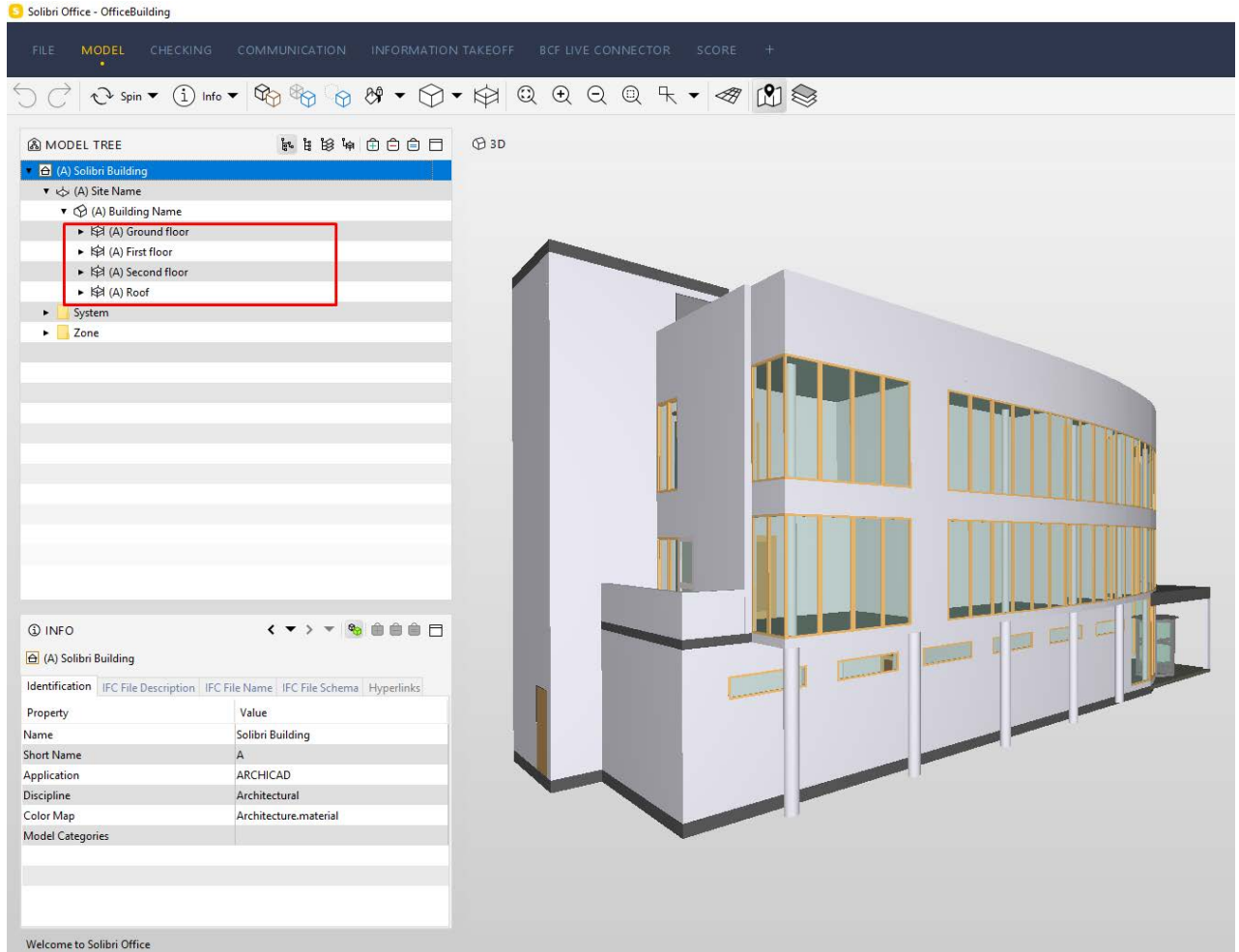
Model IFC olarak dışa aktarıldıktan sonra yapının kat dağılımı Şekil 4'te gösterildiği gibi görünür.

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

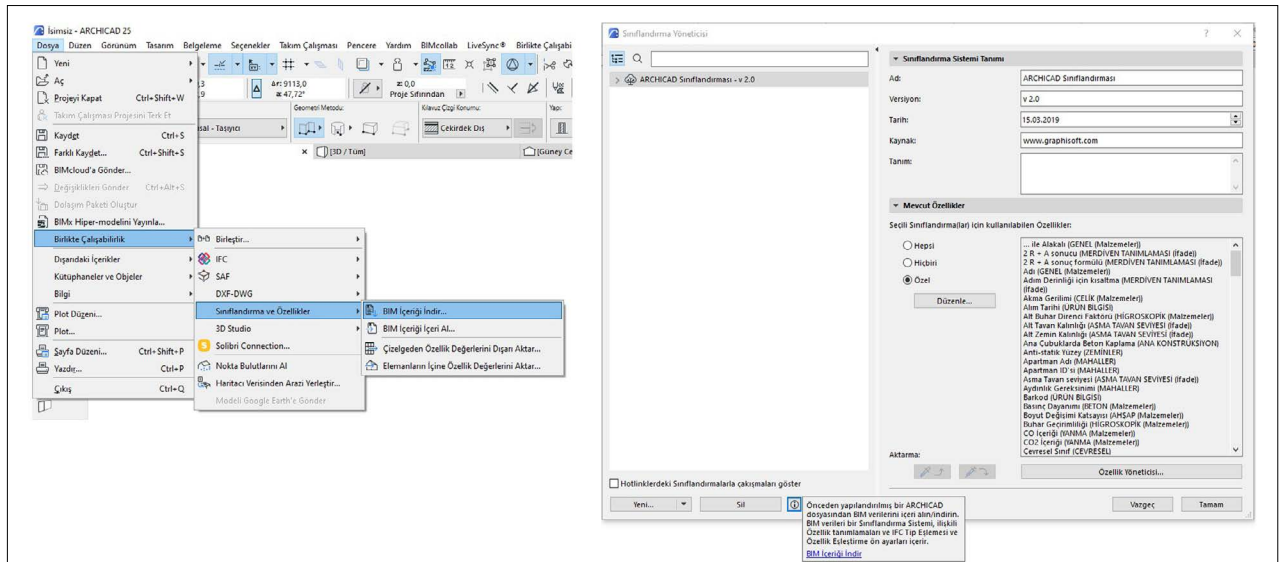
Archicad için sınıflandırma tabloları, Dosya menüsündeki "Birlikte Çalışabilirlik" (Şekil 5) veya Seçenekler menüsündeki "Sınıflandırma Yöneticisi" penceresinden (Şekil 6) "BIM İçeriğini İndir..." aracılığıyla indirilebilir.



Şekil 3 Archicad Kat Ayarları Ekranı



Şekil 4 Archicad'den IFC Olarak Dışa Aktarılan Modelin Model Ağacındaki Kat Dağılımı



Şekil 5 Archicad Sınıflandırma Yöneticisi

Sınıflandırma Yöneticisi penceresinde bulunan “BIM İçeriğini indir” seçeneği, Şekil 6’da gösterilen Archicad için sınıflandırma tablolarının indirilebileceği web sayfasına yönlendirir.

Download Classification	Format	Version info	Description	Country/Lang.	Last mod.
Onorm 6241-2	XML	1.0	Read more	 German	06.09.18
Uniclass 2015	XML	January 2021	Read more	 English	12.02.21
Uniclass 2	XML	December 2013	Read more	 English	12.09.18
CAWS	XML	November 2019	Read more	 English	20.12.19
SFG20	XML	October 2016	Read more	 English	14.06.17
RICS NRM 1	XML	January 2015	Read more	 English	14.06.17
RICS NRM 3	XML	January 2015	Read more	 English	14.06.17
NBS Create	XML	July 2017	Read more	 English	22.08.17
MasterFormat	XML	April 2016	Read more	 English	12.09.18
OmniClass	XML	May 2012	Read more	 English	12.09.18
ASTM UniFormat II	XML	E1557	Read more	 English	10.09.18
2010 CSI UniFormat	XML	2010	Read more	 English	12.09.18
NATSPEC	XML	2017	Read more	 English	05.04.18

Şekil 6 Sınıflandırma Tabloları

Listede farklı standartlarda birçok sınıflandırma mevcuttur. İhtiyaç duyulan sınıflandırmalar XML formatında indirilip “Sınıflandırma Yöneticisi” menüsünden (Şekil 5) Archicad’e içe aktarma gerçekleştirir.

Archicad’de, isteğe bağlı olarak herhangi bir proje öğesine bir veya birden fazla sınıflandırma atanabilir.

Sınıflandırma, Archicad’deki diğer özellikler tarafından kullanılmak üzere bu öğelerin parametrelerini ve işlevlerini kullanılabilir hale getirir: proje verilerini düzenlemek, listeleme yapmak, kesin verileri paylaşmak, vb.

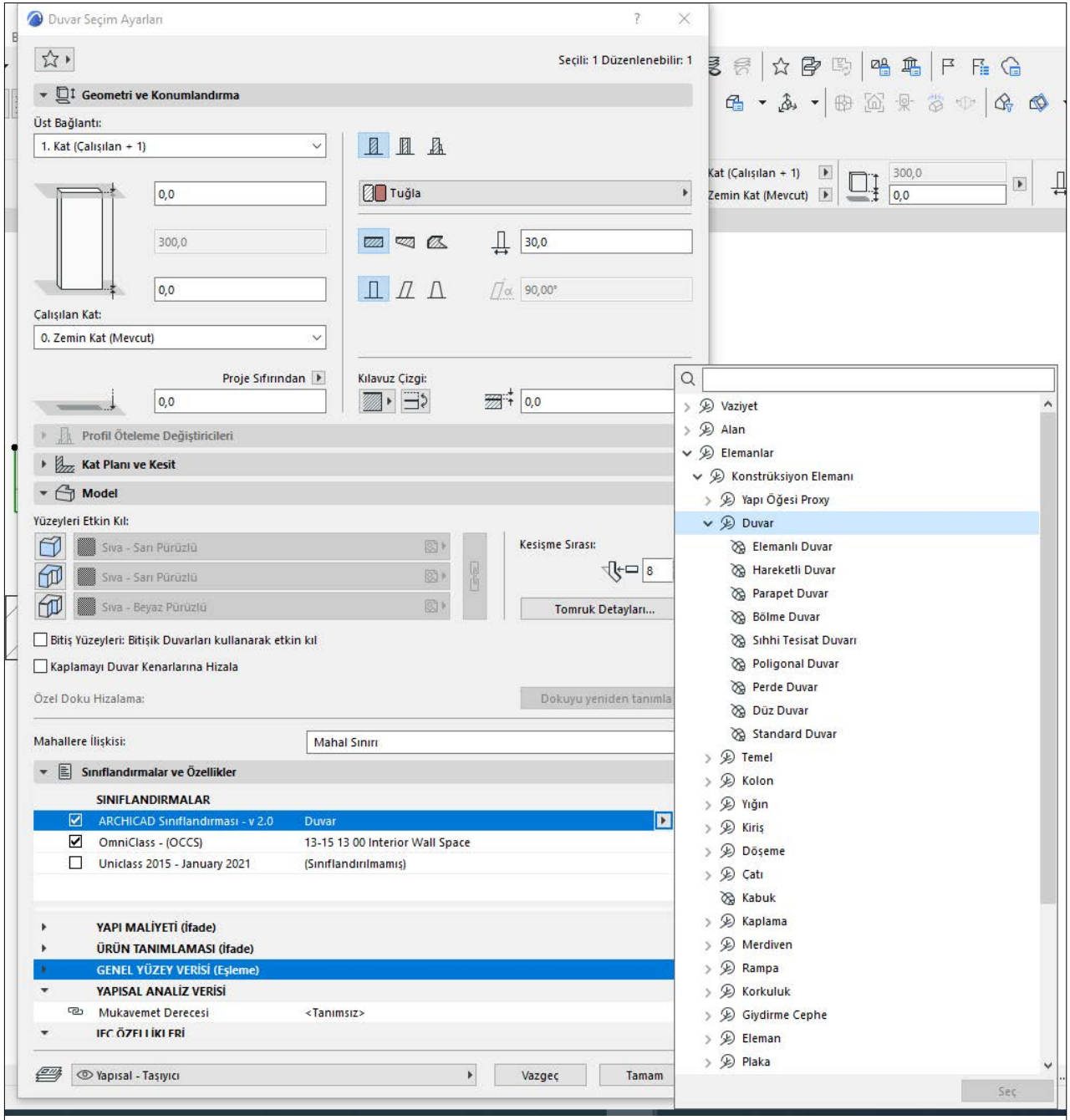
Her yapı elemanı için sınıflandırmalar, Şekil 7’de görüldüğü gibi eleman ayarları iletişim kutusunun ‘Sınıflandırma ve Özellikler’ sekmesinde ayarlanabilir.

Archicad, elemanları herhangi bir ulusal veya şirket standart sınıflandırma sistemine göre sınıflandırmak için esnek bir yol sağlar. “Eleman Ayarları” iletişim kutusundan (Şekil 7) veya interaktif listelerden (schedules) her bir eleman için sınıflandırma sistemi başına bir sınıflandırma değeri atanabilir.

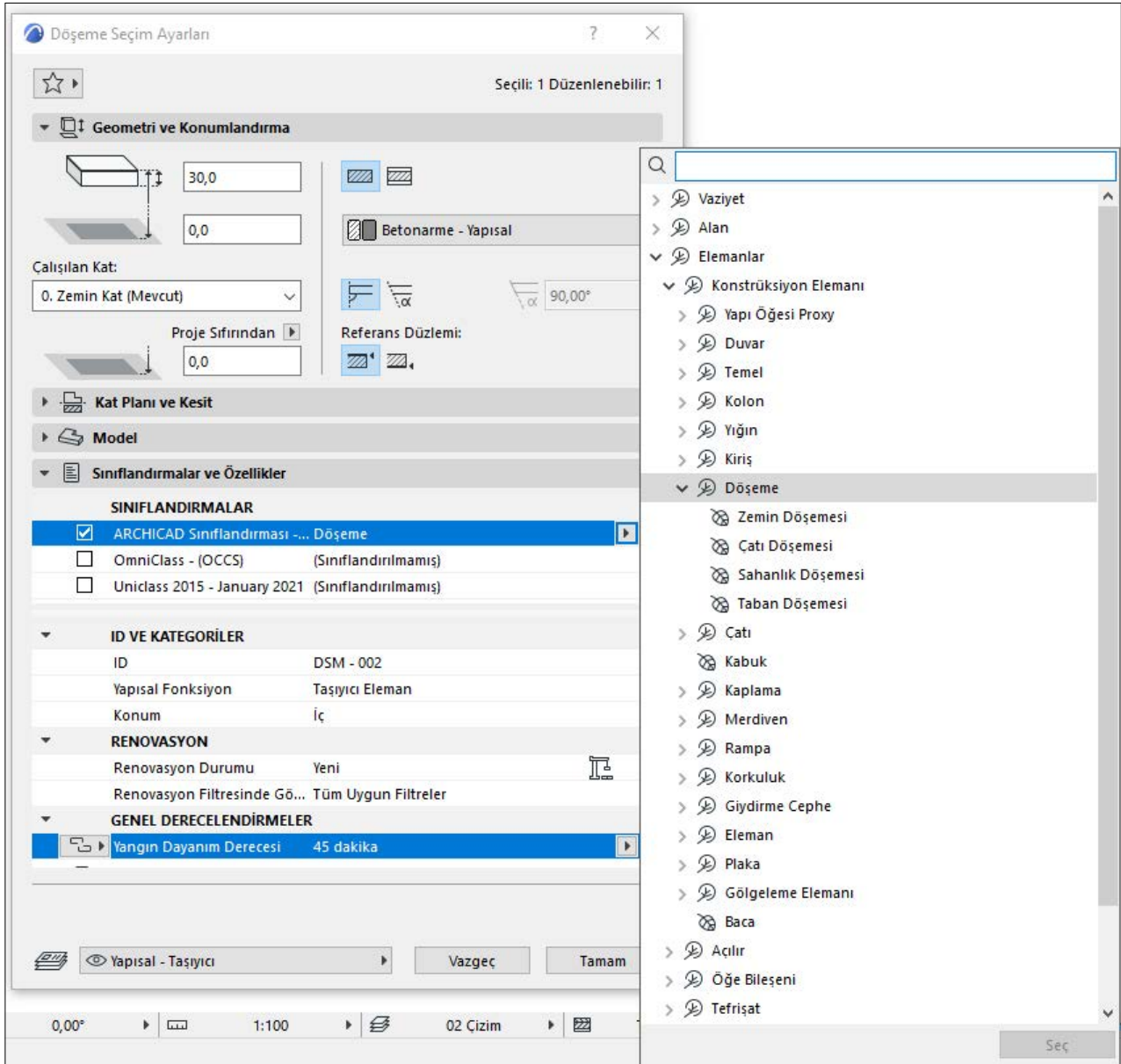
2.1.5. Sınıflar (Classes)

Archicad’de her yapı elemanına, bu elemanı oluşturmak için kullanılan araca karşılık gelen bir ‘sınıf’ otomatik olarak verilir. Örneğin; duvar aracı ile oluşturulan elemanlar ‘duvar’ olarak ve pencere aracı ile oluşturulan elemanlar ‘pencere’ olarak sınıflandırılır.

Eleman başka bir yapı parçası olarak sınıflandırılmak istenirse bu işlem, ‘Eleman Ayarları’ iletişim kutusundan ilgili sınıflandırma seçimi yaparak ayarlanabilir. Şekil 8’de gösterildiği gibi döşeme aracı ile oluşturulan yapı elemanı, zemin döşemesi, zemin kaplaması veya asma tavan olarak sınıflandırılabilir.



Şekil 7 Archicad Eleman Sınıflandırması Tanımlama Ekranı



Şekil 8 Archicad Eleman Ayarları İletişim Kutusu

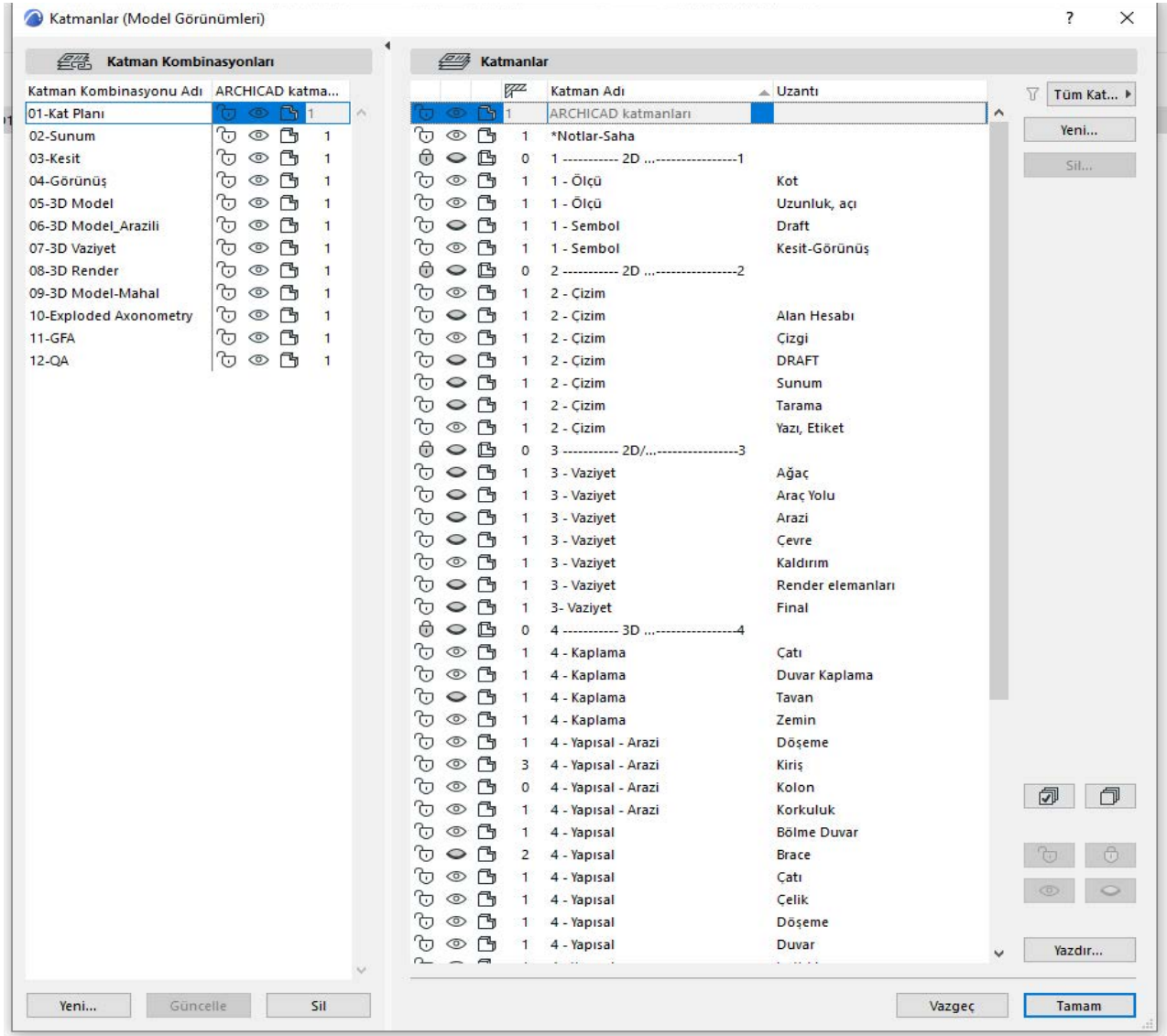
2.1.6. Katmanlar (Layers)

Archicad'de model içeriğini yapılandırmak için katman sistemi kullanılır (Şekil 9). Katmanlar, elemanları mantıksal olarak ayırmak için kullanılan birincil araçlardır. Yapı elemanları, mobilyalar, elektrik sembolleri, ölçü çizgileri vb. gibi ilgili öğe grupları belirlenen ortak katmanlara yerleştirilir.

Proje üzerinde çalışan herkes tarafından katmanların hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması önemlidir. Bu, katmanların tutarlı bir isimlendirme kuralına uyması gerektiği anlamına gelir. Katman yapısı ofis standartları oluşturulurken ele alınır ve ofis özelinde kullanılan template'in bir parçası olarak çalışır.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta katman adları, BS 1192: 2007 + A2: 2016 uyarınca Uniclass 2015 yapısını kullanır.

Şekil 9'da görüldüğü gibi 'katmanlar' iletişim kutusunun sol tarafı, katman grupları arasında geçiş yapabilen katman kombinasyonlarını gösterir. Her bir katman gerekli katman kombinasyonunda gösterilebilir, kilitlenebilir ve bu katman içerisindeki elemanların kesişim ayarlarını kontrol edilebilir.



Şekil 9 Archicad Katman Menüsü

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

Koordinasyon amaçlı dışa aktarım sürecinde her bir yazılımın içinde sadece koordinasyon için gerekli bilgileri içeren bir görünüm oluşturulmalıdır. Bu sayede koordinasyonu ilgilendirmeyen tüm bilgiler kapsam dışı bırakılarak aktarım sürecindeki bilgi akışı daha rahat yönetilebilir.

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

IFC Çevirmenleri (Genel)

Model verisinin IFC kullanılarak alınması ve gönderilmesi kullanılan IFC Çevirmeninde yapılan ayarlara göre gerçekleşir. Bir IFC Çevirmeni, hangi elemanların dönüştürüleceğini ve nasıl ele alınmaları gerektiğini belirleyen kuralları tanımlar.

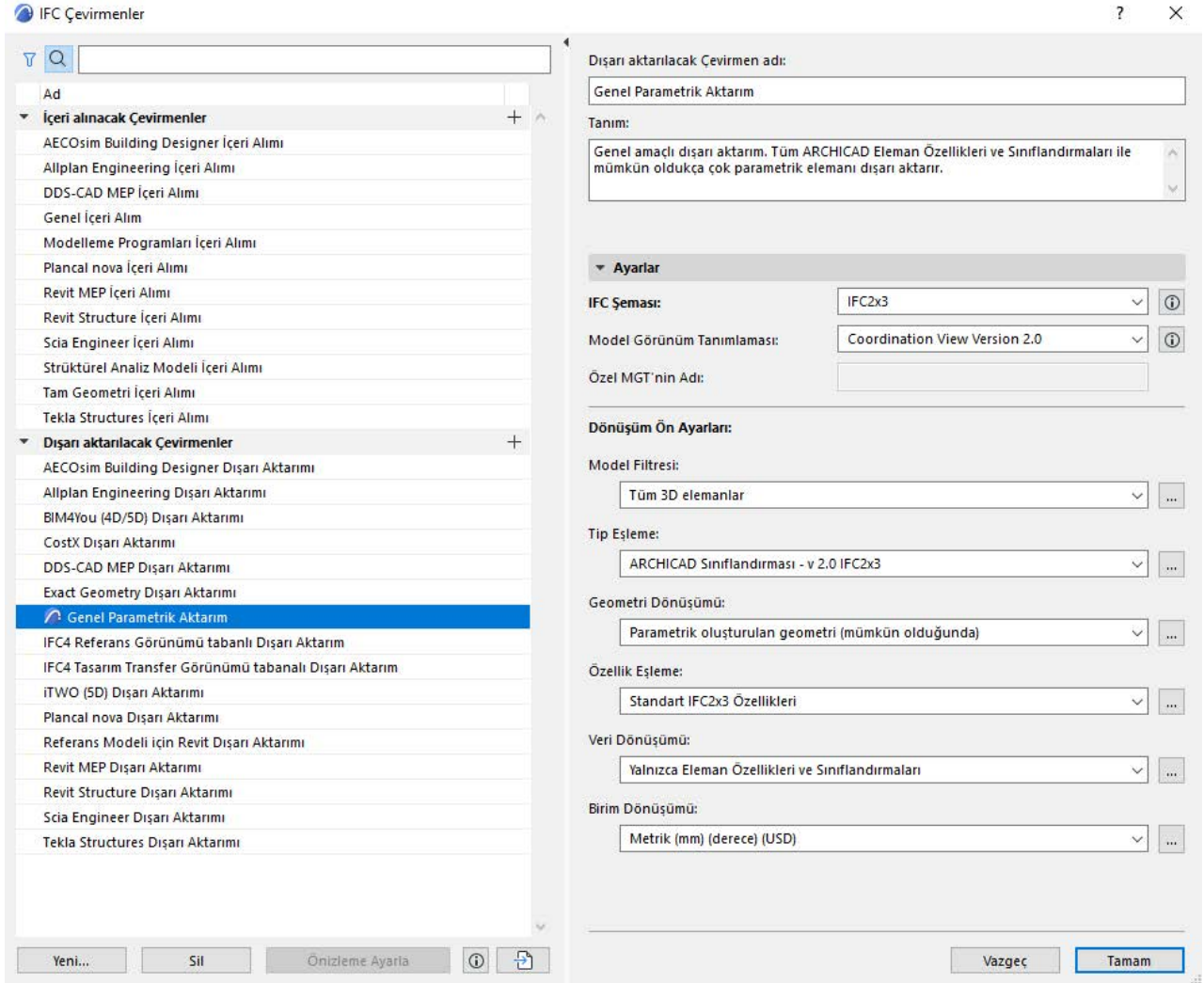
IFC Çevirmeni Kullanımı Temel İş Akışı

Archicad, ayarları kullanılacakları amaca özel düzenlenmiş, önceden tanımlı IFC Çevirmenleri sağlar.

IFC veri gönderimi ve alımı yapan pek çok Archicad kullanıcısının, herhangi bir Çevirmenin ayarına müdahalede bulunmalarına gerek olmaz. Tüm yapılması gereken, IFC verisi alırken veya gönderirken, önceden tanımlı, uygun Çevirmenin seçilmesidir.

IFC Çevirmenleri Diyalog Kutusu - Genel

IFC Çevirmenleri Diyalog Kutusu (Şekil 10) (Dosya > Birlikte Çalışılabilirlik > IFC > IFC Çevirmenleri), Çevirmen ayarlarını görme veya değiştirmeyi, ya da yeni Çevirmenler oluşturmayı sağlar.



Şekil 10 Archicad IFC Çevirmenleri Ekranı

Çevirmenler, ekranın sol tarafında isme göre sıralanmışlardır. Çevirmen ismi, hangi amaca yönelik ayarların uygulandığını işaret eder. Örneğin "Tekla Structures Dışarı Aktarımı" vb. gibi.

İçeri Alma Çevirmenleri ve Dışa Aktarım Çevirmenleri bölümlerinde bir araya getirilmişlerdir.

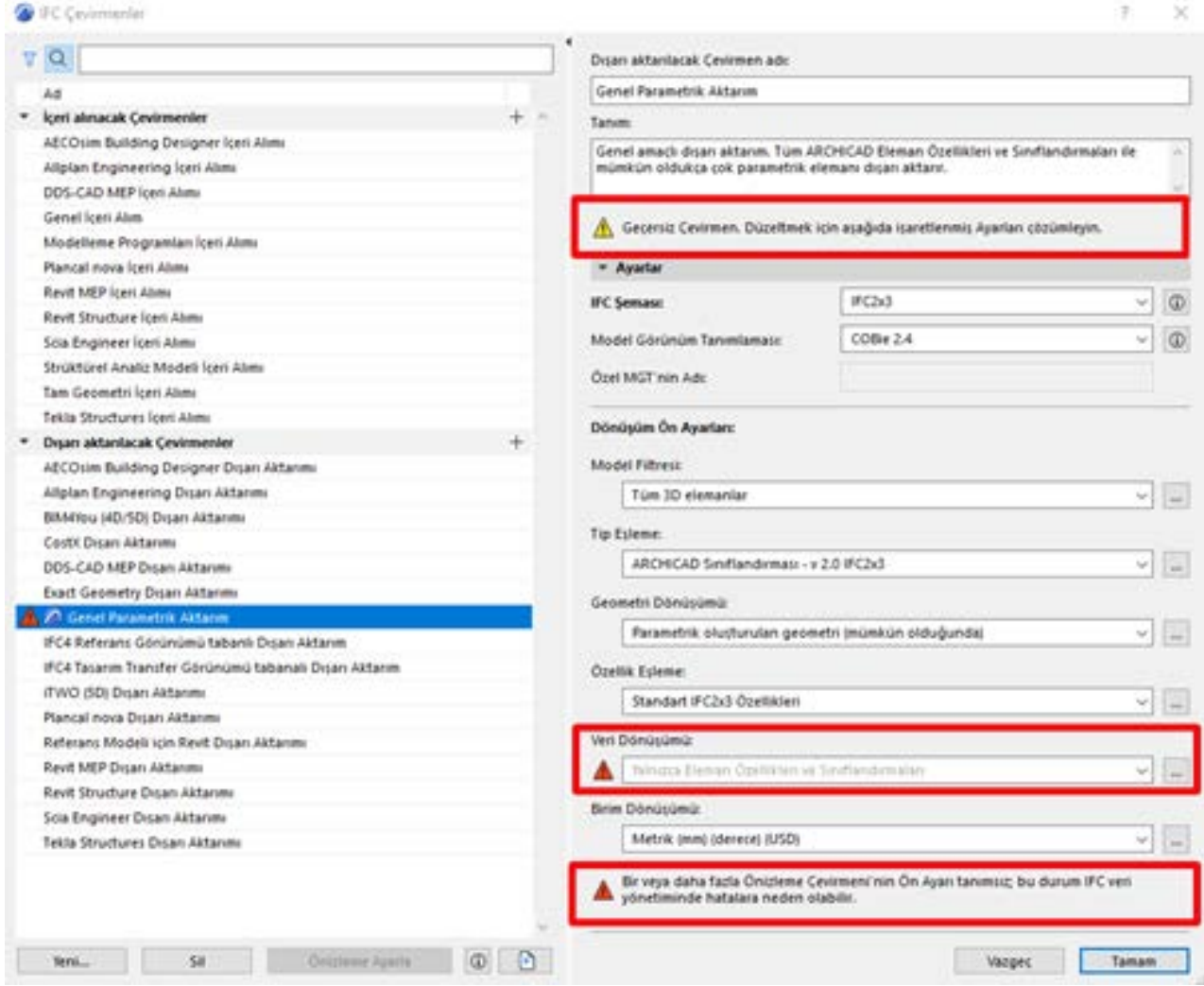
Dışa Aktarım Çevirmenleri (Detay Ayarlar)

Bir IFC Dışa Aktarım Çevirmeni (Şekil 11), Archicad'den IFC formatına gönderilecek elemanların dışa aktarım kurallarını tanımlar.

Dışa Aktarım Çevirmenleri listesinden, amaca uygun olan bir tanesi seçilir.

Seçili çevirmene ait ayarlar, altı Dönüştürme Ön Ayarına ayrılmış şekilde, ekranın sağ tarafında gösterilir.

IFC Şeması ve Model Görünüm Tanımlaması (MVD) kategorileri, ön ayarları belirli standartlarla uyumlu olacak şekilde düzenlemede yardımcı olur.



Şekil 12 Archicad Çevirmen MVD Uyumluluk Uyarı Ekranı

Dönüşüm Ön Ayarları Kullanarak Çalışma

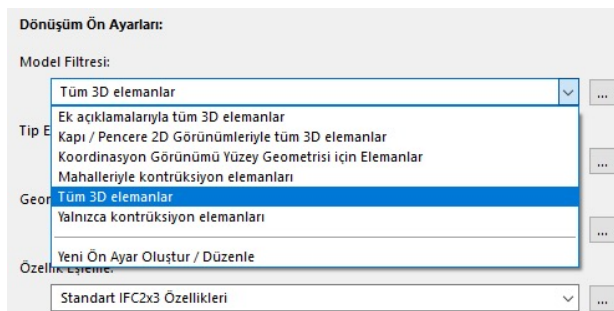
Dönüşüm Ön Ayarının herhangi bir kategorisi için, listeyi görmek veya farklı bir Ön Ayar seçmek için, açılan liste (Şekil 13) tıklanır. Ön Ayarın ismi, bu ayarın seçildiği bir IFC Çevirmeni içerisinde kullanıldığında, gönderilen IFC modeli üzerindeki etkisi hakkında fikir verecektir.

İhtiyaç duyulursa, liste içerisinde farklı bir ön ayar seçilebilir.

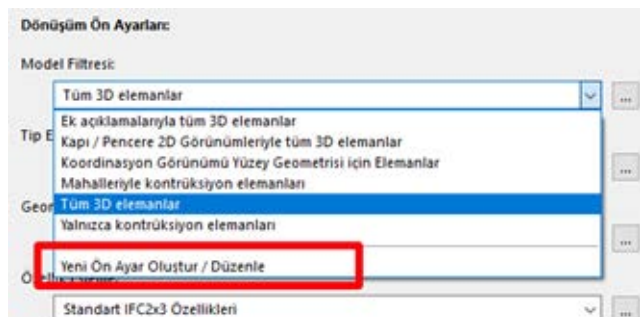
Ayarları düzenlemek veya yeni bir ön ayar oluşturmak için, Yeni Ön Ayar Oluştur /Düzenle seçeneği kullanılabilir.

Ön Ayar diyalog kutusu ekrana getirilir.

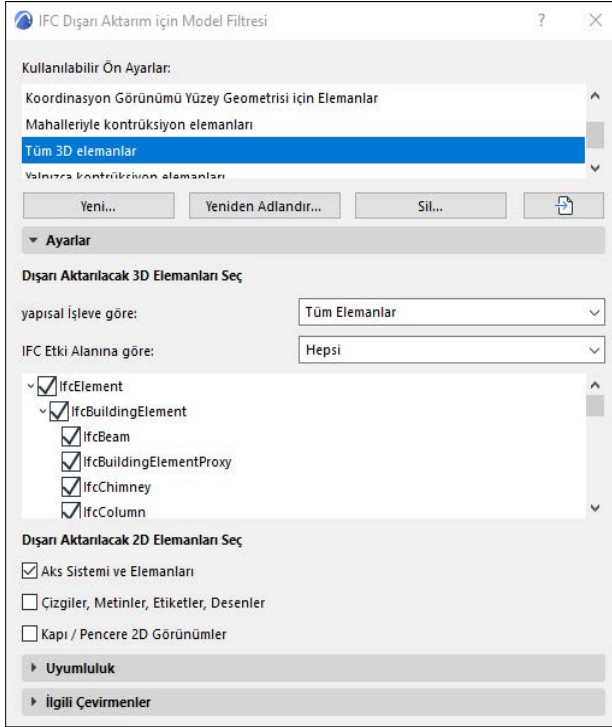
Her IFC Veri Gönderimi Ön Ayarı için, Şekil 16'da görülen özellikler gözden geçirilir:



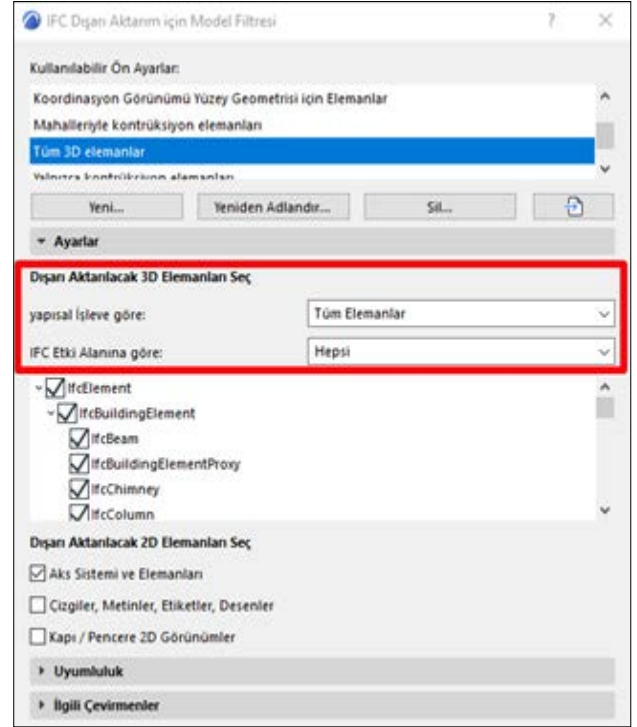
Şekil 13 IFC Çevirmeni Ön Ayarları



Şekil 14 Ön Ayar Oluşturma Ekranı



Şekil 15 Ön Ayar Diyalog Kutusu



Şekil 16 IFC Verisi Gönderimi için Model Filtresi

Kullanılabilir Ön Ayarlar sekmesinde bulunan ayarlara göre (Şekil 16);

- Ayarlar: veri gönderiminin çeşitli veri tipleri için en üst detayda ayarlanabileceği bölgedir.
- Uyumluluk: ön ayar için yapılmış mevcut seçimin, belirli MVD ile uyumlu olup olmadığına dair geri bildirim sağlanan alandır.
- İlgili Çevirmenler: ön hazırı kullanan, hali hazırda tanımlı olan IFC Çevirmenlerini ekrana getirir.

Dışarı Aktarılacak 3D Elemanları Seç

Bu filtre, Hangi Archicad 3D elemanlarının IFC olarak dışarı aktarılacağını belirler. Elemanları Yapısal İşlevleri ve/veya IFC Etki Alanına göre filtre edebilmek mümkündür.

• Yapısal İşleve Göre

Bu, aşağıda açıklanan IFC Etki Alanına ek bir filtredir.

Bu filtre, Archicad elemanlarının “Yapısal Fonksiyon” kategorisini dikkate alır: “Taşıyıcı Eleman” veya “Taşıyıcı Olmayan Eleman”. Bu kategori, her elemanın, Eleman Ayarları içerisinde Klasifikasyon ve Özellikler panelinde tanımlanır. “Sadece Taşıyıcı Elemanlar” tanımı, Archicad'den IFC formatına sadece “Taşıyıcı Eleman” olarak sınıflandırılan elemanlar ve ek olarak Archicad Mahallerinin gönderileceği anlamına gelir.

• IFC Etki Alanına Göre

- » “Hepsi”, modeldeki tüm elemanları içerir.
- » “Yapısal”, sadece taşıyıcı olan yapı elemanlarını içerir.
- » “MEP”, sadece mekanik elemanları içerir (IfcDistributionElement).
- » Ağaç hiyerarşisinde bir revizyon yaptığınızda, statü “Özel” olarak değişir.

Dışarı Aktarılacak 2D Elemanları Seç

- **Aks Sistemi ve Elemanları:** Gönderilen dosyanın içerisinde Aks Elemanları ve Aks sisteminin ızgara bileşenlerinin bulunması için, bu seçenek işaretlenir.
- **Çizgiler, Metinler, Etiketler, Desenler:** 2D elemanları ve tüm ölçü tiplerini göndermek için, bu seçenek işaretlenir.
 - » 2D elemanlar, IFC yapısında IfcGrid olarak gösterilirler.
 - » IFC2x3 standart dokümantasyonu bir ölçülendirme elemanı barındırmadığından, tüm ölçülendirmeler çizgi ve metinler olarak patlatılır.



Şekil 17 Tip Eşleme Ön Ayarlar Seçim Ekranı

- **Kapı / Pencere 2D Görünümler:** Bu kutucuk, kapı ve pencerelerin 2D sembollerini, 3D model geometrisine ek olarak göndermek için işaretlenir. Bu özellik, dosyayı alan programın bu veriyi tanıyabildiği ve örneğin kapı açılış doğrultularını doğru olarak gösterebildiği durumlarda kullanışlıdır.

IFC Verisi Gönderimi İçin Tip Eşleme

Tip eşleme Ön Ayarları tıklanır.

Açılan ön ayar diyalog kutusunda, eşleme tanımlamalarına erişmek için Dışarı Aktarma İçin IFC Tiplerini Eşitle tuşu tıklanır.

Bir model, IFC formatında dışa aktarıldığında, elemanların her birine bir IFC Tipi atanır. Bu diyalog, dışa gönderilen her Archicad elemanına, bir IFC Tipinin nasıl atanacağını tanımlar.

IFC Veri Gönderiminde Tip Atama iki şekilde ele alınır.

- Eleman Tipine göre
- Sınıflandırmaya göre

Eleman Tipine Göre Eşleme

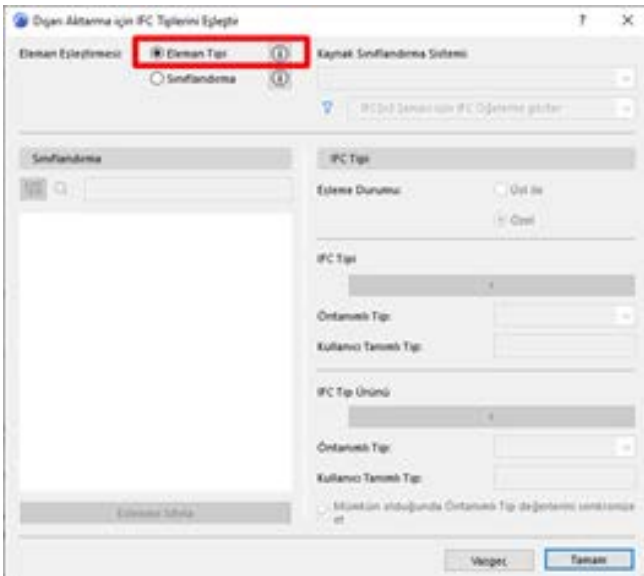
Her Archicad Eleman Tipini, karşılığı olan Archicad aracı veya (GDL Objeler için) Obje Alt Tipine, standart, temel IFC Tipine otomatik olarak eşleştirir. Eğer bu yöntem seçilirse, ek olarak, elle bir eşleştirmeye gerek duyulmaz. Tüm diğer kontroller kapalıdır.

Sınıflandırma İle Eşleme

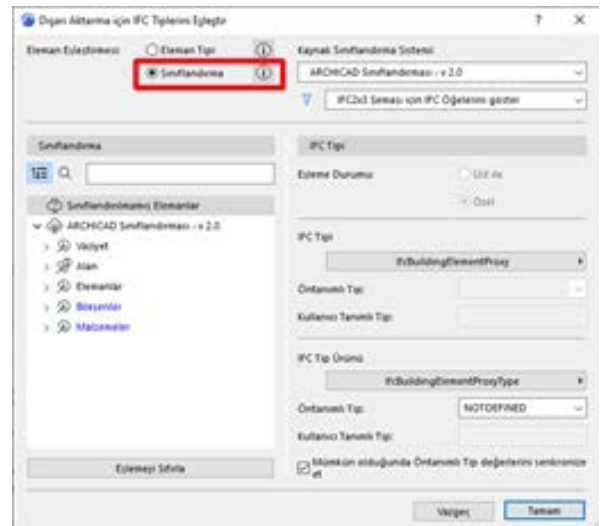
Her Archicad Sınıflandırmasını bir IFC Type, Type Product ve/veya Predefined Type ile eşleştirir. Bu yöntem, belirli IFC standartlarına göre esnek ve detaylı IFC Tip sınıflandırmasına olanak tanır.



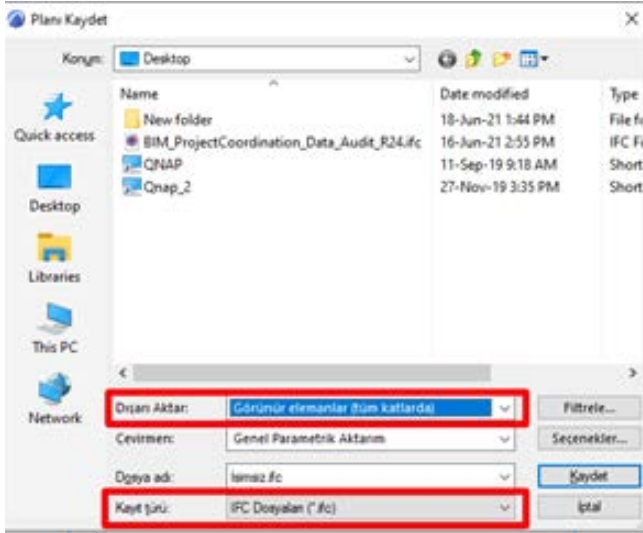
Şekil 18 IFC Tip Eşitleme



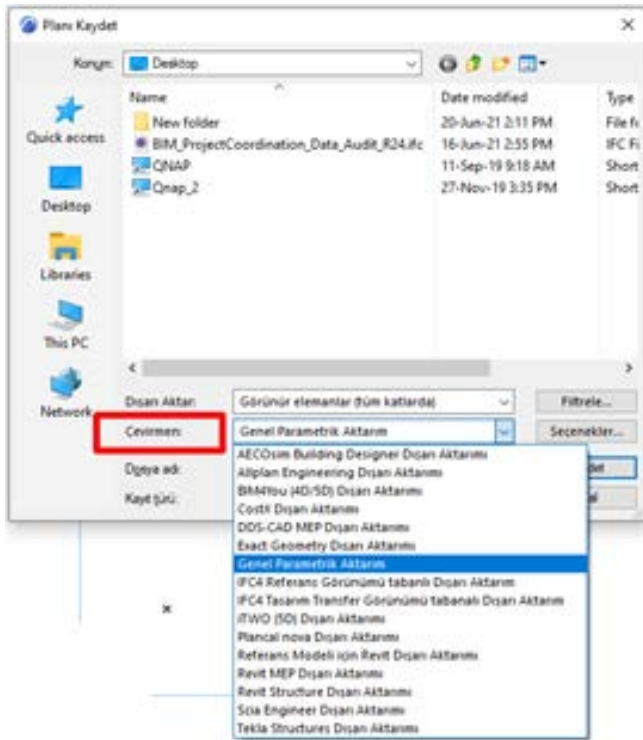
Şekil 19 Archicad Eleman Tipine Göre Eşleştirme



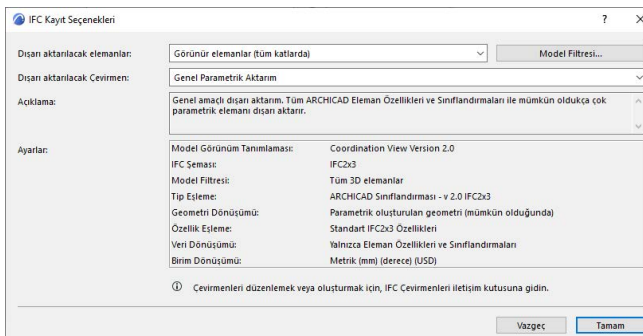
Şekil 20 Archicad Sınıflandırmaya Göre Eşleştirme



Şekil 21 Archicad IFC Kaydetme Ekranı



Şekil 22 Archicad IFC Çevirmeni Seçim Ekranı



Şekil 23 Archicad IFC Çevirmeni Özet Ekranı

Bu yöntemi kullanmak için:

- I. Sınıflandırmaya göre eleman eşleştirmesi seçilir.
- II. Ekranın sağından bir Sınıflandırma Sistemi seçilir.
- III. Filtre, IFC Tip Tanımlamalarını IFC4, IFC2x3 veya her ikisini birlikte gösterecek şekilde ayarlanır.

Artık, sol tarafta seçilecek Sınıflandırmaları, sağ tarafta bulunan IFC Tip tanımlamaları ile eşleştirilebilir.

Archicad'den IFC Verisi Gönderimi

Üç farklı veri gönderim seçeneği bulunmaktadır:

- Farklı Kaydet (Dosya Menüsü): Tüm Archicad projesini veya filtre edilen içeriğini, tamamen yeni bir IFC dosyası olarak gönderir.
- IFC Modeline Birleştir (Dosya>Birlikte Çalışılabilirlik>IFC): Belirli elemanları veya alternatif olarak Archicad projesinin tüm içeriğini, mevcut bir IFC dosyasının içerisine kaynaştırır.
- Yayıncı (Belgeleme Menüsü): Görünümleri IFC formatında aktarır.

Seçili yöntemden bağımsız olarak, veri gönderme süreci Archicad elemanlarının bir IFC dosyasında nasıl ele alınacağı ve görüntüleneceğini belirleyen bir IFC Çevirmeni tarafından kontrol edilir. Veri gönderme sürecinin bir parçası olarak, IFC Çevirmen seçimi gerçekleştirilir.

IFC Olarak Kaydet

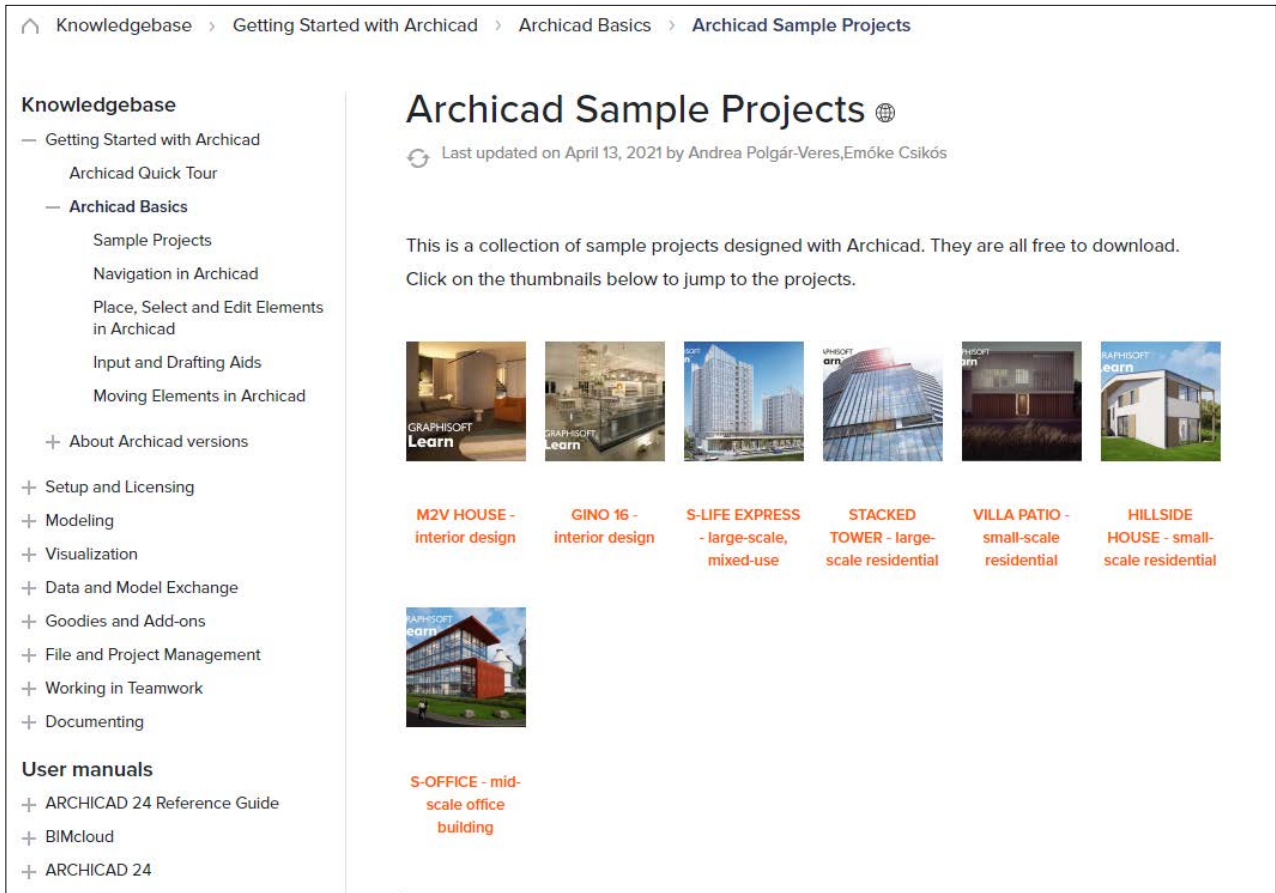
- I. Dosya > Farklı Kaydet seçilir.
- II. Kayıt Türü olarak IFC Dosyası seçilir.
- III. Dosya ismi girilir.
- IV. Veri gönderiminde kullanılacak Çevirmen seçilir.

Seçenekler tıklanarak seçili Çevirmen ayarlarının bir özeti görülebilir.

- I. Model veri gönderiminde filtrelendir. Daha detaylı filtreleme ayarları, model verisi gönderilmeden hemen önce de yapılabilir.
- II. Veri transfer edilir.

IFC Transfer Örneği

IFC transferinde örnek olarak, Archicad örnek projelerinden <https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/104689/> S-Office projesi seçilmiştir.

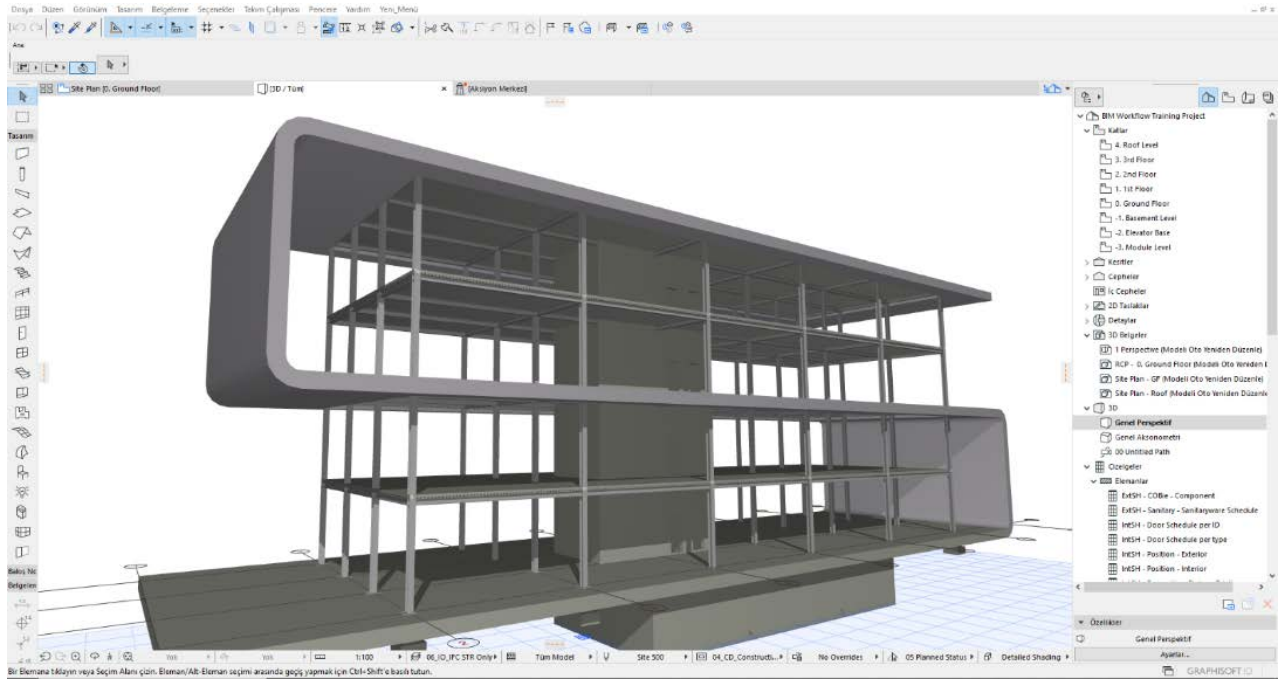


Şekil 24 Archicad Örnek Proje Seçimi

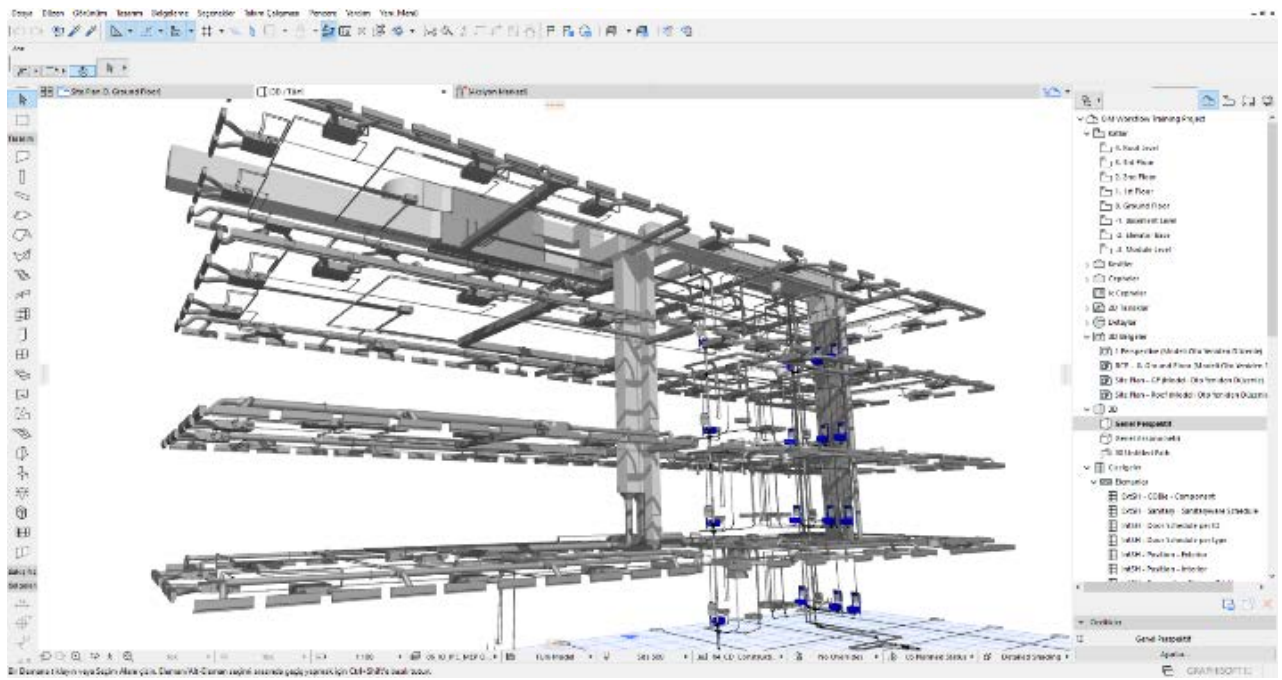
Modelde ayarlı olan Katman Görünüm Ayarları da kullanılarak, koordinasyon amaçlı olarak Mimari, Mekanik ve Yapısal IFC gönderimleri gerçekleştirilmiştir.



Şekil 25 Achicad Mimari Model Ekran Görüntüsü



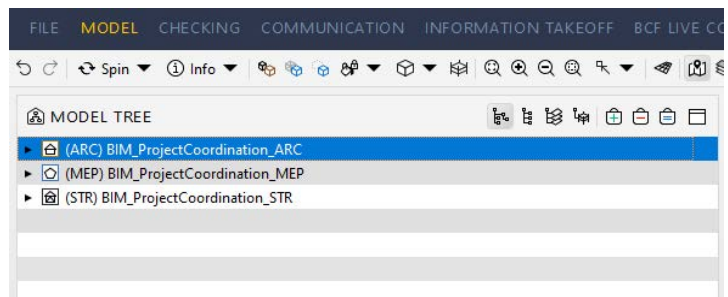
Şekil 26 Achicad Yapısal Model Ekran Görüntüsü



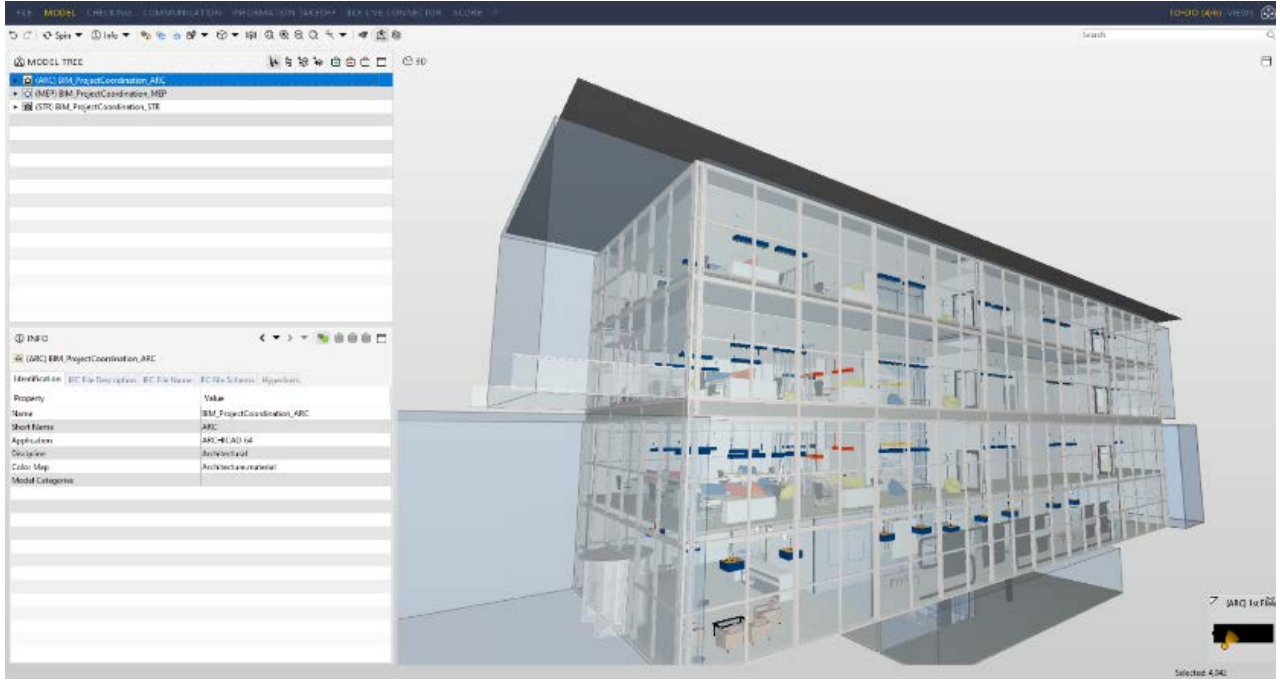
Şekil 27 Achicad Mekanik Model Ekran Görüntüsü

IFC Modellerin Geometri Kalitesi Kontrolü

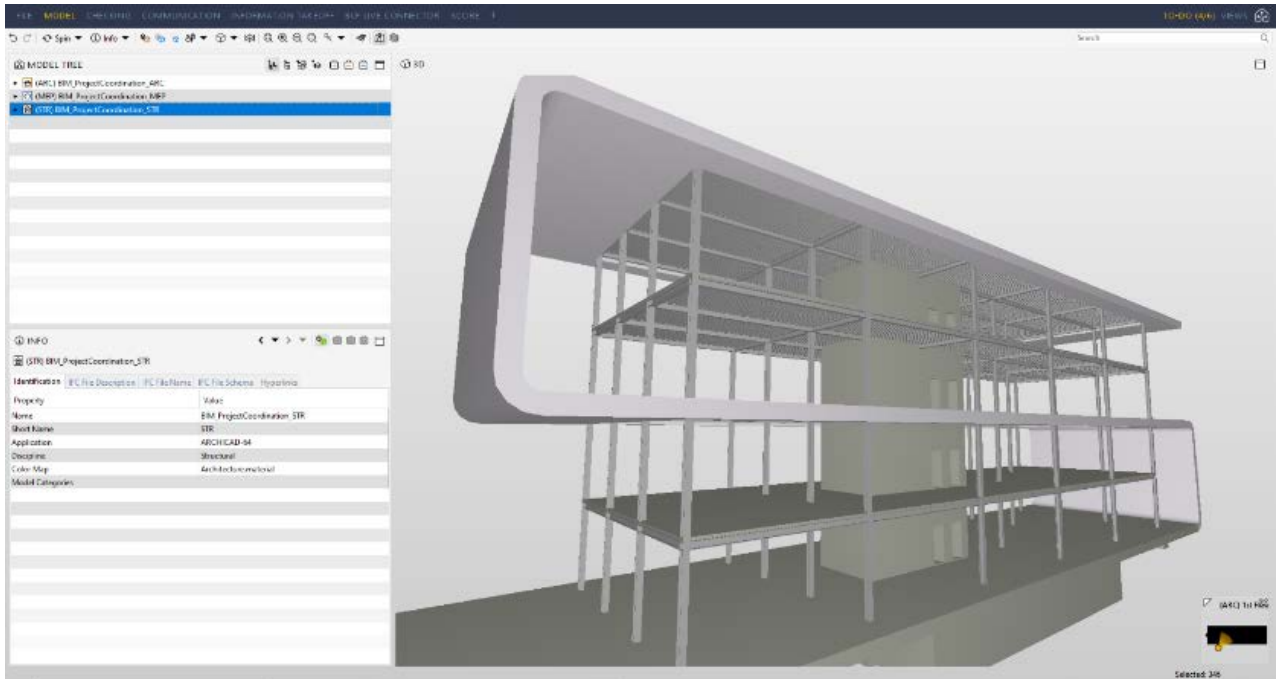
Gönderilen veriler Solibri ve Navisworks Manage içerisinde açılmış ve konsolide edilmiştir.



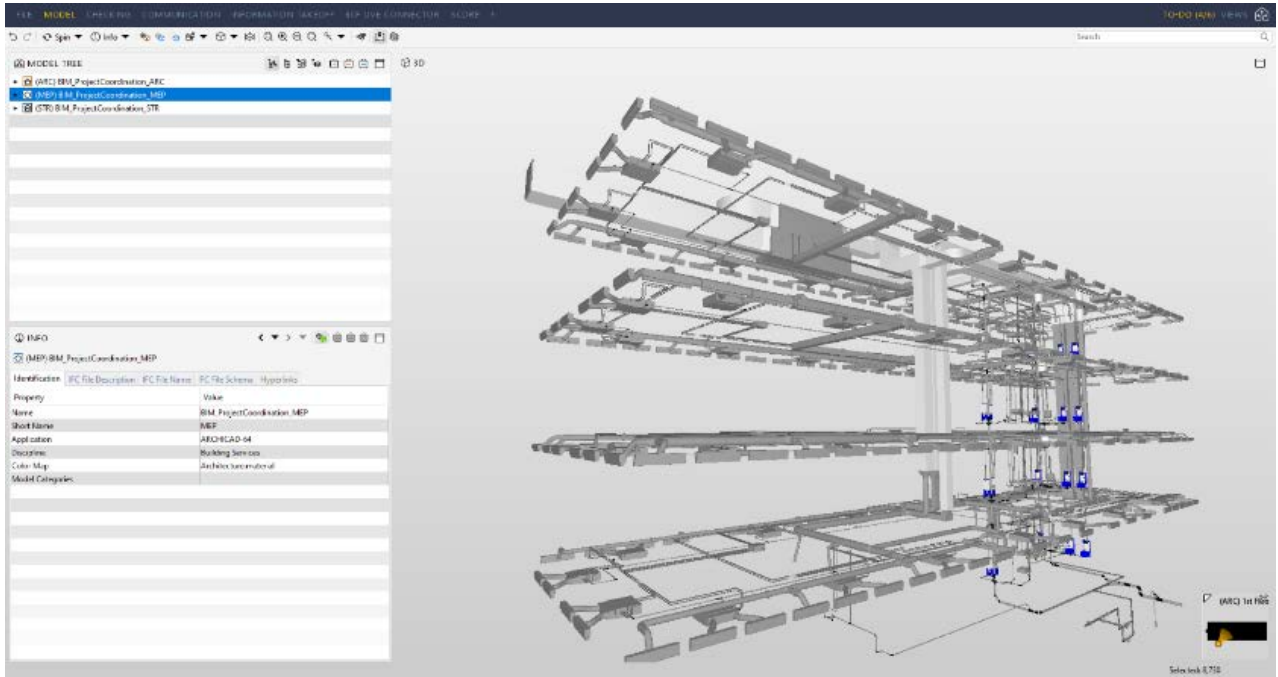
Şekil 28 Solibri Model Yapısı



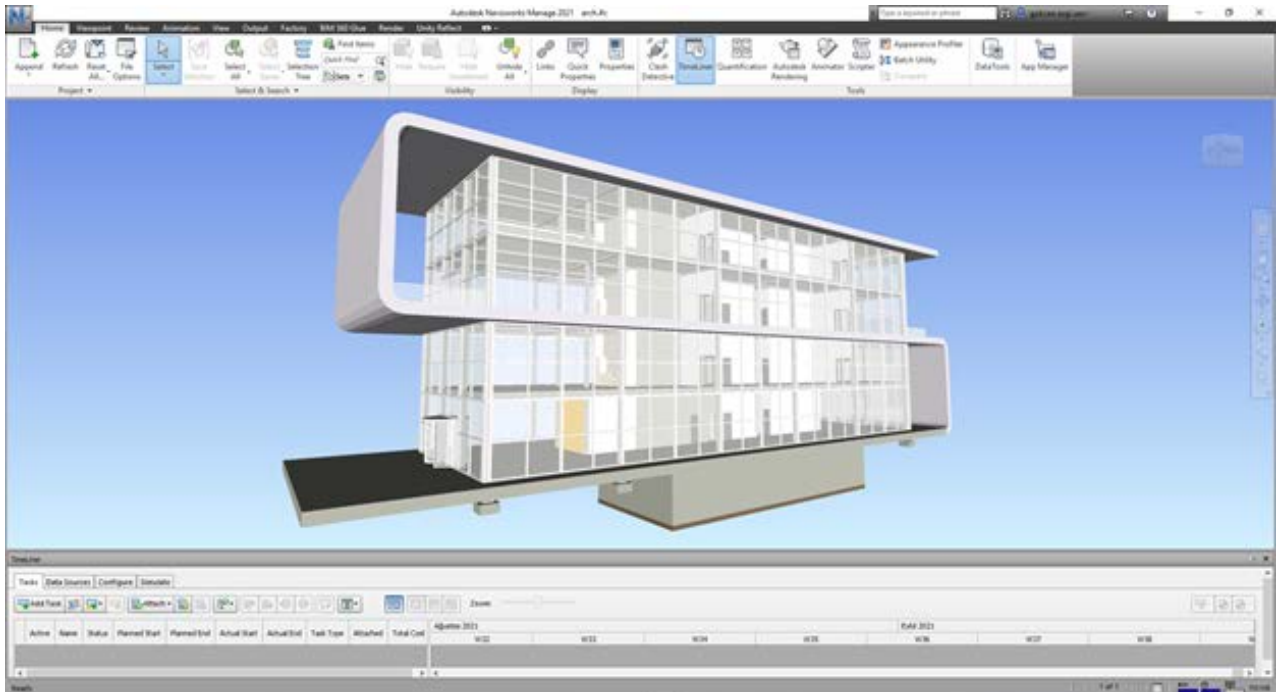
Şekil 29 Solibri İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü



Şekil 30 Solibri İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü



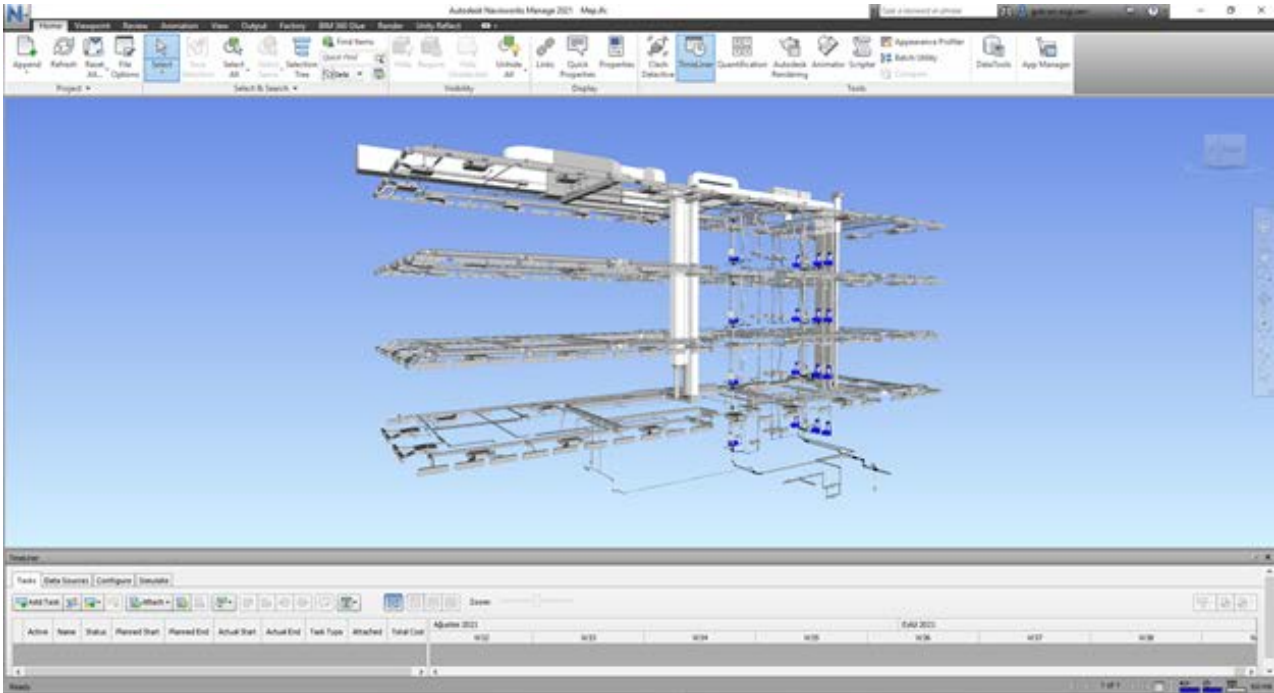
Şekil 31 Solibri İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü



Şekil 32 Navisworks İçerisinde Archicad Mimari (ARC) Ekran Görüntüsü



Şekil 33 Navisworks İçerisinde Archicad Yapısal (STR) Ekran Görüntüsü



Şekil 34 Navisworks İçerisinde Archicad Mekanik (MEP) Ekran Görüntüsü

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu



IFC Aktarım El Kitabı – EK 3

ideCAD® her şey
planladığınız
gibi

Konu: IFC Aktarım El Kitabı – EK 3 ideCAD
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Ağustos 2022
Versiyon: 00

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)	3
2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları	3
2.1 Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar	3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)	3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)	3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)	4
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)	4
2.1.5. Sınıflar (Classes)	5
2.1.6. Katmanlar (Layers)	5
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları	7
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları	7
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması	7
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları	7
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	9
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu	9

ŞEKİLLER

Şekil 1 ideCAD Kat Genel Ayarları Diyalogu	3
Şekil 2 IFC Veri ve Kat Hiyerarşisi	3
Şekil 3 Yapı Bileşeni Tasarla Komutunun Ribbon Menüdeki Yeri	4
Şekil 4 Yapı Bileşenlerinin En Genel Tanımlanması	4
Şekil 5 Yapı Bileşenleri Kategori Ayarları	5
Şekil 6 Dosyadan Kayıtlı Yapı Bileşeni Yüklmesi	5
Şekil 7 Döşemeye Atanmış Yapı Bileşenleri	6
Şekil 8 ideCAD Değiştirilebilir Katman Ayarları Diyalogu	6
Şekil 9 ideCAD Değiştirilemez Katman ve Alt Katman Diyalogu	6
Şekil 10 ideCAD Mimari ve Statik Model Görünümü	7
Şekil 11 ideCAD Katman Yapısının Solibri'deki Görünümü	7
Şekil 12 ideCAD ile Oluşturulan Model	8
Şekil 13 ideCAD ile Oluşturulan Modelin Solibri Görüntüsü	8
Şekil 14 ideCAD ile Oluşturulan Başka Bir Model	9
Şekil 15 ideCAD ile Oluşturulan Modelin Solibri Görüntüsü	9

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

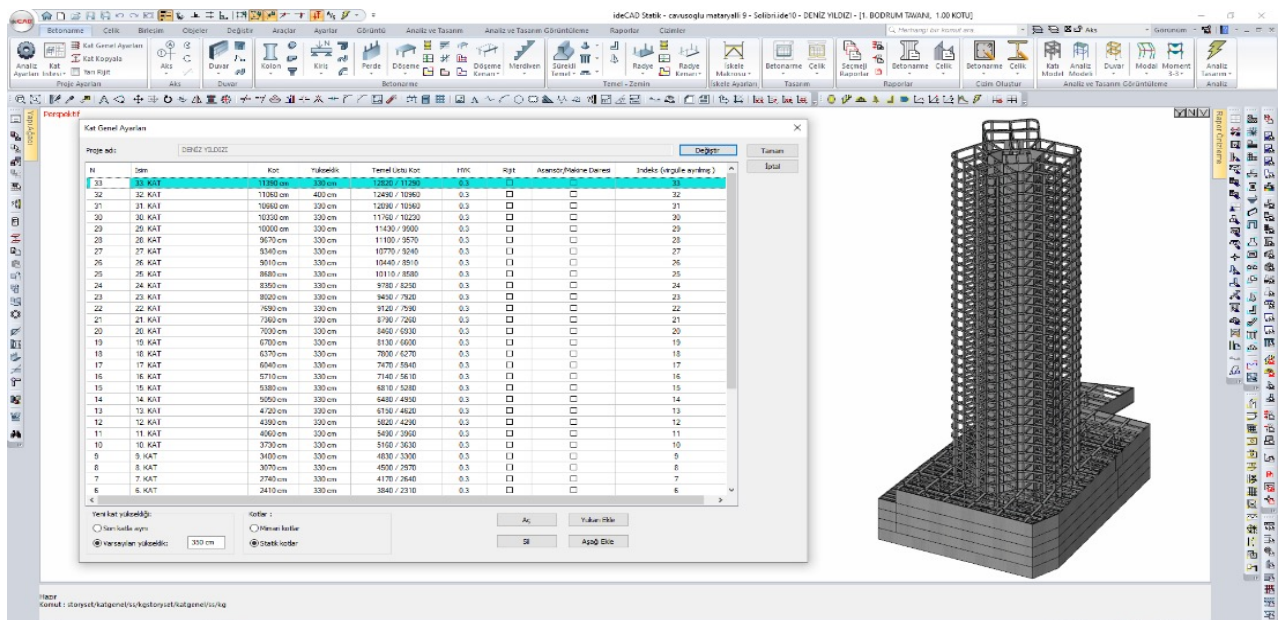
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

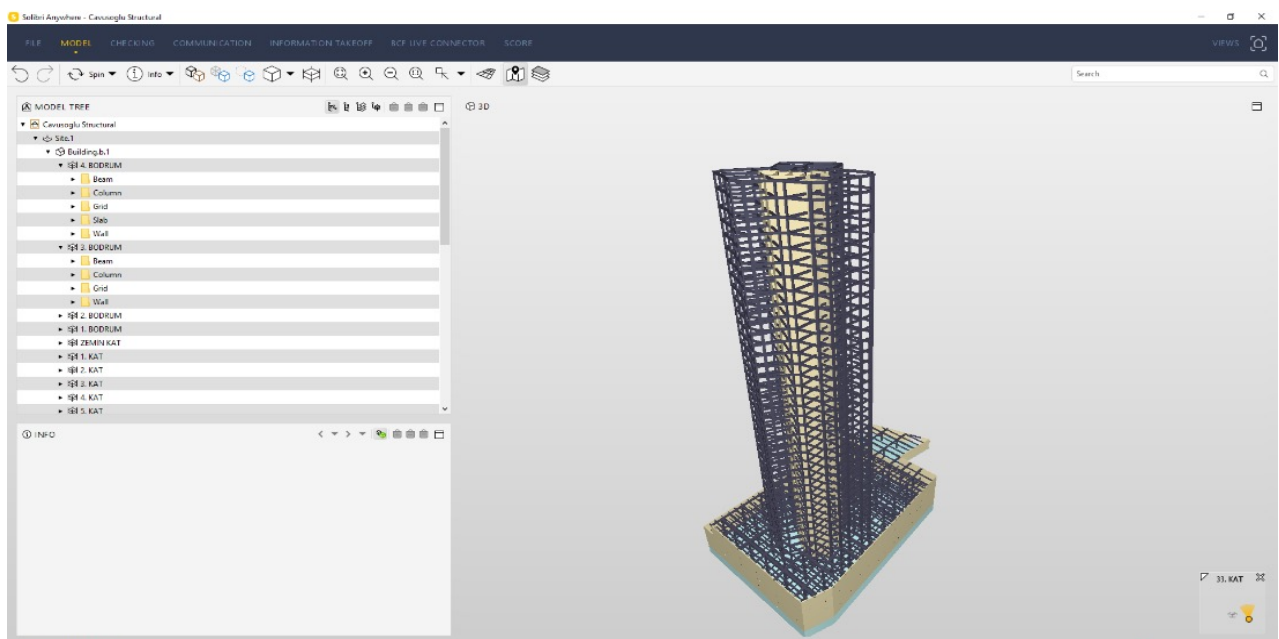
ideCAD iki koordinasyon noktası ile çalışır

- I. Proje Orijini – ideCAD'deki sabit 0,0,0 noktasıdır (Global X, Global Y, Global Z)
- II. Kullanıcı Orijini- Herhangi bir noktanın orijin olarak belirlenip 0,0,0 olarak sabitlenmesini sağlar. (Lokal x, Lokal y, Lokal z)

Proje başlangıcında ortak referans noktası belirlenmeli ve yapı orijine yakın bir şekilde konumlandırılmalıdır. Aksi takdirde yazılım geometri kontrolünde “Orijinden uzakta nesneler tespit edildi” mesajı verir.



Şekil 1 ideCAD Kat Genel Ayarları Diyalogu



Şekil 2 IFC Veri ve Kat Hiyerarşisi

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

ideCAD'de katlar “Kat Genel Ayarları” seçeneğinden belirlenir. Her kat için hem kot hem de kat yüksekliği ile katlar tanımlanır. Şekil 1’de kat tanımlarının kat genel ayarları diyalogu ile nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Şekil 2’de de tanımlanan katların IFC hiyerarşisinde görünümü gösterilmektedir.

Model IFC olarak dışa aktarıldığında veri hiyerarşisi aşağıdaki gibi gözükür.

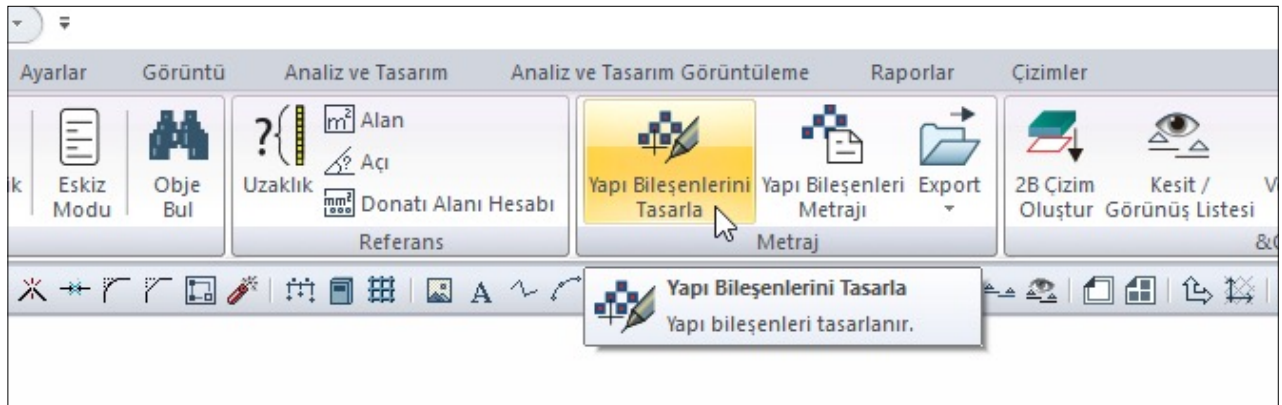
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

IdeCAD’de Yapı Bileşeni tanımlamak için ribbon menüden “Araçlar” bölümünden “Yapı bileşeni tasarla” komutu tıklanır. Bakınız Şekil 3

En genel olarak yapı bileşeni Şekil 4’teki tabloda gösterildiği şekilde oluşturulabilir.

Dışarıdan ithal edildiğinde poz numaralarıyla olmayan bileşenler kategorize edilerek sıfırdan da ayrıca tanımlanabilir. Bakınız Şekil 5.

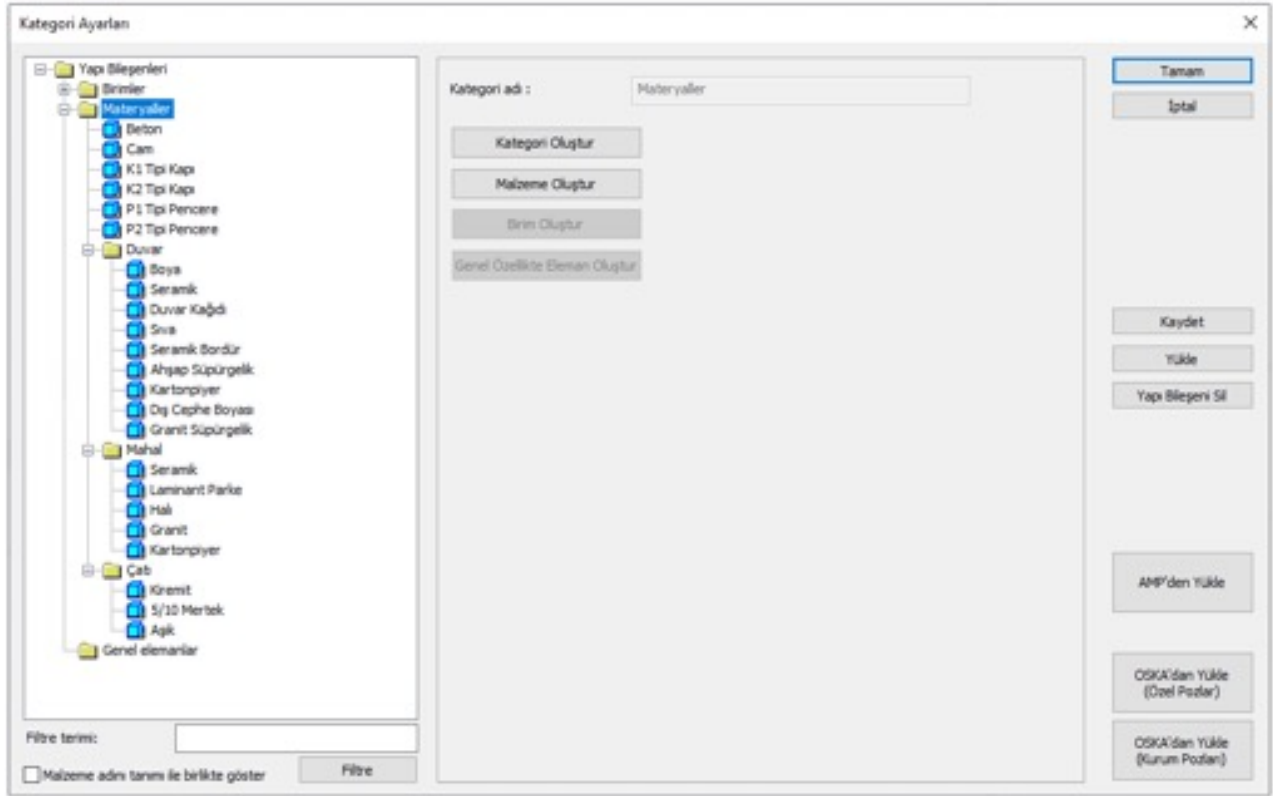
Kaydedilmiş yapı bileşenleri modele yüklenerek kullanılabilir. Bakınız Şekil 6.



Şekil 3 Yapı Bileşeni Tasarla Komutunun Ribbon Menüdeki Yeri

Döşeme		
Ölçü	Listede çıkan	Açıklama
Sabit	Bağımsız	Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.
Uzunluk	Bağımsız	Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.
	Çevre	Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile döşemenin çevresi çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.
Alan	Bağımsız	Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.
	Üst alan	Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, döşemenin üstünde kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.
	Alt alan	Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile, döşemenin altında kalan yüzeyin alanı çarpılarak bulunacak değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.
	Üst ve alt alan	Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü ile döşemenin üst ve alt tarafında kalan yüzey alanlarının toplamı çarpılarak bulunan değer, malzeme alanı olarak kullanılacak demektir.
Hacim	Bağımsız	Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.
	Hacim	Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü ile döşeme hacmi çarpılarak kullanılacak demektir.
Sayı	Bağımsız	Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.
	Sayı	Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Şekil 4 Yapı Bileşenlerinin En Genel Tanımlanması



Şekil 5 Yapı Bileşenleri Kategori Ayarları

Yapı bileşeni; duvar mahal, kapı/Pencere, kolon kiriş, perde, döşeme gibi nesnelere atanabilir. Aşağıdaki şekilde Döşemeye atanmış yapı bileşenleri gösterilmiştir. Şekil 7'de örnek olarak döşemeye yapı bileşenlerinin nasıl atandığı gösterilmiştir.

2.1.5. Sınıflar (Classes)

ideCAD de oluşturulan her yapı elemanına, eleman hangi araç ile oluşturulmuş ise otomatik olarak bu sınıf verilir. Örneğin duvar aracı ile oluşturulan elemanlar duvar, pencere aracılığıyla oluşturulan elemanlar pencere ve kolon aracıyla oluşturulan elemanlar da kolon olarak sınıflandırılırlar.

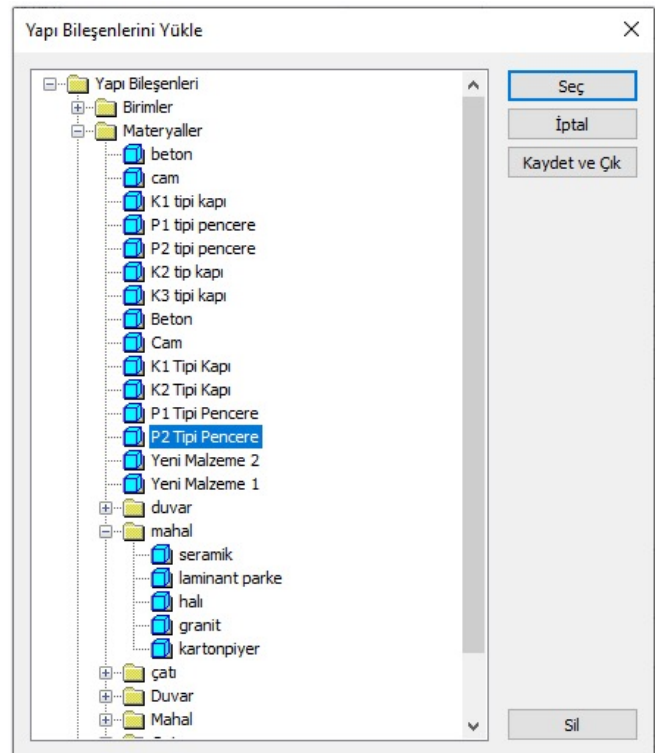
Elemanın başka bir IFC nesnesi olarak sınıflandırılmasına müsaade edilmez. Fakat eleman istenirse kendi nesne katmanı dışında başka bir katmanda tanımlanabilir.

2.1.6. Katmanlar (Layers)

ideCAD Nesneleri bazı BIM uygulamalarında olduğu gibi, hangi komutta çalışılıyorsa komutun gereği olarak ilgili katmanda oluşturur. Duvar "duvar" katmanında kiriş "kiriş" katmanında döşeme "döşeme" katmanında etkinleşir.

Ancak modeli geliştiren kullanıcı grubu kendisi de ayrıca herhangi bir kurala göre katman oluşturup nesneleri bu katmana atabilir. Bakınız Şekil 8.

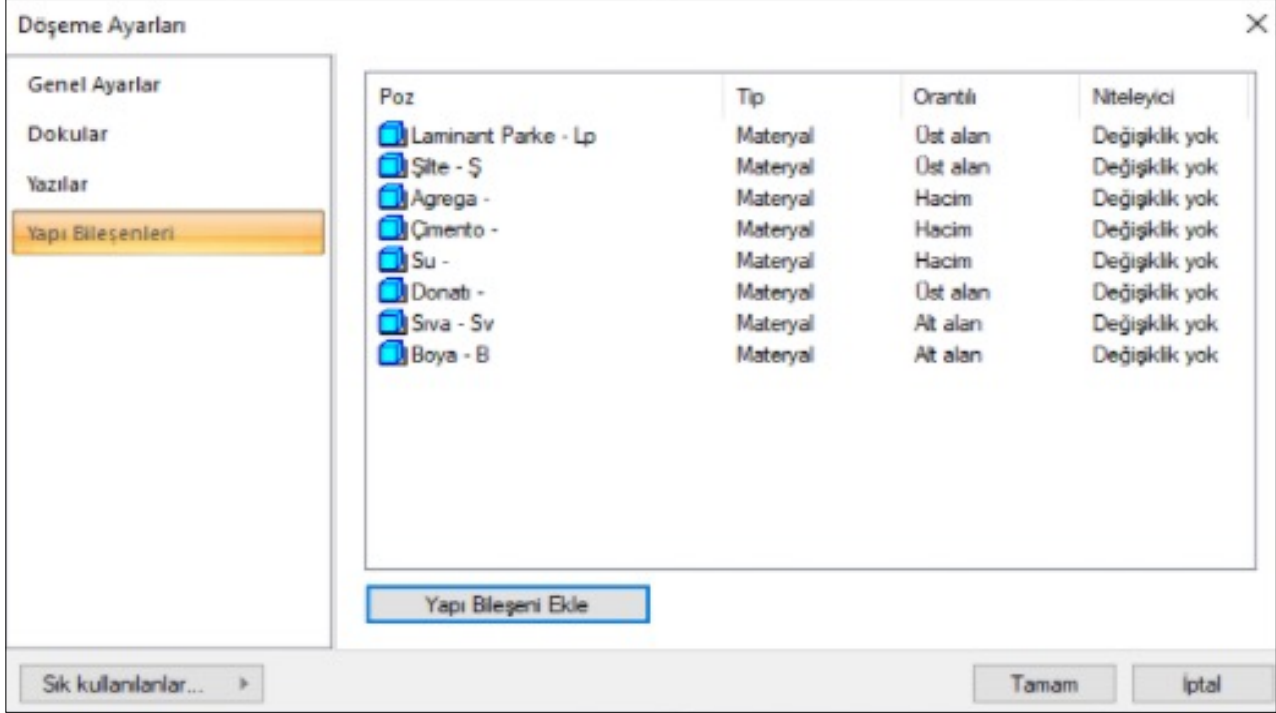
Bir üçüncü husus da ideCAD'de kullanılan alt katmanlar hiyerarşisidir. (Çizim detayı) Örneğin kolon nesnesi için gelişmiş alt katmanlar vardır. Bunlar Architectural ve Structural geçişlerinde son derece işe yarayan kullanıcı inisiyatifinde olmayan ve isimleri değiştirilemeyen katmanlardır. Bakınız Şekil 9.



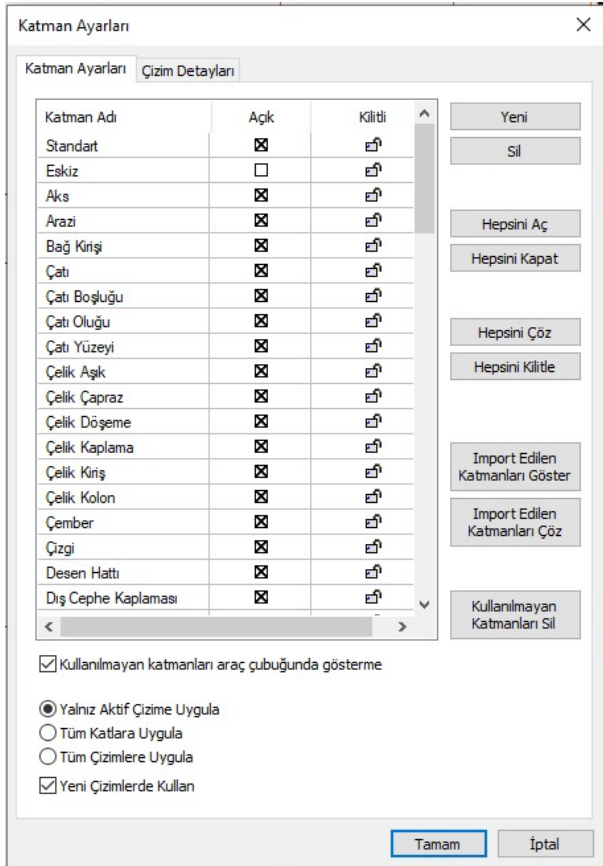
Şekil 6 Dosyadan Kayıtlı Yapı Bileşeni Yükleme

Bu özellik mimarın ürettiği modelin statik mühendisi tarafından onu ilgilendirmeyen detayları tam tersi olarak da statik model mimarı ile entegre edildiğinde mimarı ilgilendirmeyen hususların kapatılmasıdır. Bu olanak kullanılarak hızlı bir şekilde “mimari/statik” geçişi sağlanır. IdeCAD Terminolojisinde komutun adı “Mimariyle uyumlu yap” / “Statikle uyumlu yap” şeklindedir.

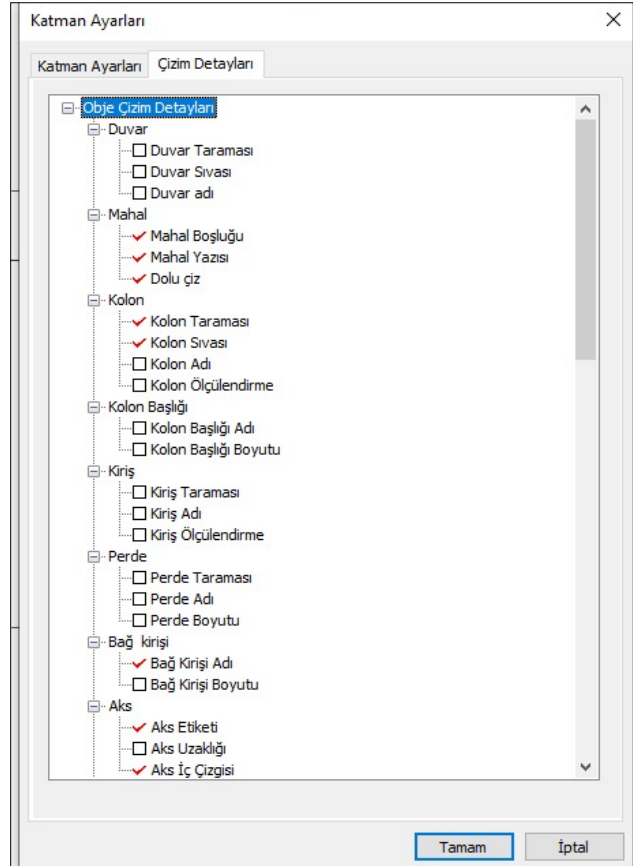
Şekil 10'da aynı modelin “Mimari ile uyumlu” gösterimi ve “Statik ile uyumlu” gösterimi eklenmiştir.



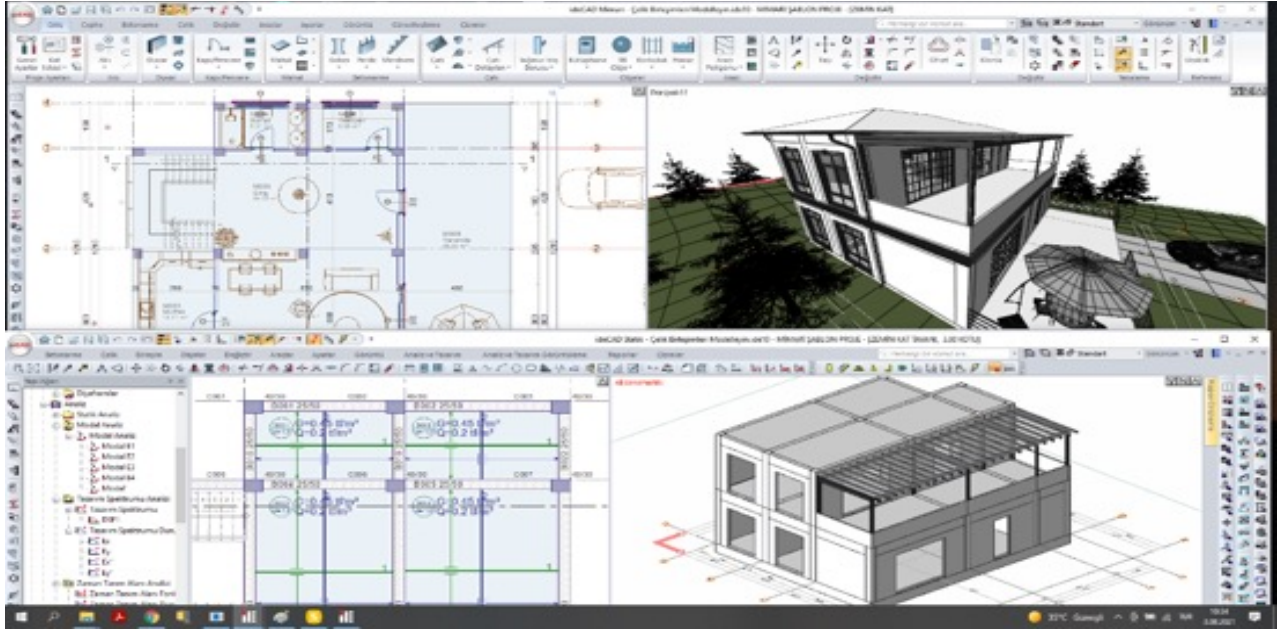
Şekil 7 Döşemeye Atanmış Yapı Bileşenleri



Şekil 8 ideCAD Değiştirilebilir Katman Ayarları Diyalogu



Şekil 9 ideCAD Değiştirilemez Katman ve Alt Katman Diyalogu



Şekil 10 ideCAD Mimari ve Statik Model Görünümü

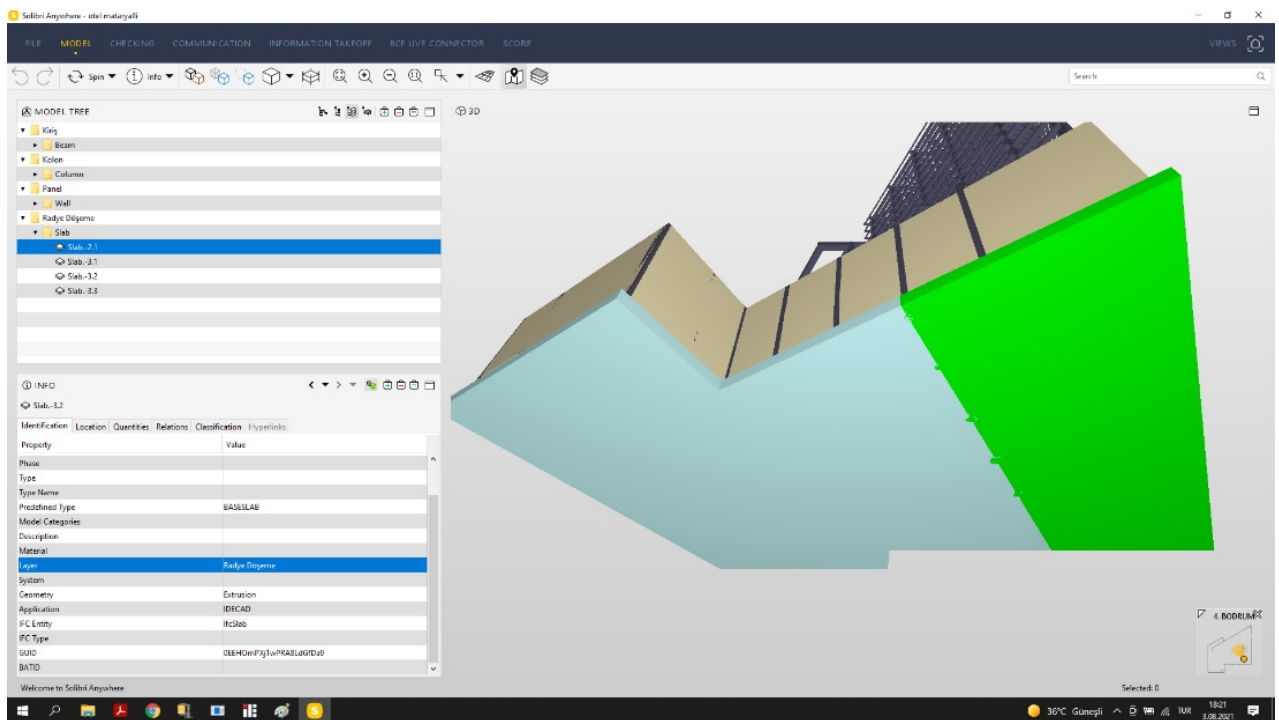
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

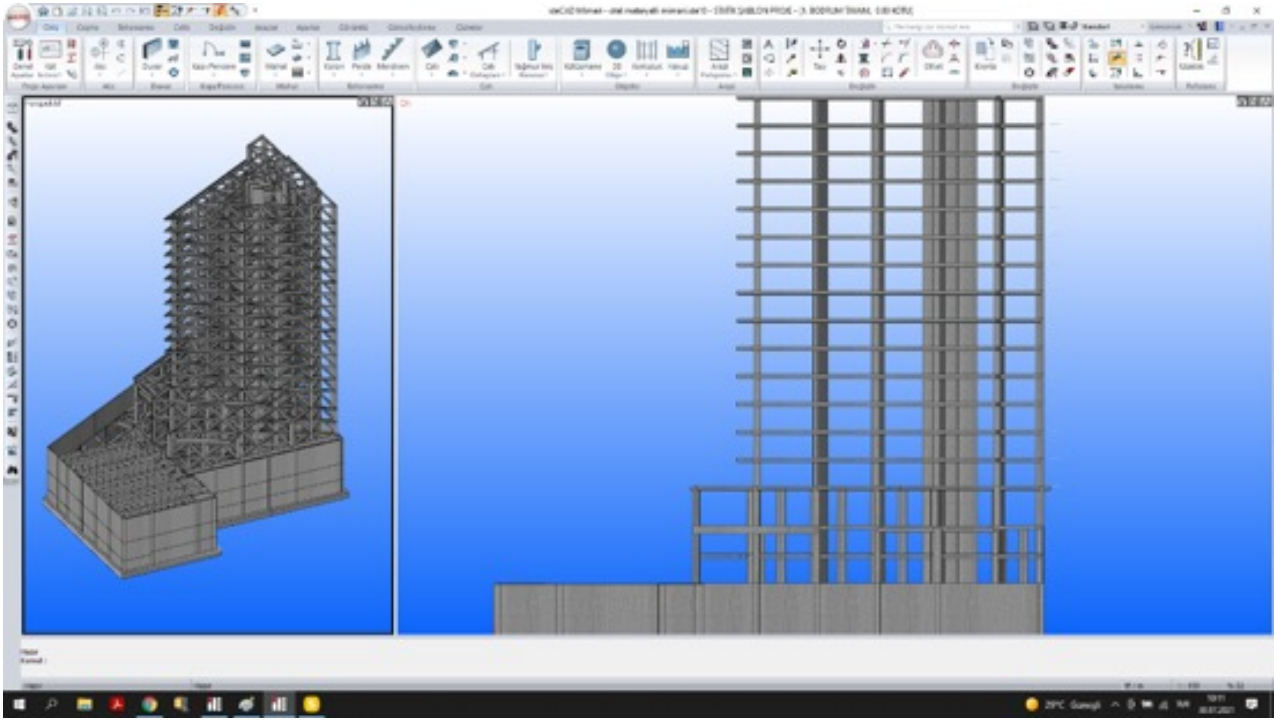
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

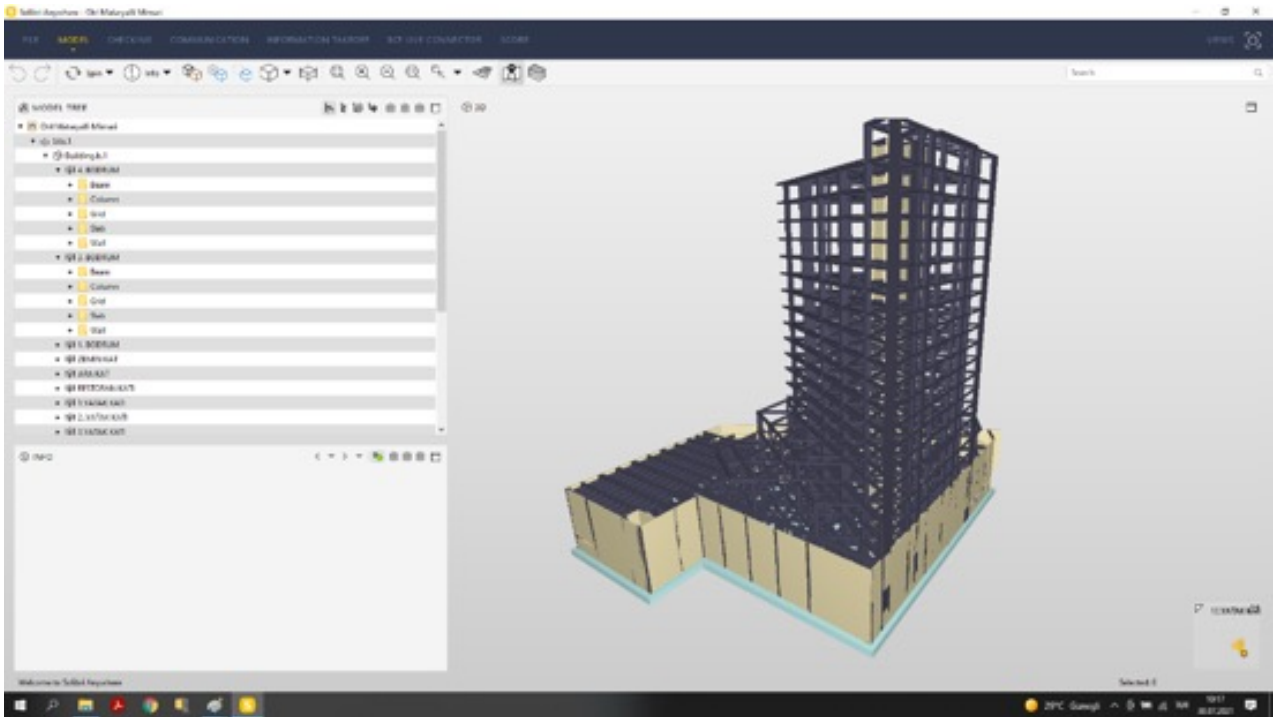
ideCAD ile oluşturulan modeller hem mimari hem de statik olarak kendi doğal formatıyla kendi aralarında hiçbir veri kaybı olmadan paylaşılabildiği gibi ayrıca istenirse IFC2x3 aracılığıyla da başka BIM yazılımlarıyla paylaşım yapabilir. Dosya menüsünden “Export/IFC Export” seçilerek veya ribbon menü “Araçlar” sekmesinden Export/IFC seçilerek dosya oluşturulur.



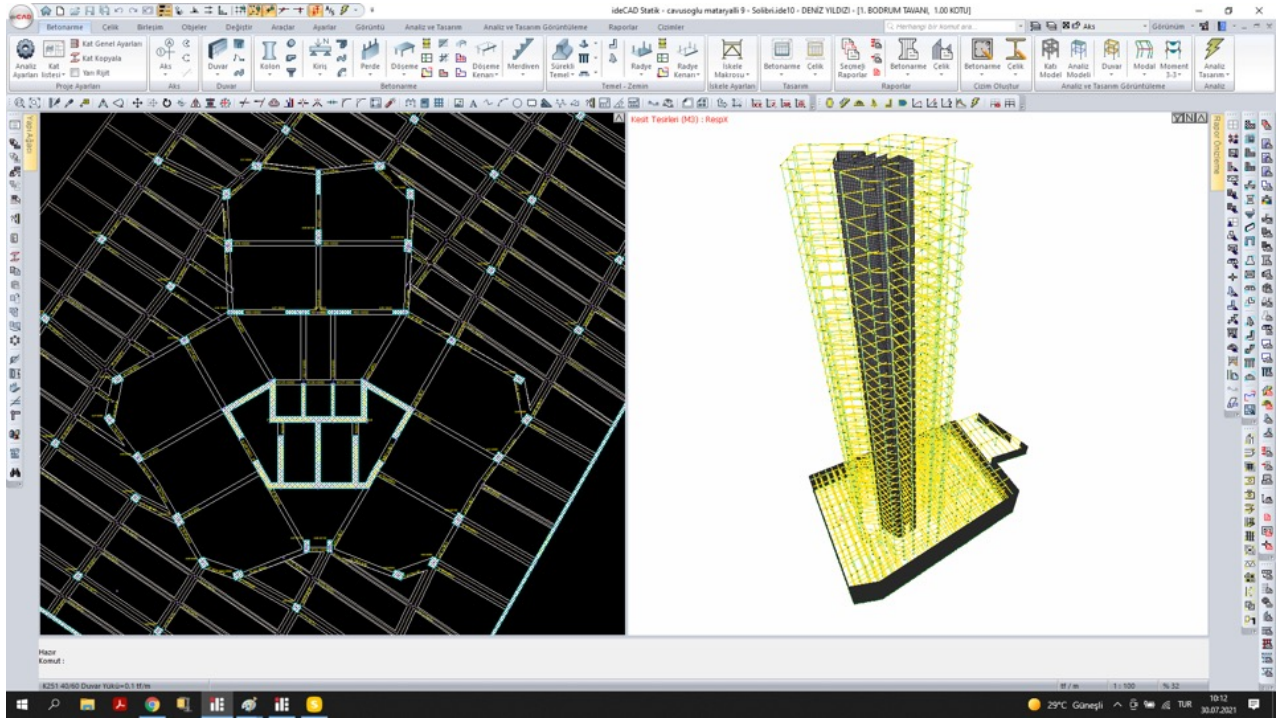
Şekil 11 ideCAD Katman Yapısının Solibri'deki Görünümü



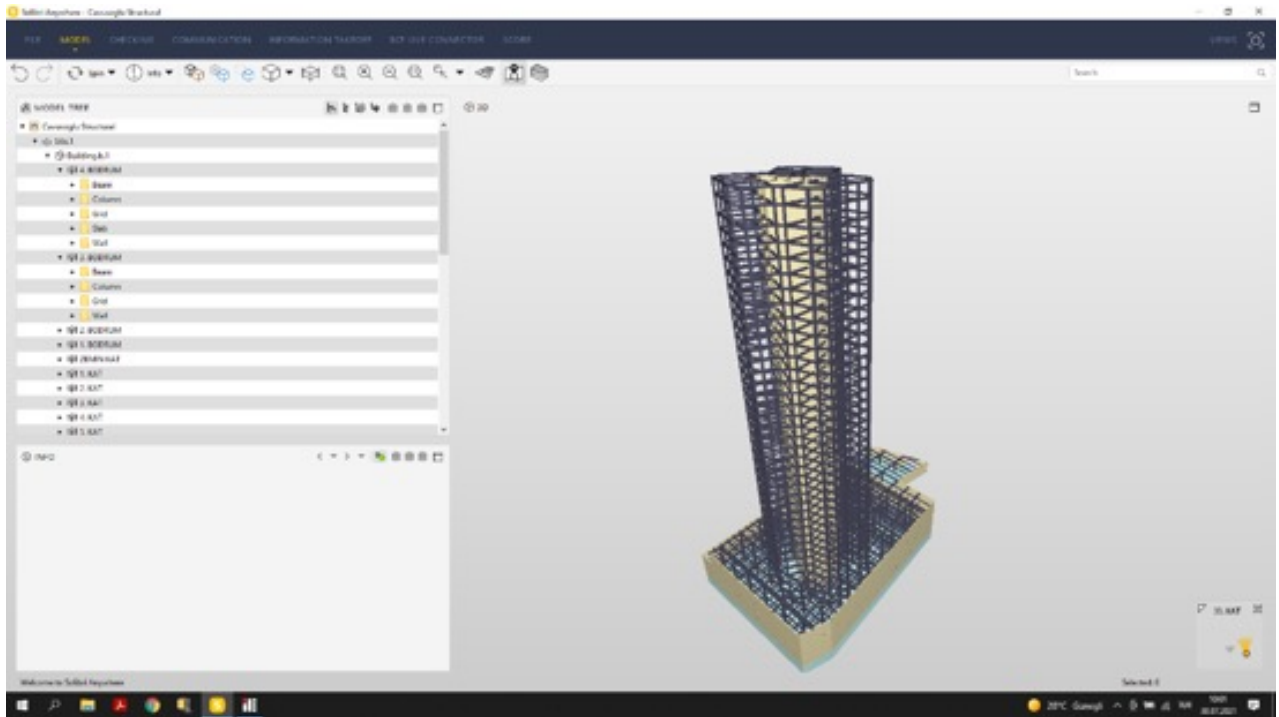
Şekil 12 ideCAD ile Oluşturulan Model



Şekil 13 ideCAD ile Oluşturulan Modelin Solibri Görüntüsü



Şekil 14 ideCAD ile Oluşturulan Başka Bir Model



Şekil 15 ideCAD ile Oluşturulan Modelin Solibri Görüntüsü

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu



IFC Aktarım El Kitabı – EK 4

ProtaStructure®

Konu: IFC Aktarım El Kitabı – Ek 4 ProtaStructure
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Ağustos 2022
Versiyon: 00

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)	3
2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları	3
2.1 Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar	3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)	3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)	3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)	3
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)	4
2.1.5. Sınıflar (Classes)	4
2.1.6. Katmanlar (Layers)	4
2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları	4
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları	4
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması	4
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları	4
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	6
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu	6

ŞEKİLLER

Şekil 1 Kat Bilgileri Düzenle Ara Yüzü	3
Şekil 2 Solibri Yapı Ağacında ProtaStructure Kat Tanımları	3
Şekil 3 Aktarım Menüsü	4
Şekil 4 ProtaStructure Modeli	5
Şekil 5 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Revit Görünümü	5
Şekil 6 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Solibri Görünümü	6
Şekil 7 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Navisworks Görünümü	6

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

ProtaStructure, tek koordinasyon noktası ile çalışır. Proje Orijini ProtaStructure'daki sabit 0,0,0 noktasıdır. Tüm yapısal elemanlar bu noktaya referansla yerleştirilir ve IFC dışı aktarımında da bu yerleşim noktaları kullanılır.

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

ProtaStructure'da katlar Şekil 1'de görülen "Kat Bilgileri Düzenle" ara yüzü kullanılarak düzenlenir. Her kat için kat yüksekliği ve kot bilgisinin yanında temel derinliği de yine bu ara yüzde kullanıcıya sunulur. Bodrum kat tabanına inen düşey elemanlar otomatik olarak temel derinliği kadar aşağı uzatılır. Model hazırlanırken oluşturulan katlar, etiket ve kot bilgileriyle IFC formatıyla dışı aktarıldığında, IFCBuildingStorey olarak aktarılır. Şekil 2'de ProtaStructure'da yapılan kat tanımlarının Solibri yapı ağacında nasıl görüneceği gösterilmiştir.

Kat Düzenleme

Bilgi	Kat	h (mm)	Kot (mm)	Etiket	Açıklama	D1 (mm)	D2 (mm)	Duvar 1 (m2)	Duvar 2 (m2)	H. Yük Azaltma (%)	H. Yük Katılım Katsayısı	Taşıyıcı Sistem	Benzer Katlar
☒	1	3000.00	3000.00	1		25000.00	15000.00	0.000	0.000	0.00	1.0	BA	
☒	2	3000.00	6000.00	2		25000.00	15000.00	0.000	0.000	0.00	1.0	BA	
☒	3	3000.00	9000.00	3		21000.00	15000.00	0.000	0.000	0.00	1.0	BA	

Hareketli Yük Azaltma

Uygula

Sıfırla

Benzer Kat Tanımı

Seçilenleri Benzer Tanımla

Benzerleri Sıfırla

Etkin En Üst Kat No: 3

Rijit Bodrum Kat Adedi: 0

1. Kat Alt Kotu: 0.0 mm

Temel Derinliği: 1100.0 mm

Temel Etiket: T1

Temel Açıklaması:

Yardım F1

Tamam

İptal

Şekil 1 Kat Bilgileri Düzenle Ara Yüzü

MODEL TREE

ProtaStructureExampleModel

New Building

T

1

2

3

Grid

Şekil 2 Solibri Yapı Ağacında ProtaStructure Kat Tanımları

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

ProtaStructure'da yapısal elemanlar, kesitler, malzemeler gibi yapı bileşenleri otomatik olarak kategorize edilir ve ilgili IFC sınıflarına atanır.

2.1.5. Sınıflar (Classes)

ProtaStructure'daki yapı elemanları IFC sınıflarıyla otomatik olarak eşleştirilir.

Katlar IFCBuildingStorey, kesitler IFCProfileDef, materyaller IFCMaterial, akslar IfcGridAxis, kolonlar IFCColumn, kirişler IFCBeam, çerçeve elemanları IFCMember, kazıklar IFCPile, döşemeler IFCSlab, temeller IFCFooting, perdeler IFCWall olarak aktarılmaktadır.

2.1.6. Katmanlar (Layers)

ProtaStructure mevcut sürümünde IFC aktarımında katman bilgileri kullanılmamaktadır.

2.1.7. Disiplinler Arası Model Elemanların Tekrarları

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

ProtaStructure modellerini IFC 2x3'e aktarmak için BIM menüsü altındaki "IFC Dosyası İhrac" butonu kullanılır. "Gözet" butonu kullanılarak IFC ihrac dizini ayarlandıktan sonra "IFC İhrac" butonuna tıklanarak aktarım gerçekleştirilebilir.

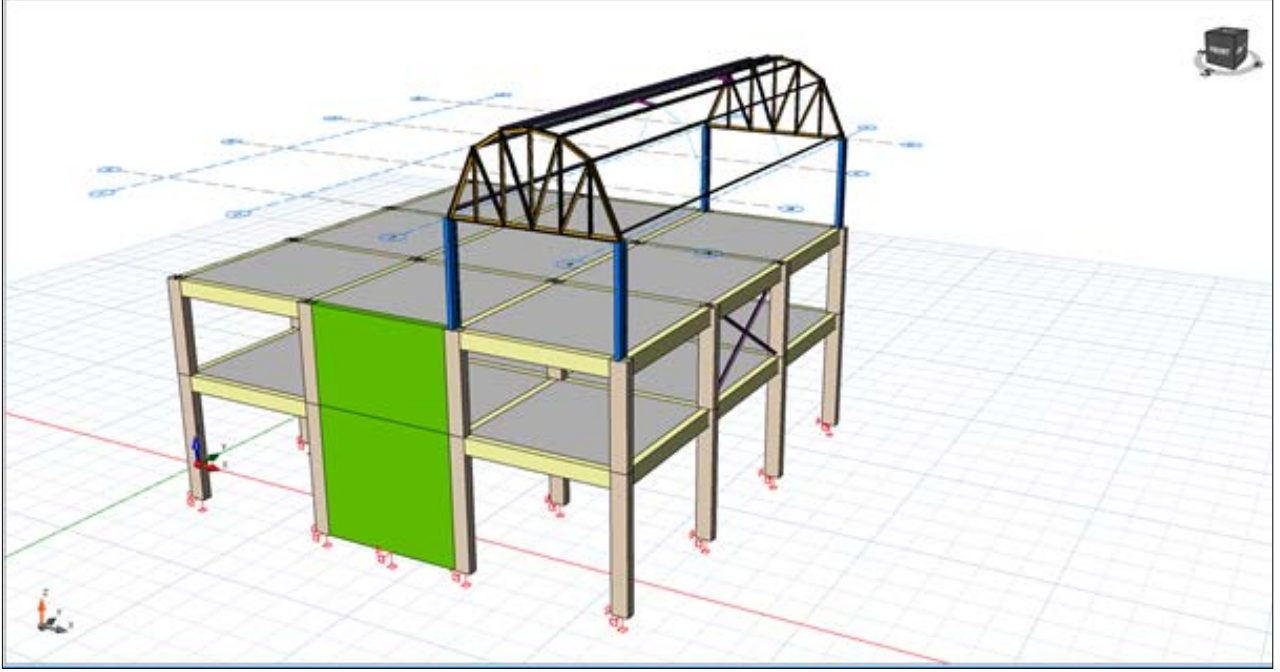
Desteklenen eleman tipleri; kat, aks, kolon, perde, kiriş, döşeme, temeller, kazık ve çerçeve elemanlarıdır.



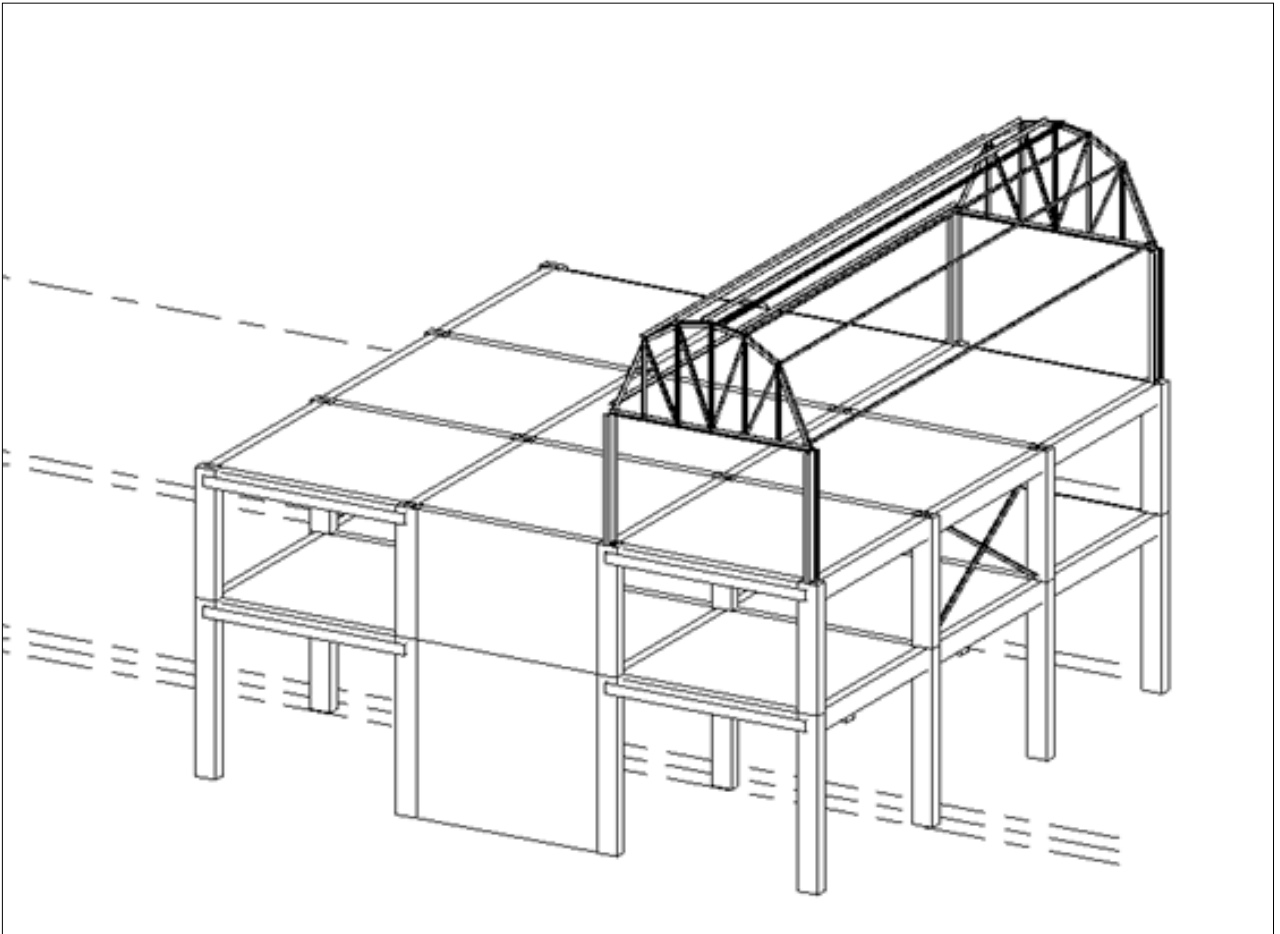
Şekil 3 Aktarım Menüsü

Aktarım Örneği

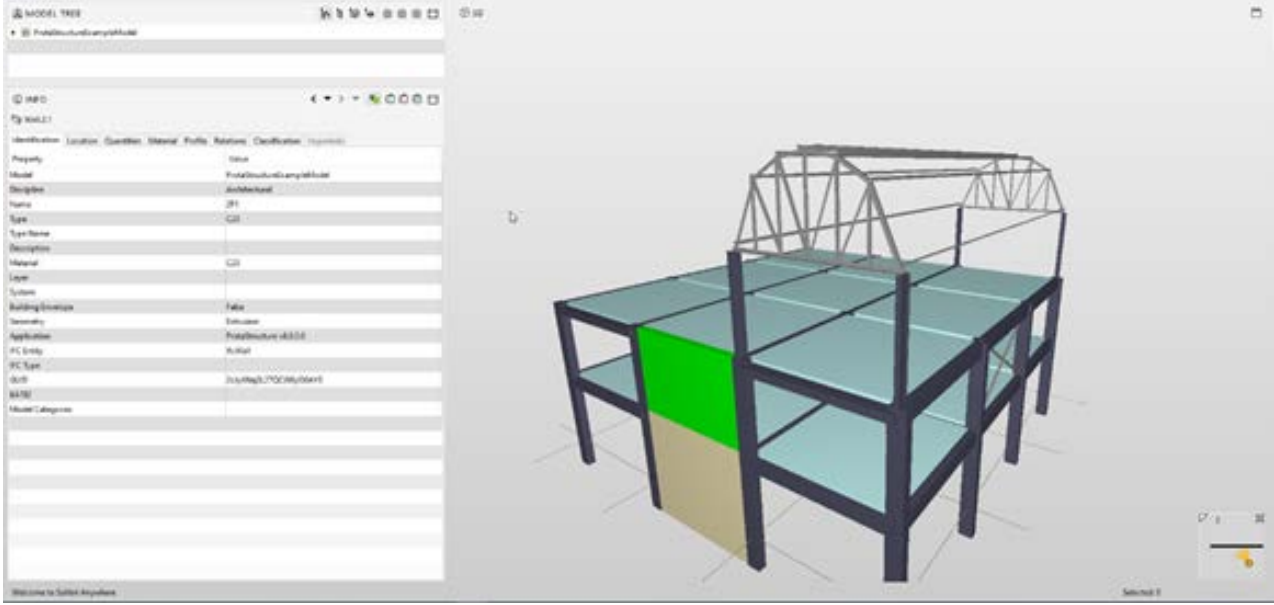
Şekil 4'te gösterilen ProtaStructure modelinin IFC formatında aktarılması sonucu Revit'te oluşan model Şekil 5'te, Solibri'de oluşan model Şekil 6'da ve Navisworks'te oluşan model Şekil 7'de gösterilmiştir.



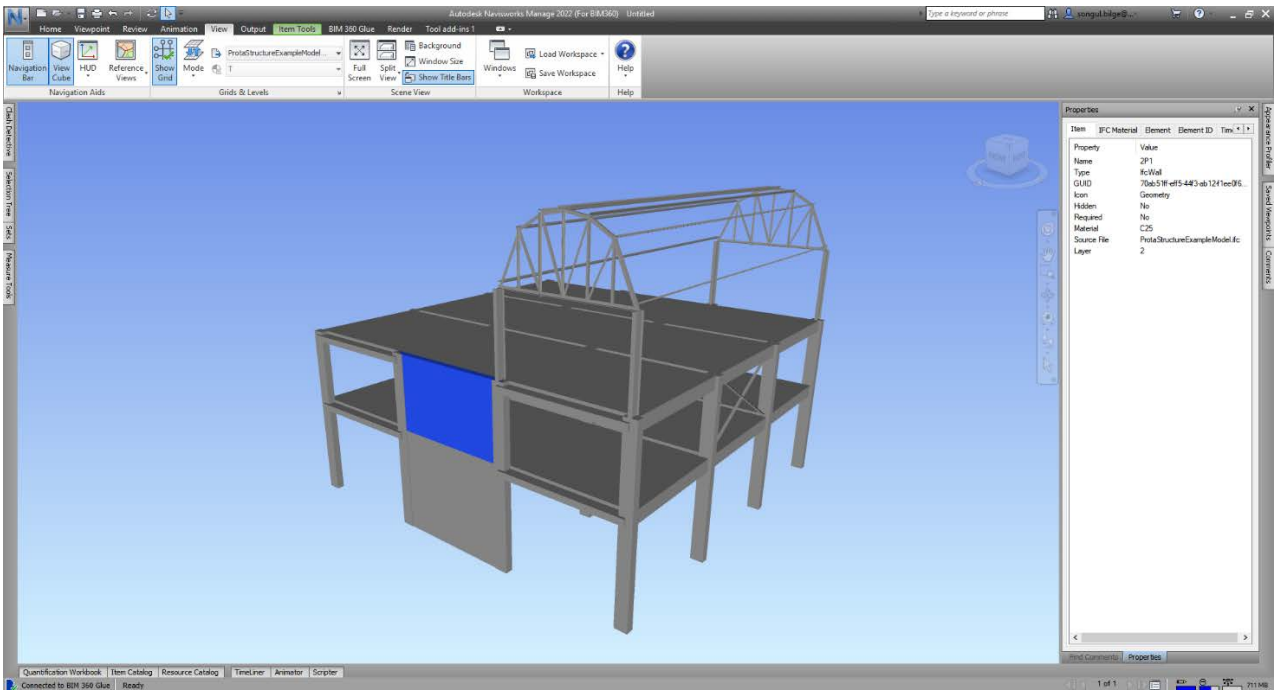
Şekil 4 Protastucture Modeli



Şekil 5 Protastucture ile Oluşturulan Modelin Revit Görünümü



Şekil 6 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Solibri Görünümü



Şekil 7 ProtaStructure ile Oluşturulan Modelin Navisworks Görünümü

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu



IFC Aktarım El Kitabı – EK 5



Konu: IFC Aktarım El Kitabı – EK 5 Revit
Çalışma Grubu: Teknoloji Çalışma Grubu
Tarih: Ağustos 2022
Versiyon: 00

İÇİNDEKİLER

1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)	3
2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları	3
2.1 Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar	3
2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)	3
2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)	3
2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)	4
2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)	6
2.1.5. Sınıflar (Classes)	8
2.1.6. Katmanlar (Layers)	9
2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları	11
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması	11
2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları	11
2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı	22
2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu	22

TABLO

Tablo 1 Modify Settings'deki Dışa Aktarma Seçenekleri	16
---	----

ŞEKİLLER

Şekil 1 Revit'te Proje Bilgileri	3
Şekil 2 Revit'te Visibility/Graphics Penceresinden Koordinasyon Noktalarının Görünürlük Ayarı	4
Şekil 3 Project Base Point ve Survey Point	5
Şekil 4 Revit'te IFC Formatında Dışa Aktarılması İçin Katın "Building Story" Seçeneğiyle Tanımlanması	5
Şekil 5 Revit'te Shared Parametre Tanımlanması	6
Şekil 6 Revit'te Shared Parametre Dosya Örneği	7
Şekil 7 Revit'te Instance Parametreler	7
Şekil 8 Revit'te IFC Eşleştirme Tablo Örneği	8
Şekil 9 IfcExportAs Parametre Kullanımı Örneği	9
Şekil 10 Solibri Anywhere'de Görüntülenen IFC Dosyasındaki Bir Duvarın Katman Yapısı	10
Şekil 11 Revit'te Katman Eşleştirme İçin Ön-Tanımlı Tablo Kullanma	10
Şekil 12 Revit'te Shared Parametre Kullanarak IFC'de Katman Belirleme	11
Şekil 13 Solibri Anywhere'de Görüntülenen IFC Nesnesi	11
Şekil 14 Revit'in Autodesk App Store'dan İndirilebilen Open Source IFC Exporter'ları	12
Şekil 15 IFC Dışa Aktarımı İçin Kullanılan Revit'in Örnek Projesi	12
Şekil 16 Revit'te Oluşturulan "Mimari - Yapısal" Adlı 3D Görünüm	13
Şekil 17 Revit'te "Mimari - Yapısal" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları	13
Şekil 18 Revit'te Oluşturulan "Mekanik" Adlı 3D Görünüm	14
Şekil 19 Revit'te "Mekanik" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları	14
Şekil 20 Revit'te IFC Dışa Aktarma Seçenekleri	15
Şekil 21 Revit'te IFC Eşleştirme Dosyası	15
Şekil 22 Revit'ten IFC Dışa Aktarma	15
Şekil 23 "Export IFC" Ayarları	15
Şekil 24 Revit'te Yeni IFC Dışa Aktarma Ayarı Oluşturma	16
Şekil 25 Yalnızca Görünen Elemanları Dışa Aktarma Ayarı	20
Şekil 26 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Mimari Ve Yapısal Elemanları	20
Şekil 27 Navisworks'te Görüntülenen Revit Mimari Ve Yapısal Elemanları	21
Şekil 28 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Mekanik Elemanları	21
Şekil 29 Navisworks'te Görüntülenen Revit Mekanik Elemanları	22

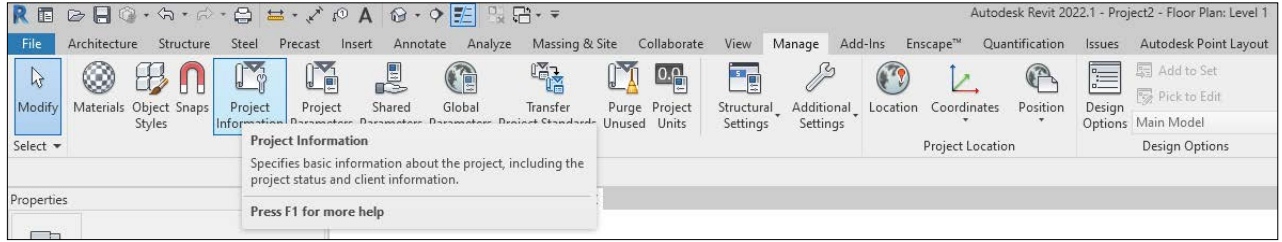
1. Endüstri Temel Sınıfları (Industry Foundation Classes - IFC)

2. IFC 2X3 Koordinasyon Amaçlı Aktarım Süreci Uygulama Adımları

2.1. Bilgi Alışverişi Standart Ayarlar

2.1.1. Proje Bilgileri (Project Information)

Revit'te proje bilgileri Manage > Settings > Project Information'dan eklenebilir.



Project Information

Family: System Family: Project Information Load...

Type: Edit Type...

Instance Parameters - Control selected or to-be-created instance

Parameter	Value
Identity Data	
Organization Name	
Organization Description	
Building Name	
Author	
Data	
COBie.CreatedBy	danielle.r.love@usace.army.mil
COBie.CreatedOn	2013-12-30T08:58:02
COBie.Facility.Name	PN 0001
COBie.Facility.Category	11-13 24 14: Clinic
COBie.Facility.ProjectName	Medical-Dental Clinic
COBie.Facility.SiteName	Default
COBie.Facility.LinearUnits	Meters
COBie.Facility.AreaUnits	Square Meters
COBie.Facility.VolumeUnits	Cubic Meters
COBie.Facility.CurrencyUnit	None
COBie.Facility.AreaMeasurement	Autodesk Revit Architecture 2014 BIM
COBie.Facility.Description	Medical-Dental Clinic
COBie.Facility.ProjectDescription	Medical-Dental Clinic
COBie.Facility.SiteDescription	
COBie.Facility.Phase	Design
Route Analysis	
Route Analysis Settings	Edit...
Other	
Project Issue Date	Issue Date
Project Status	Project Status
Client Name	Owner
Project Address	Enter address here
Project Name	Project Name
Project Number	Project Number

OK Cancel

Şekil 1 Revit'te Proje Bilgileri

2.1.2. Proje Koordinatları ve Gerçek Koordinatlar (Project Coordinates and Surveyors' Coordinates)

Revit, üç tip koordinasyon noktası ile çalışır:

I. Project Base Point - Proje koordinat sisteminin başlangıç noktasını (0, 0, 0) tanımlar ve genellikle zemin seviyesindeki bir aks kesişim noktasına veya bir yapı köşesine yerleştirilir. Saha genelindeki ölçümler için referans noktası olarak kullanılır. Tipik olarak, projedeki tüm nokta koordinatları ve yükseklikleri bu noktaya referans edilir.

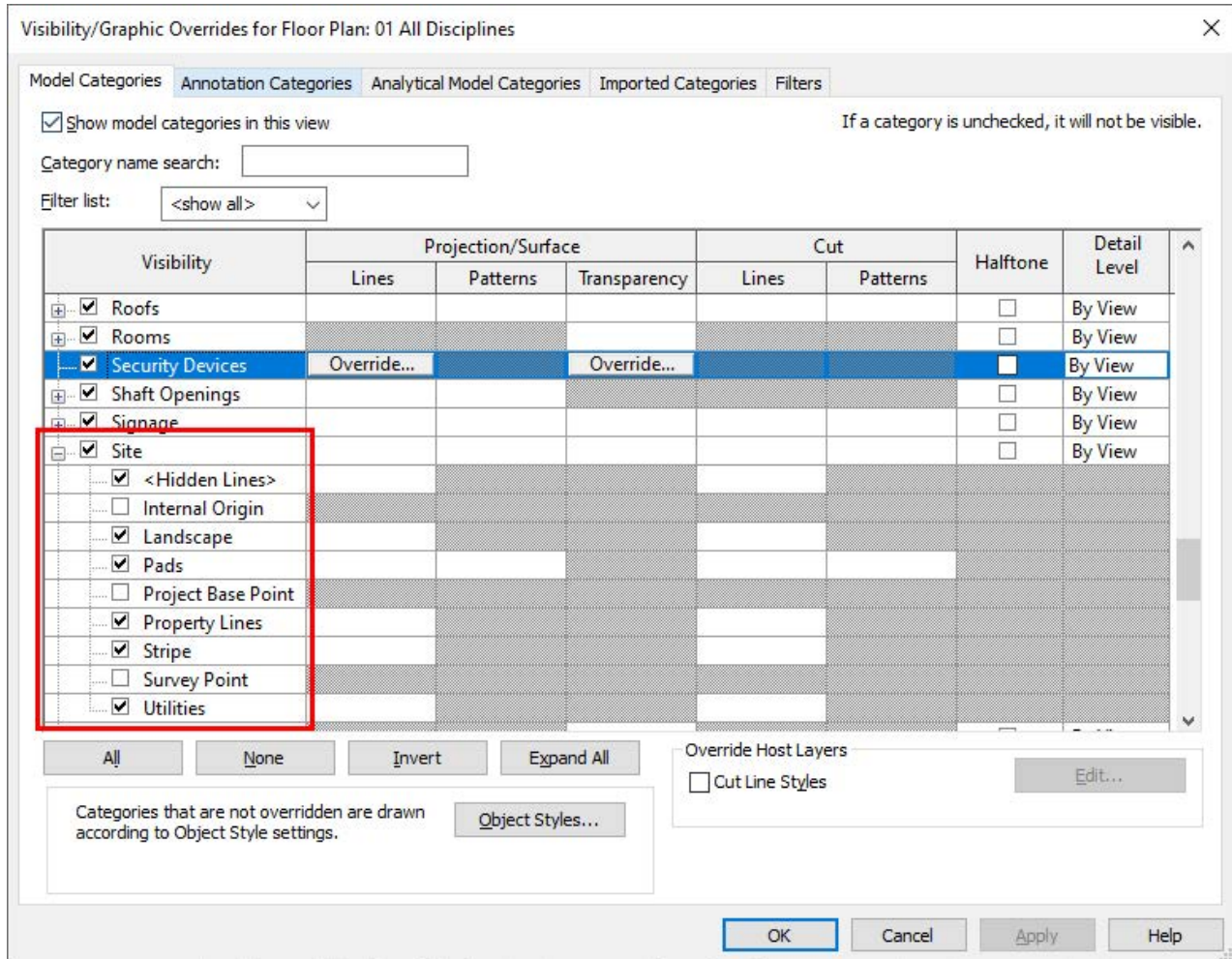
II. Survey Point - Yapı modelinin dünyanın neresinde olduğunu tanımlayan gerçek koordinatlarıdır. Proje alanının bir köşesi veya iki mülkiyet çizgisinin kesişimi gibi modele yakın bir gerçek dünya konumunu tanımlar.

III. Internal Origin - Modeldeki tüm elemanların konumlandırılması için temel sağlayan dahili koordinat sisteminin başlangıç noktasıdır. Internal Origin noktası asla hareket etmez ve ayrıca Revit'in geometriye tolerans gösterdiği 20 millik bölgenin merkezini temsil eder. Bu bölgenin ötesinde oluşturulan her türlü geometri hata mesajlarına neden olacaktır ve bundan kaçınılmalıdır.

Revit'in bu üç koordinasyon noktasını aynı yere yerleştirmek ve bu konumu birbirine dik iki çizgi ile (x, y) işaretlemek avantajlıdır. Yapının konumu daha sonra disiplinler arasında koordine edilir. Yapı modeli Project Base Point'e yakın olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Project Base Point ve Survey Point varsayılan olarak Internal Point'te gelir ve yalnızca Site plan görünümünde görüntülenir. Internal Origin varsayılan olarak tüm görünümelerde kapalıdır.

Bu üç koordinasyon noktası görünümdeki elemanların görünürlük ve grafik ayarlarının (renk, çizgi kalınlığı ve çizgi stili) yapıldığı Visibility/Graphics penceresinde Site kategorisinin altından ilgili seçenek işaretlenerek görünür hale getirilebilir.



Şekil 2 Revit'te Visibility/Graphics Penceresinden Koordinasyon Noktalarının Görünürlük Ayarı

Çalışma alanında iki simge belirir; daire şeklindeki Project Base Point, üçgen olan Survey Point'tir. Başlangıçta tüm değerler sıfırdır. Başlangıç noktasının diğer ikisiyle aynı nokta olup olmadığını kontrol etmek için Project Base Point'i başlangıç konumuna (Internal Origin) taşımak mümkündür. Bunun için Şekil 3'te görüldüğü gibi, Project Base Point'te sağ tıklama yapılarak Move to Internal Origin seçilebilir.

Görünümde görünen elemanları kontrol etmek için kırpmaya bölgesi (crop region) tanımlanarak görünüm kırılmışsa, noktaların görünmesi için kırpmaya bölgesini yeniden boyutlandırmak gerekebilir.

Proje dosyasında mevcut bağlantılı modeller olduğunda Project Base Point , Survey Point ve Internal



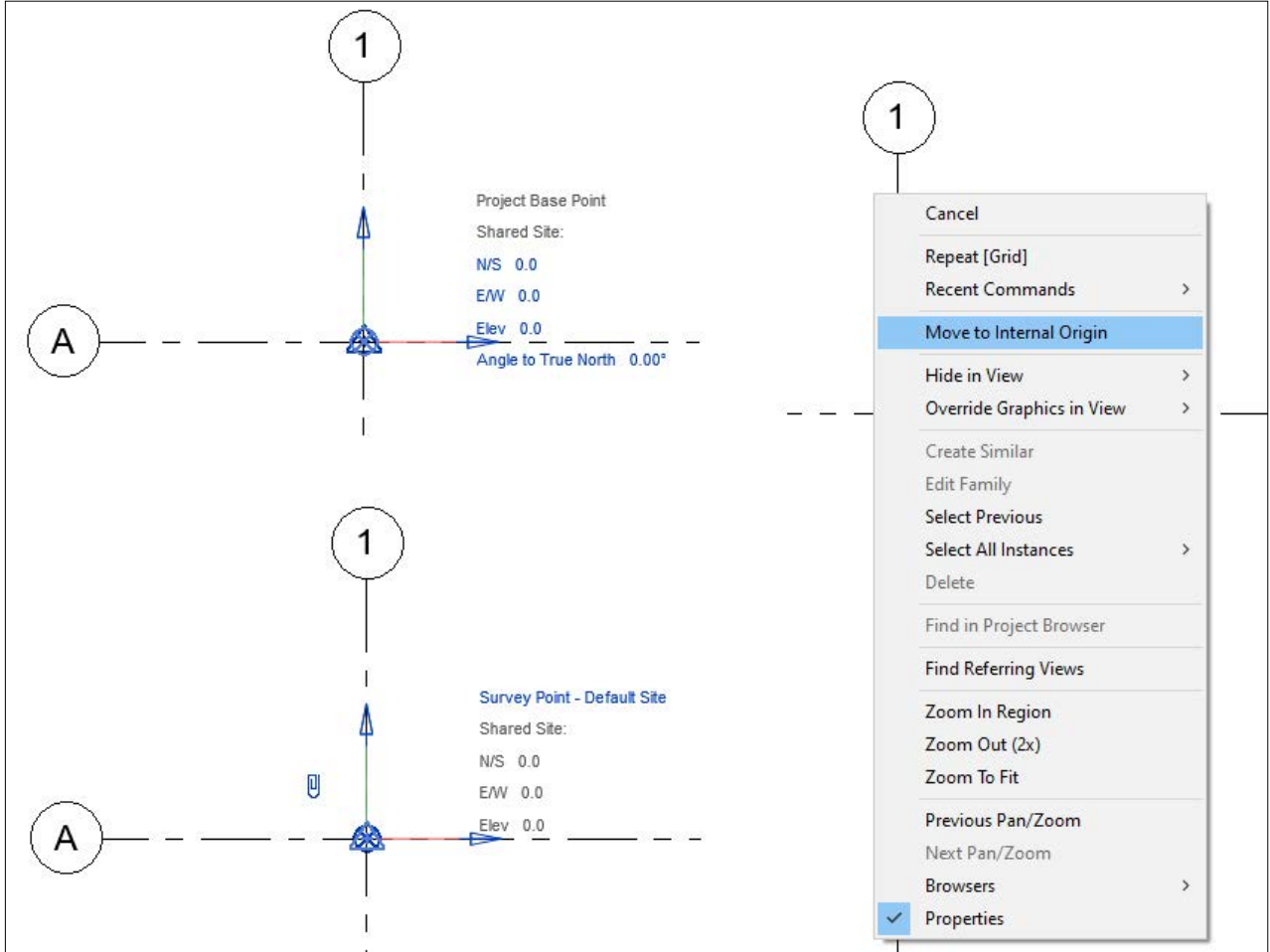
Origin  gri renkte gösterilir.

2.1.3. Kat Tanımları (Vertical Sectioning)

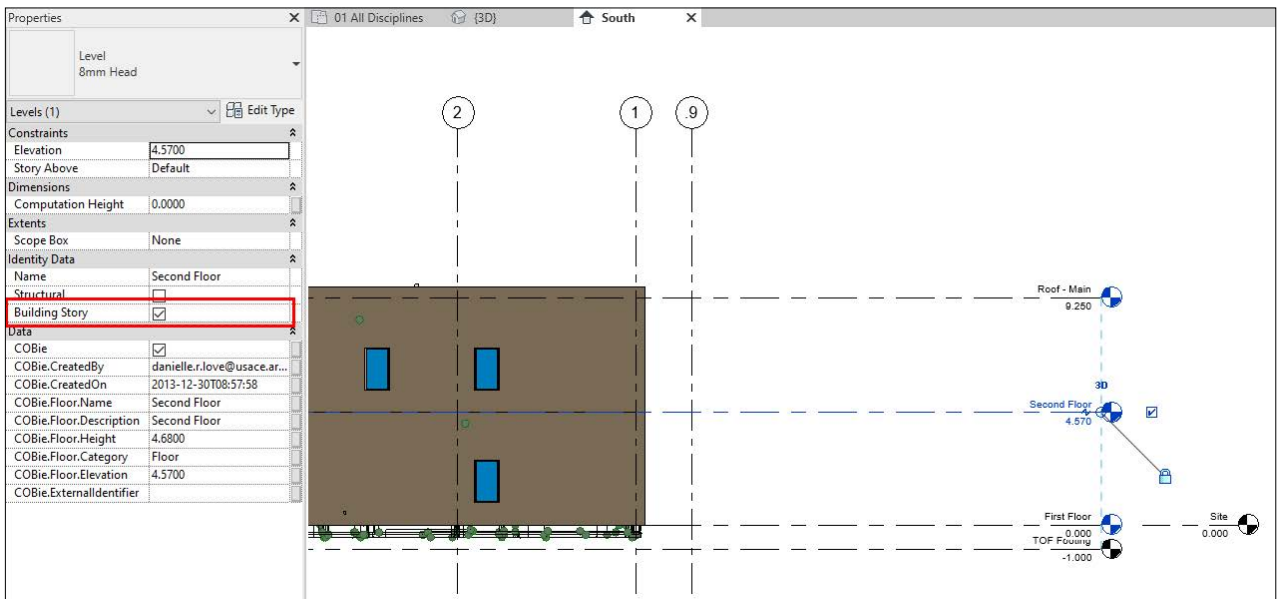
Revit'te katlar, Şekil 4'te gösterildiği gibi, "Building Story" parametresi ile tanımlanır. Model IFC'ye dışa aktarılırken yalnızca Building Story parametresi işaretli olan katlar dışa aktarılacaktır.

Dışa aktarma yapılırken kararlaştırılmış ve doğru adlandırılmış olan katlar dışa aktarılmalıdır.

Bina katı dışında katların tanımlanması Revit'te alışılmadık bir durum değildir. Örneğin mimar, asma tavanların yerleştirilmesi için bir kat oluşturmuş olabilir. O zaman dış aktarma yapılırken bu tip katların göz önüne alınmaması için Building Story parametresinin onay işareti kaldırılabilir. Revit'te bina katı dışında bir kata atanan elemanlar otomatik olarak bir sonraki alt bina katına atanacaktır. Eğer alt bina katı yoksa bir sonraki üst kata atanırlar. Her projenin en az bir bina katı olmalıdır.



Şekil 3 Project Base Point ve Survey Point



Şekil 4 Revit'te IFC Formatında Dış Aktarılması İçin Katın "Building Story" Seçeneğiyle Tanımlanması

2.1.4. Sınıflandırma ve Tanımlama (Classification and Identification)

Revit'te sınıflandırma ve tanımlama için ihtiyaca göre ek parametreler (family parametresi veya proje parametresi) oluşturulabilir. Proje şablonlarına sık kullanılan parametreler eklenebilir.

Ek parametrelerin tanımlanmasında shared parametre dosyaları da kullanılabilir.

Revit, kurulumdan sonra aşağıdaki klasörde saklanan iki shared parametre dosyasıyla birlikte gelir:

C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\IFC<Version>.bundle\Contents\

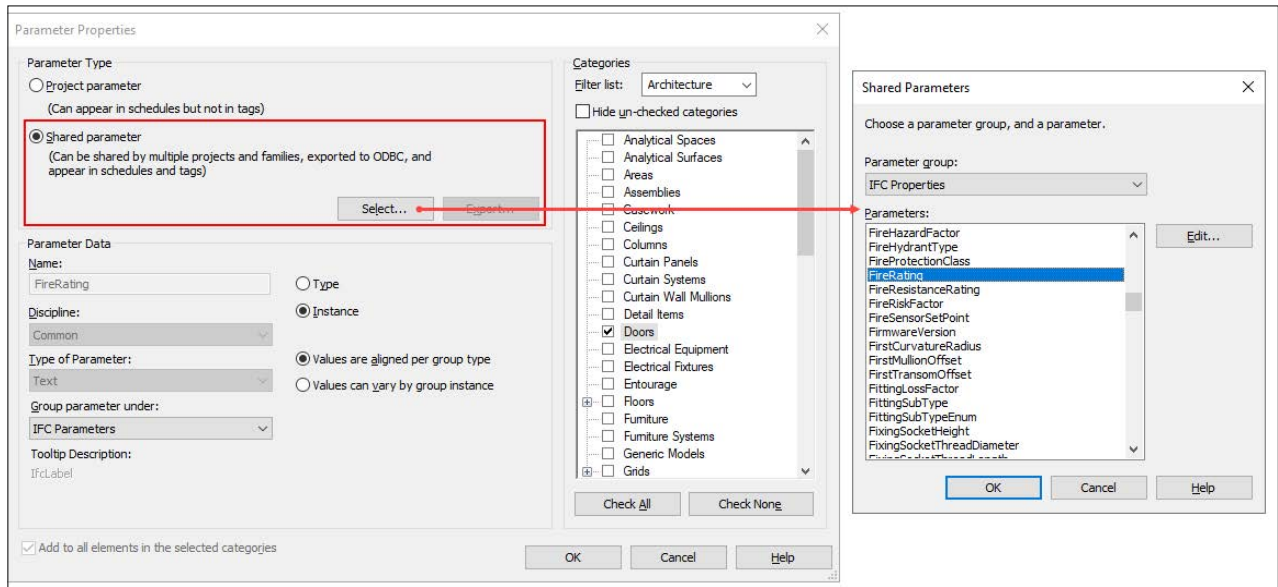
Alternatif olarak, bunlar aşağıdaki bağlantıdan da indirilebilir:

<https://github.com/Autodesk/revit-ifc>

Bu iki dosya şunlardır:

- IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn_ALL.txt
- IFC Shared Parameters-RevitIFCBuiltIn-Type_ALL.txt

Shared parametreler Manage > Project Parameters'da bulunan diyalog kutusu kullanılarak Revit'e eklenir ve instance parametrelerin eklenmesi için ilk dosyanın ve type parametreleri için ikinci dosyanın kullanılması önerilir.



Şekil 5 Revit'te Shared Parametre Tanımlanması

Shared parametreler family'lere veya projelere eklenebilen parametre tanımlarıdır. Shared parametre tanımları herhangi bir family dosyasından veya Revit projesinden bağımsız bir dosyada saklanır. Bu, dosyaya farklı family'lerden veya projelerden erişilmesini sağlar. Shared parametreler birden çok family'de veya projede kullanılacak bilgiler için kullanılır.

Bir parametredeki bilgilerin bir etikette kullanılabilmesi için shared parametre olması gerekir. Shared parametreler çeşitli family kategorilerini görüntüleyen bir metraj listesi oluşturmak istenildiğinde de yararlıdır ve shared parametre olmadan bu yapılamaz.

Shared parametreler başkalarının erişmesine izin vermek için ağ üzerinde paylaşılan bir alana yerleştirilebilen bir metin dosyasına kaydedilebilir.

Shared parametreler kategorilere ayırmaya yardımcı olmak için gruplar halinde düzenlenebilir. Örneğin belirli elektrik parametreleri için elektrik adı verilen bir grup oluşturulabilir. İstenildiği kadar grup ve parametre oluşturmak mümkündür.

Revit oturumu aynı anda yalnızca bir shared parametre dosyasına başvurabilir. Farklı bir dosyada aktif shared parametre dosyasında olması istenilen başka shared parametreler varsa bu parametrelerin aktif dosyaya aktarılması gerekmektedir.

Revit'te hemen hemen tüm parametreler type veya instance parametre olarak mevcuttur. Bu ikisinden hangisinin seçileceği iş süreçlerine bağlıdır. Mimar ve inşaat mühendisi çoğu zaman type parametreyi seçerken, diğer disiplinler genellikle instance parametreye ihtiyaç duyar. Bunun nedeni, örneğin Revit'te boruların boyutlarına bakılmaksızın tek tip olarak oluşturulmasıdır. Bu, örneğin her boyutun yeni bir tipi tanımladığı bir ihale listesinin tipik organizasyonuna karşılık gelmez.

COBie Extension Shared Parameters.txt - Notepad

File Edit Format View Help

This is a Revit parameter file.
Do not edit manually.

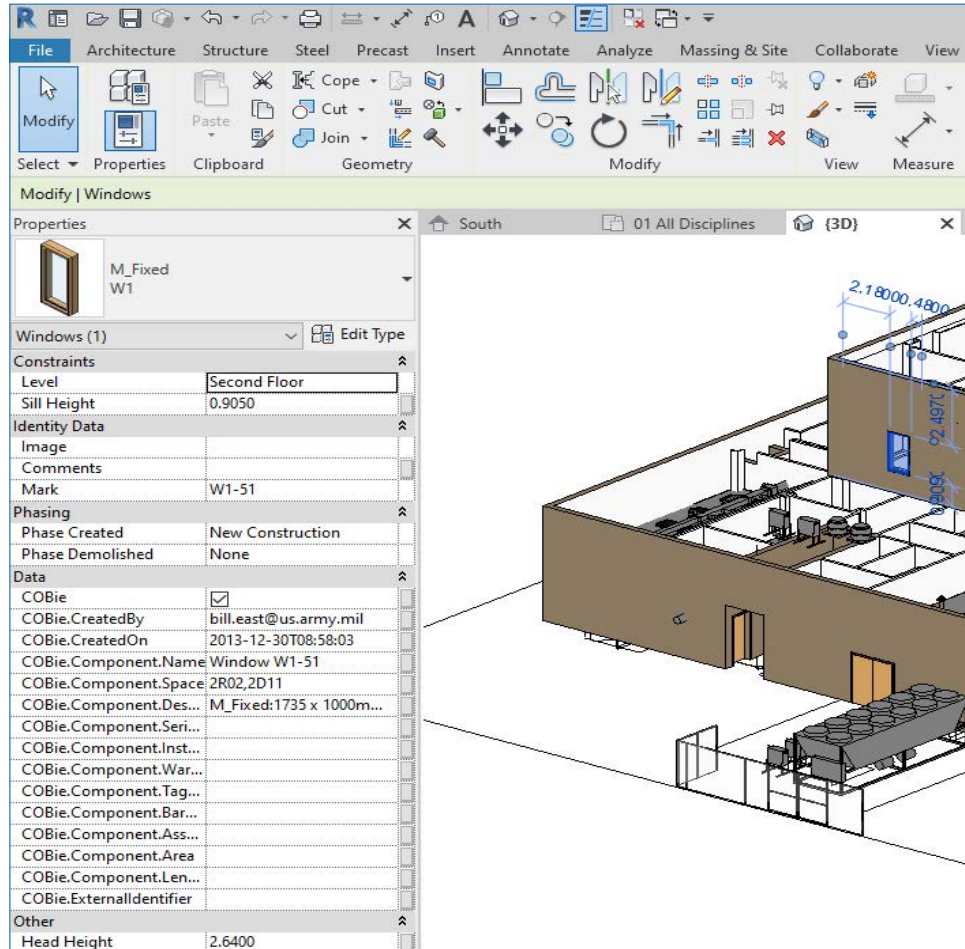
*META	VERSION	MINVERSION
META	2	1

*GROUP	ID	NAME
GROUP	1	All
GROUP	2	Component
GROUP	3	Facility
GROUP	4	Floor
GROUP	5	Space
GROUP	6	System
GROUP	7	Type

*PARAM	GUID	NAME	DATATYPE	DATACATEGORY	GROUP	VISIBLE
PARAM	a4a71d65-98ff-466f-9c70-d8d281aae297	COBie	YESNO	1	1	
PARAM	9f4c93f0-6910-4963-a094-5361117ed743	COBie.Component.Area	AREA	2	1	
PARAM	929089af-bc2a-48a4-87f1-2c806908b2d6	COBie.Component.AssetIdentifier	TEXT	2	2	1
PARAM	bbd6ef8a-38ad-447f-87ed-7860a98fc777	COBie.Component.BarCode	TEXT	2	1	
PARAM	337a60e5-9cd3-4c14-9c88-b75be7be2c49	COBie.Component.Description	TEXT	2	2	1
PARAM	633107f9-20e6-498a-ad57-f0923368e66c	COBie.Component.InstallationDate	TEXT	2	2	1
PARAM	c78c9c36-d89a-4ee2-8040-0ca48ab3dcd1	COBie.Component.Length	LENGTH	2	1	
PARAM	062ea58a-811b-46d0-b349-d78422566f37	COBie.Component.Name	TEXT	2	1	
PARAM	db949116-a361-4876-be1d-bd649d76184	COBie.Component.SerialNumber	TEXT	2	2	1
PARAM	fea46332-2c3d-474b-9016-b1d649d76184	COBie.Component.Space	TEXT	2	1	
PARAM	50740261-fc5c-42cb-b5cf-22bfcdae0d6d	COBie.Component.TagNumber	TEXT	2	2	1
PARAM	d047f844-9187-4682-86ae-7deae256b2e8	COBie.Component.WarrantyStartDate	TEXT	2	2	1
PARAM	fc9531f1-3d82-42cb-b5cf-22bfcdae0d6d	COBie.CreatedBy	TEXT	1	1	
PARAM	4b888e29-dfb5-4b06-a270-9d59c62e6077	COBie.CreatedOn	TEXT	1	1	
PARAM	bc1cde3-5d86-42eb-ae1f-8344f730fa26	COBie.ExternalIdentifier	TEXT	3	1	1
PARAM	4785b851-cf4a-453b-8463-b748f7987875	COBie.Facility.AreaMeasurement	TEXT	3	1	
PARAM	0b7217f2-8d95-4f6b-b985-aa5e129d1ac4	COBie.Facility.AreaUnits	TEXT	3	1	
PARAM	4ad7eaf8-720e-4964-83fc-1546f4770610	COBie.Facility.Category	TEXT	3	1	
PARAM	25ca02e1-d8ae-4181-b6af-76e97789c5e0	COBie.Facility.CurrencyUnit	TEXT	3	1	
PARAM	3f0f19e5-ee8e-48b7-887c-25672b18cffe	COBie.Facility.Description	TEXT	3	1	
PARAM	ec31719c-9346-4910-b601-b0c6bc65b6f	COBie.Facility.LinearUnits	TEXT	3	1	
PARAM	e22d43a-6177-4820-b0dc-2f1f3b190e6a	COBie.Facility.Name	TEXT	3	1	
PARAM	4f0063fb-378e-4fbb-a30f-182c806a98cc	COBie.Facility.Phase	TEXT	3	1	
PARAM	3040830c-fc22-4d95-9042-934226fb84a8	COBie.Facility.ProjectDescription	TEXT	3	3	1
PARAM	6b59cc9e-74c2-4fa3-a495-11bd806771d8	COBie.Facility.ProjectName	TEXT	3	1	
PARAM	fdbeef6d-61b7-423a-bc57-fb80ae15b134	COBie.Facility.SiteDescription	TEXT	3	1	
PARAM	eeFeb536-9529-452f-812c-88d9ab919659	COBie.Facility.SiteName	TEXT	3	1	
PARAM	256af546-68ad-42bd-9da0-a70888e70c8d	COBie.Facility.VolumeUnits	TEXT	3	3	1
PARAM	f55eb371-aea9-4985-8fac-d0078bd1d627	COBie.Floor.Category	TEXT	4	1	
PARAM	c892c3cb-84a6-4d6d-a013-7f2f0acce337	COBie.Floor.Description	TEXT	4	1	
PARAM	36b66e0e-b4bd-404a-9bf9-adbf05df6653	COBie.Floor.Elevation	LENGTH	4	1	

Ln 17, Col 35 100% Windows (CRLF) UTF-16 LE

Şekil 6 Revit'te Shared Parametre Dosya Örneği



Şekil 7 Revit'te Instance Parametreler

2.1.5. Sınıflar (Classes)

Revit, yapı elemanlarını ait oldukları kategorilere (ve alt kategorilere) dayalı olarak bir IFC dosyasına aktarır. IFC, Revit'ten daha fazla nesne kategorisi içerir. Çoğu durumda, elemanları Revit'ten IFC'ye aktarmak basittir ve varsayılan ayarlar anlamlıdır. Örneğin, duvarlar "IfcWall" veya döşemeler "IfcSlab" olarak dışa aktarılacaktır.

Ancak bazı durumlarda, özellikle yüklenebilir family'ler için IFC elemanlarına yönelik bir eşleştirme yapılması gerekebilir. Örneğin, bir yürüyen merdiven family'si tasarlandığını varsayalım. Generic Model kategorisine aittir ve Escalator adında bir alt kategori yaratılabilir. Proje IFC'ye aktarıldığında, yürüyen merdivenin IfcTransportElement sınıfına ve IfcTransportElementType tipine uygun şekilde (ve otomatik olarak) eşlendiğinden emin olmak istenebilir.

Başlangıç noktası olarak, Revit sırasıyla "IFC Export Mapping" ve "IFC Import Mapping" değerlerini kullanır. Daha detaylı bir eşleştirme de mümkündür.

Bu, üç şekilde yapılabilir:

1. IFC Export Mapping tablosunun özelleştirilmesi
2. IfcExportAs parametresinin eklenmesi ve değerinin tanımlanması
3. Alt kategorilerin kullanımıyla birlikte IFC Export Mapping tablosunun özelleştirilmesi

1. Yöntem: Kategorilerin ve Alt Kategorilerin Eşleştirilmesi (SUBCATEGORIES)

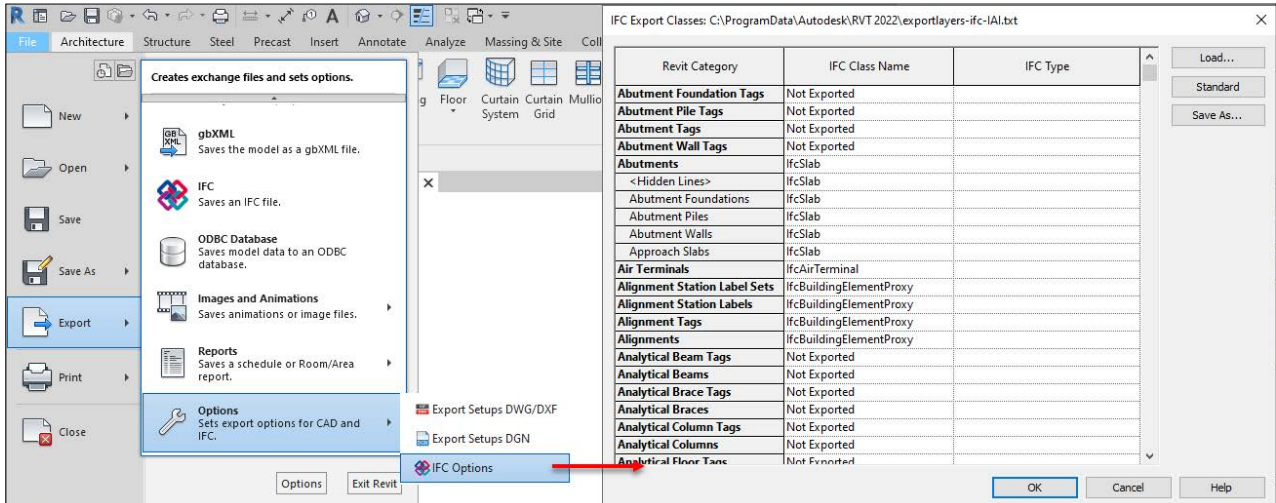
Revit'te, bir family bir kategoriye aittir ve herhangi bir sayıda alt kategoriye sahip olabilir. Alt kategoriler genel bir Revit kategorisini alt bölümlere ayırmak için kullanılabilir.

Alt kategoriler Revit standart kurulumunun parçası olabilir veya kullanıcı/şirket tarafından tanımlanabilir.

Revit alt kategorileri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

- Nesnelerin görsel özelliklerinin (veya nesne bileşenlerinin) konfigürasyonu
- .dwf ve .ifc gibi değişim dosya formatlarının içe ve dışa aktarımının önceden belirlenmesi. Bir family oluşturulurken alt kategorileri de oluşturulmalıdır. Revit'in varsayılan olarak önceden tanımlanmış bazı alt kategorileri vardır ancak bunlar kullanıcı/şirket tarafından da oluşturulabilir.

Projeye bir family yüklerken Revit'in IFC eşleştirme tablolarını özelleştirmek önemlidir. Alt kategorideki nesneler otomatik olarak dışa aktarılmaz. Bunun nedeni, yeni alt kategorilerin "Not Exported" ayarında görünmesi ve bu nedenle bir IFC dışa aktarımına dahil edilmeyecek olmasıdır.



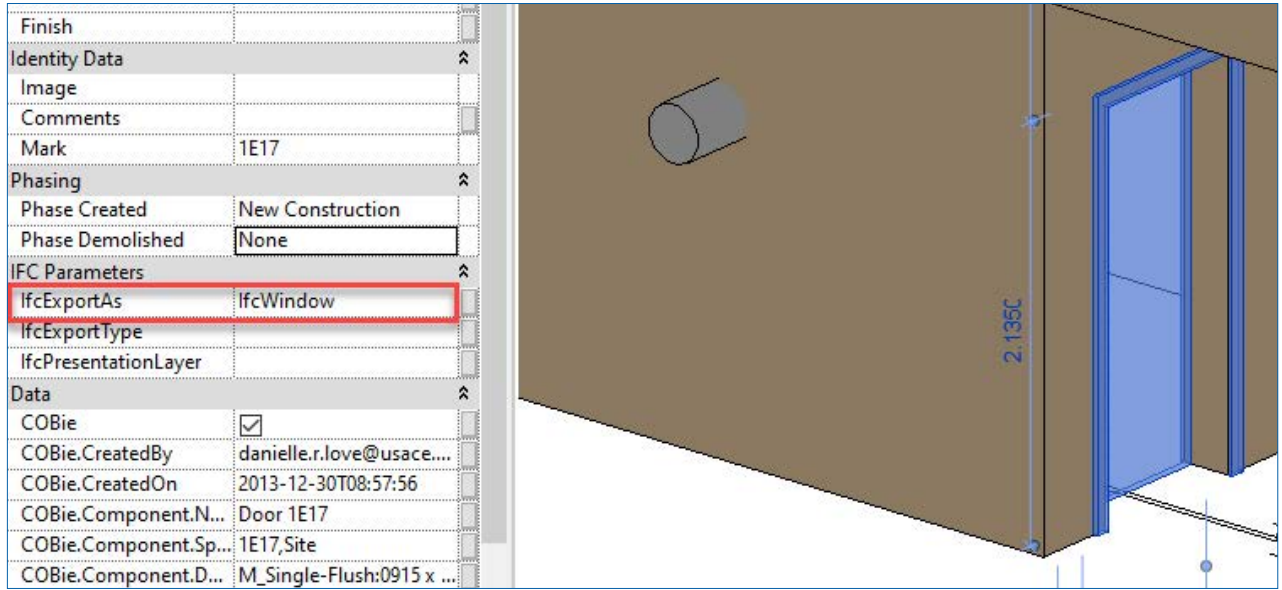
Şekil 8 Revit'te IFC Eşleştirme Tablo Örneği

Revit eşleştirme tabloları senaryoların yalnızca küçük bir yüzdesini kapsar. Örneğin bir mekanik ekipman IFC'de Revit'e göre daha fazla kategoriye sahiptir.

2. Yöntem: IfcExportAs

IFC'ye dışa aktarmanın alternatif bir yolu, "IfcExportAs" parametresini kullanmaktır. Parametre, ilişkilendirme tablosunun üzerine yazacaktır ve bu nedenle tek başına veya Revit'in eşleştirme tablosuyla birlikte kullanılabilir. "IfcExportAs" parametresi sistem family'ler ve yüklenebilir family'ler için kullanılabilir.

IfcExportAs değeri, örneğin bir kapı elemanının pencere olarak dışa aktarılması için IfcWindow veya bir döşemenin asma tavan olarak dışa aktarılması için IfcCovering olarak tanımlanabilir.



Şekil 9 IfcExportAs Parametre Kullanımı Örneği

3. Yöntem: IFC Katmanları

Revit, nesneleri düzenlemek için katmanları kullanmaz; IFC nesnesinin sınıfını (class) kullanır.

ARCHICAD ve Tekla gibi yazılımları kullanan kişilerle etkili iş birliği için katmanlara ihtiyaç vardır.

Proje standartlarına uygun olarak etkili bir içe aktarım eşleştirmesi için katmanlar gereklidir. Revit, nesneleri varsayılan olarak katmanlarla ilişkilendirir.

Katman eşleştirme örnekleri (Uniclass 2015'e göre):

Curtain Wall

A-214-M_CURT_WALL

A-Ss_25_60_35-M_GlazingSystems

Structural Frame

S-280-M_STRUCT_FRAME

S-EF_20_10-M_Frames

Duct

M-287-M_DUCT

E-EF_65-M_VentAndAitCon

Eşleştirme tablosu Revit'te bir Revit.ini değişkeni aracılığıyla tanımlanır. (ExportLayersNameDGN="P:\Autodesk\Revit\20XX\←Company→-exportlayers-dwg-Uniclass2015.txtP:\Autodesk\Revit\20XX\<Company>-exportlayers-dwg-Uniclass2015.txt")

2.1.6. Katmanlar (Layers)

Yazılımlar arasında "iyi" bir içe aktarmayı sağlamak için katmanlar kullanılabilir. Revit'in dışındaki hemen hemen tüm yapı modelleme yazılımları (ve diğer birçok grafik yazılımı ve ayrıca CAD yazılımları), proje içeriğini yapılandırmak için katmanları kullanır.

Bir kişinin yapı modelleme yazılımı katmanları destekliyorsa IFC dosyası projeyi yapılandırmanın basit ve sezgisel bir yolu olan katmanlar hakkında bilgi içerebilir.

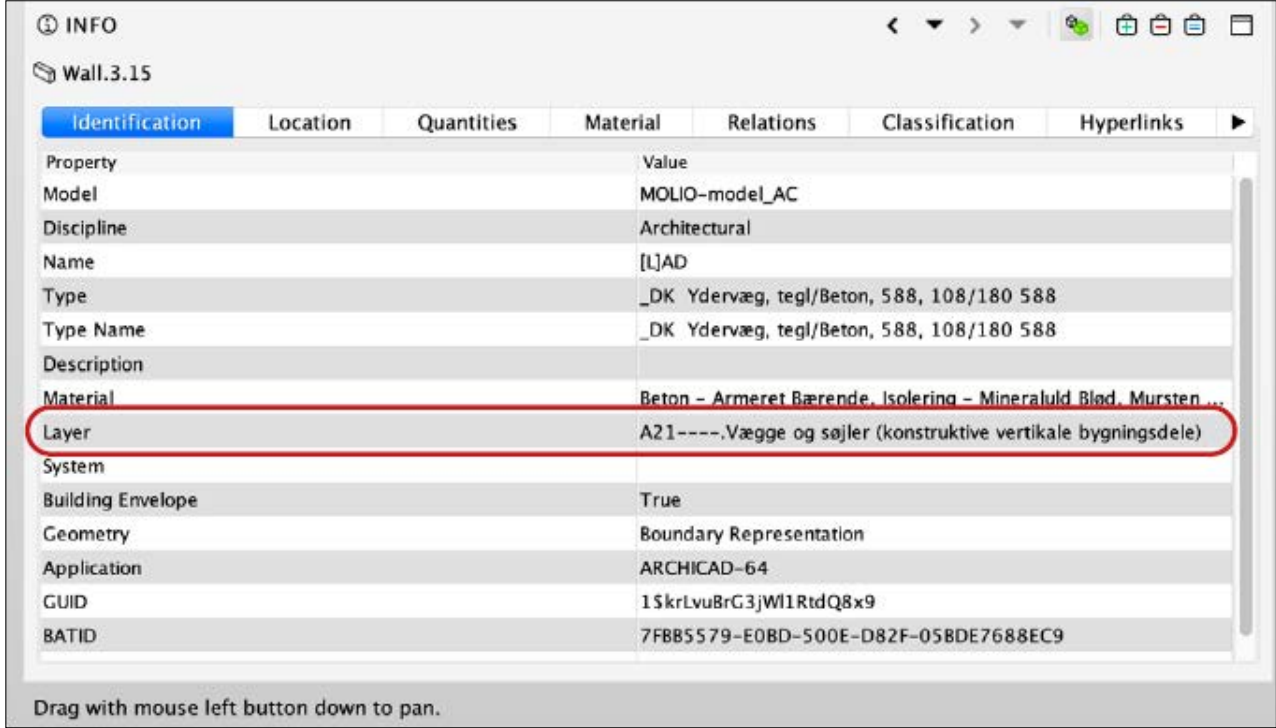
IFC dosyasının içeriği farklı katmanlarda yapılandırılmışsa karşı tarafın yapılandırması ve görüntülenmesi kolaydır.

IFC'ye aktarıldığında Revit varsayılan olarak bölge ile ilişkili dış aktarma katman yapısını kullanır. Bu, Revit'le birlikte gelen CAD (.dwg/.dgn) eşleştirme dosyası kullanılarak yapılır. Örneğin revit.ini dosyası düzeltilerek hangi dosyanın kullanılacağı değiştirilebilir ([Directories] bölümü aratılır). Bu bölümün altına şu eklenir veya değiştirilir: ExportLayersNameDGN = "C: \ ProgramData \ Autodesk \ <RVT Version> \ exportlayers-dwg-AIA.txt". Bu, ayrı-

ca, kişinin profesyonel modelinin yapılandırıldığı katmanlarla bir IFC dosyasından içe aktarılan katmanları ayırmayı da mümkün kılar.

Revit'te nesnelerin sınıflarına bağlı olarak IFC dışı aktarımında otomatik olarak katmanlar oluşturulabilir. Yapı modelleme yazılımı katmanları destekliyorsa katman adı nesnenin özellik verilerinin bir parçası olarak otomatik olarak dışı aktarılır.

Şekil 10, Solibri Anywhere'de IFC dosyasındaki bir duvar nesnesinden alınan bilgilerin belirli bir katman yapısına göre atandığını göstermektedir:



Şekil 10 Solibri Anywhere'de Görüntülenen IFC Dosyasındaki Bir Duvarın Katman Yapısı

Revit'te katman eşleştirme için iki yöntemden biri kullanılabilir:

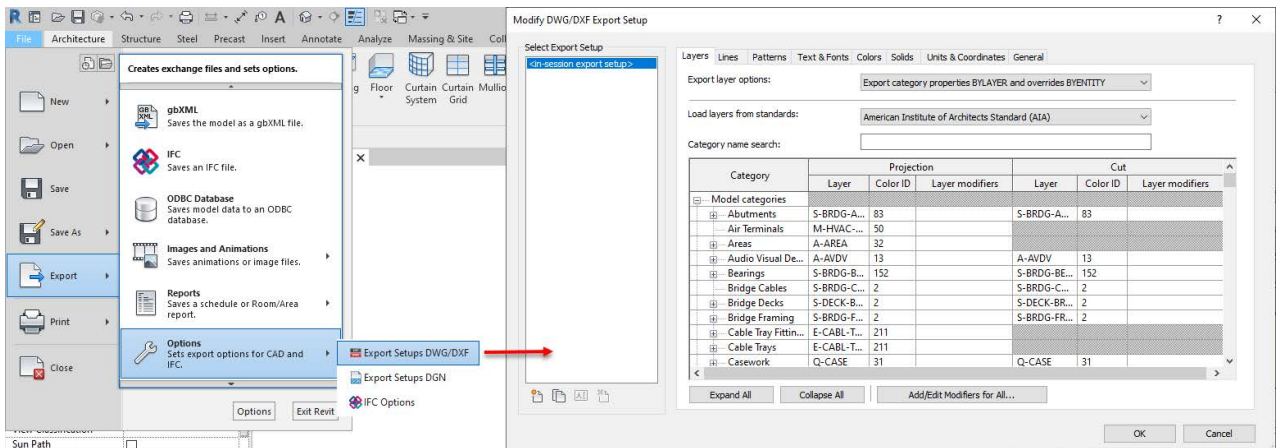
1. Yöntem: Ön-tanımlı Tablo

Katman Eşleştirme Örnekleri:

Walls<tab><tab>A-WALL-____-OTLN<tab>113<tab>A-WALL-____-MCUT<tab>113

Doors<tab><tab>A-DOOR-____-OTLN<tab>31<tab>A-DOOR-____-MCUT<tab>31

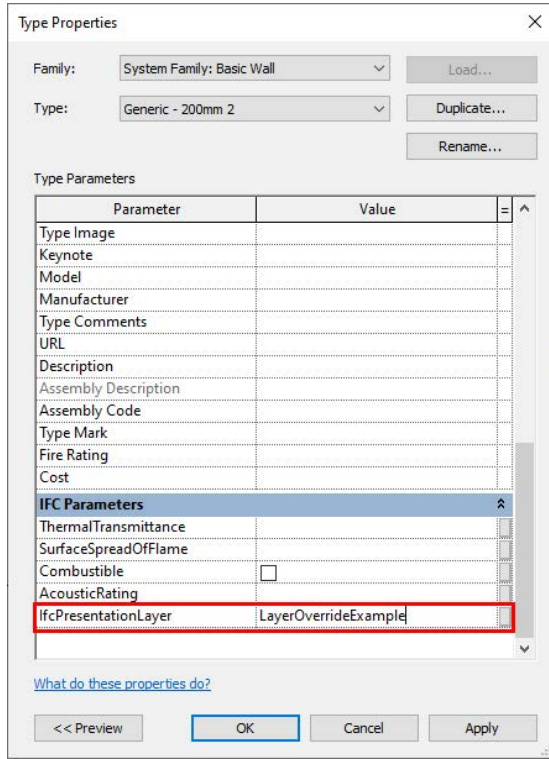
Windows<tab><tab>A-GLAZ-____-OTLN<tab>151<tab>A-GLAZ-____-MCUT<tab>151



Şekil 11 Revit'te Katman Eşleştirme İçin Ön-Tanımlı Tablo Kullanma

2. Yöntem: Shared Parametreler

“IfcPresentationLayer” adlı bir shared parametre oluşturmak ve parametrenin değerini kullanarak IFC dosyasında nesnenin katmanını belirlemek mümkündür. Bu yöntem diğer tüm katman ayarlarının üzerine yazar. Solibri Anywhere’de 2. yöntemin sonucu Şekil 13’te görülebilir.



Şekil 12 Revit’te Shared Parametre Kullanarak IFC’de Katman Belirleme

2.2. IFC Dışa Aktarım Ayarları

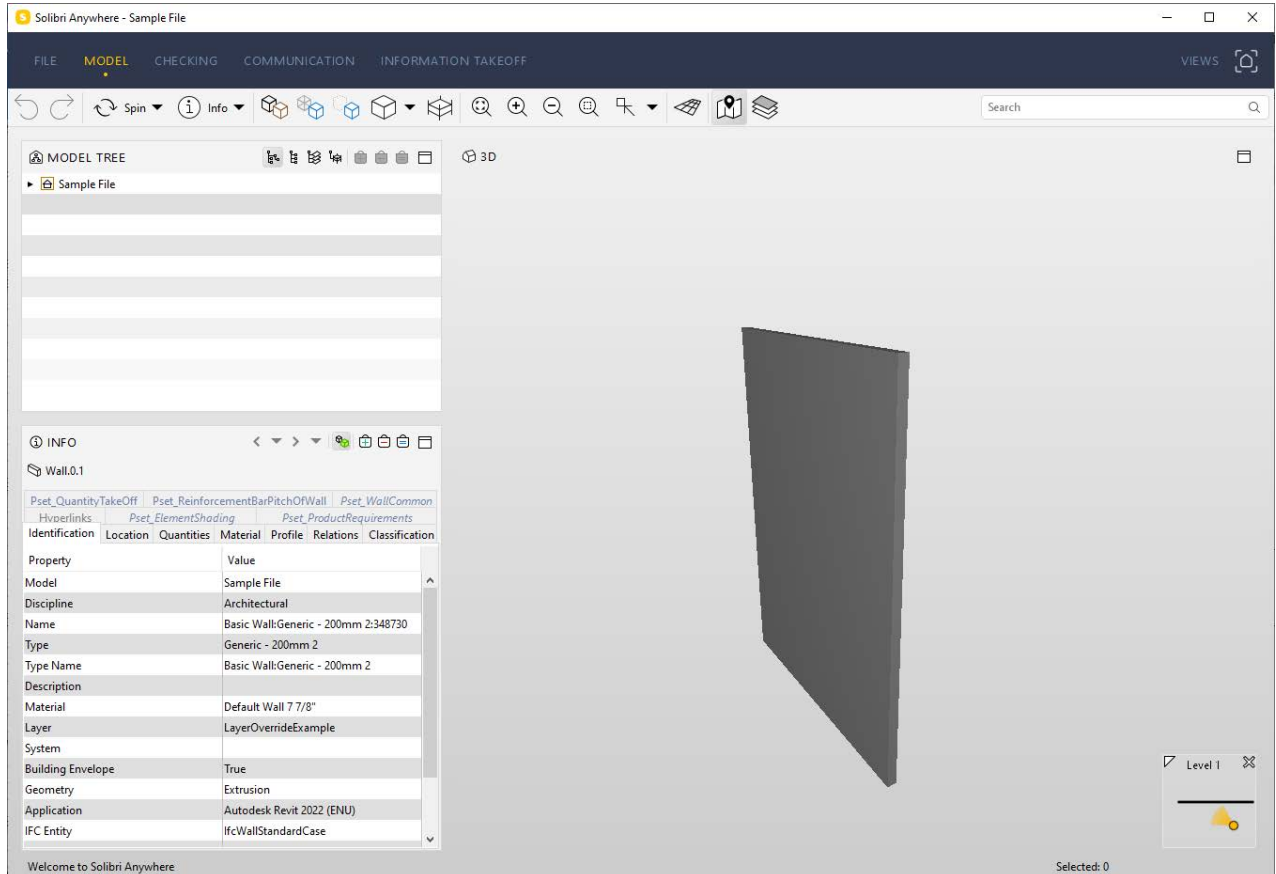
2.2.1. IFC Modelleri ile Koordinasyon Modeli Oluşturulması

2.2.2. IFC Dışa Aktarım Aşamaları

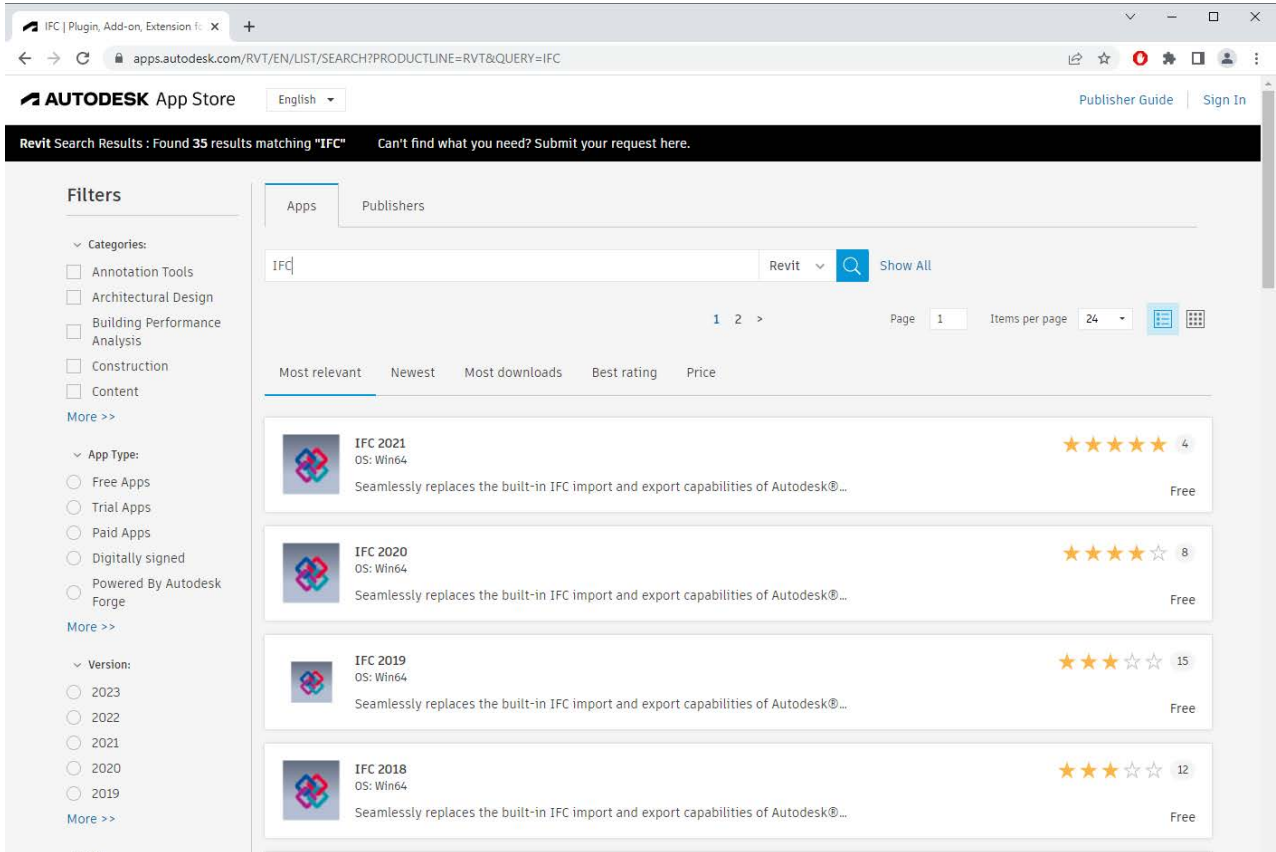
Uygun bir IFC dışa aktarımı elde etmek için genellikle Revit’in Open Source IFC Exporter’larını kullanmak gerekir. Revit’in yerleşik IFC dışa aktarımları ile karşılaştırıldığında Open Source IFC Exporter çok daha fazla seçenek ve daha fazla esneklik sunar.

Open Source IFC Exporter, düzenli olarak yeni işlevleri ve sürüm hatalarını içerecek şekilde aktif olarak güncellenirken Revit’le birlikte gelen IFC sürümü, Revit’in belirli bir sürümünün yayınlanmasıyla “kilitlenir”. Güncellemeler Autodesk App Store’da mevcuttur; manuel olarak indirilip kurulmaları gerekir. Güncellemelerin yapılmaması iki benzer IFC dışa aktarımının farklı görünmesine neden olabilir. Revit’in Open Source IFC Exporter’ları aşağıdaki Autodesk App Store bağlantısından indirilebilir:

<https://apps.autodesk.com>

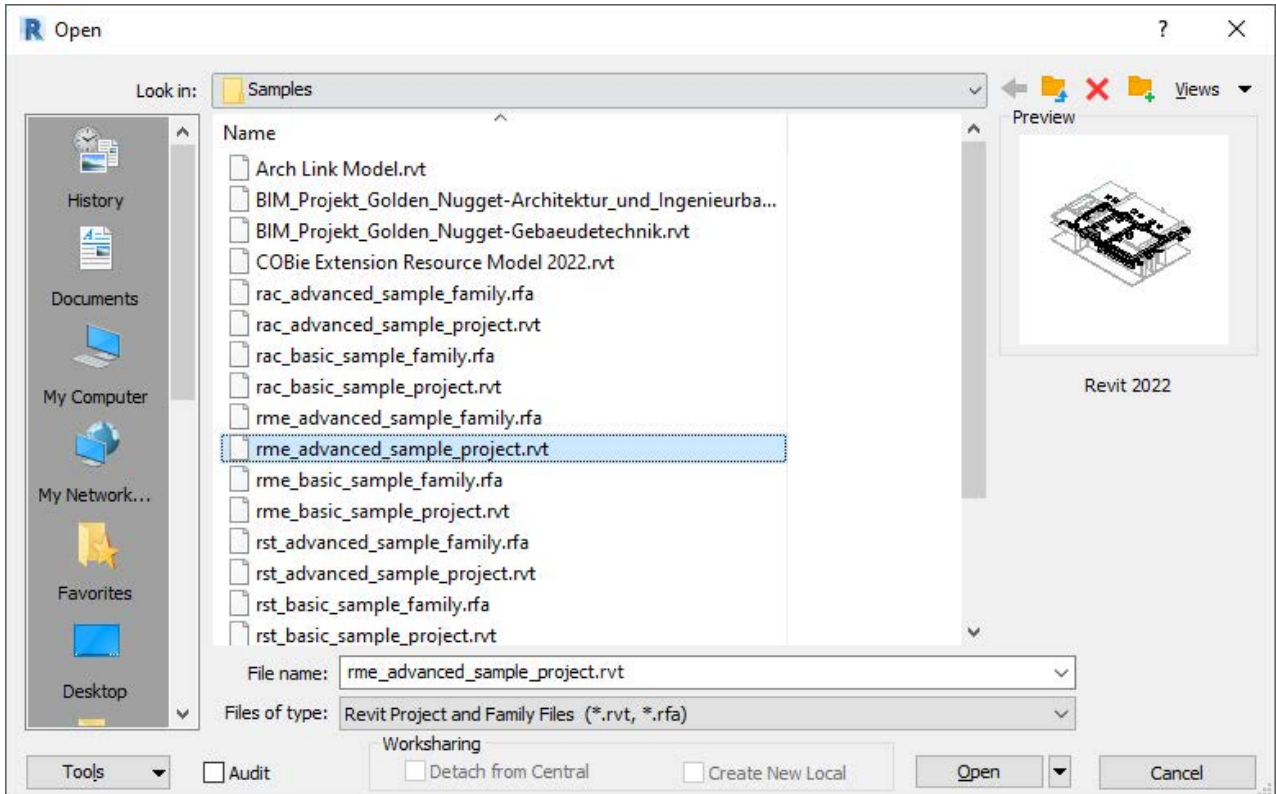


Şekil 13 Solibri Anywhere’de Görüntülenen IFC Nesnesi



Şekil 14 Revit'in Autodesk App Store'dan İndirilebilen Open Source IFC Exporter'ları

Open Source IFC Exporter'ların doğru kurulumu ve kullanımı için gerekli talimatlara ve kullanıcı forumuna bu bağlantıdan erişilebilir: <https://github.com/Autodesk/revit-ifc>



Şekil 15 IFC Dışa Aktarımı İçin Kullanılan Revit'in Örnek Projesi

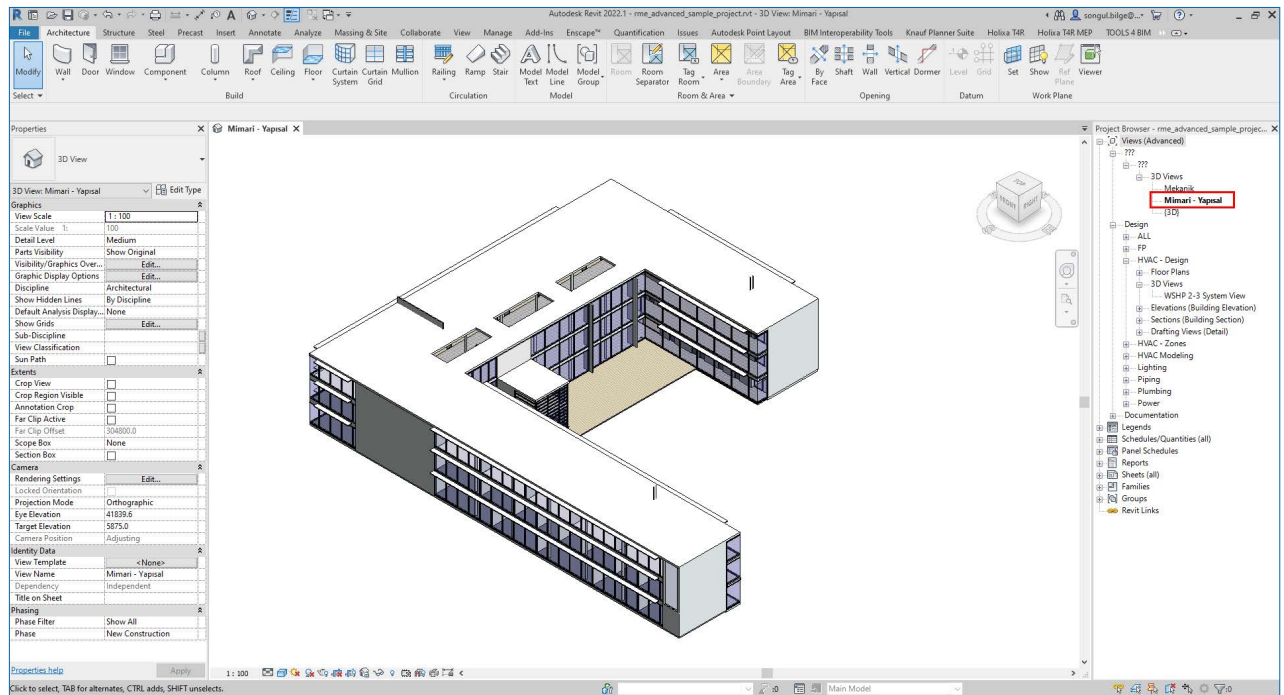
IFC Dışa Aktarma Örneği

IFC dışa aktarımı için örnek olarak "rme_advanced_sample_project.rvt" adlı Revit'in standart kurulumu ile gelen örnek projesi seçilmiştir (Şekil 15).

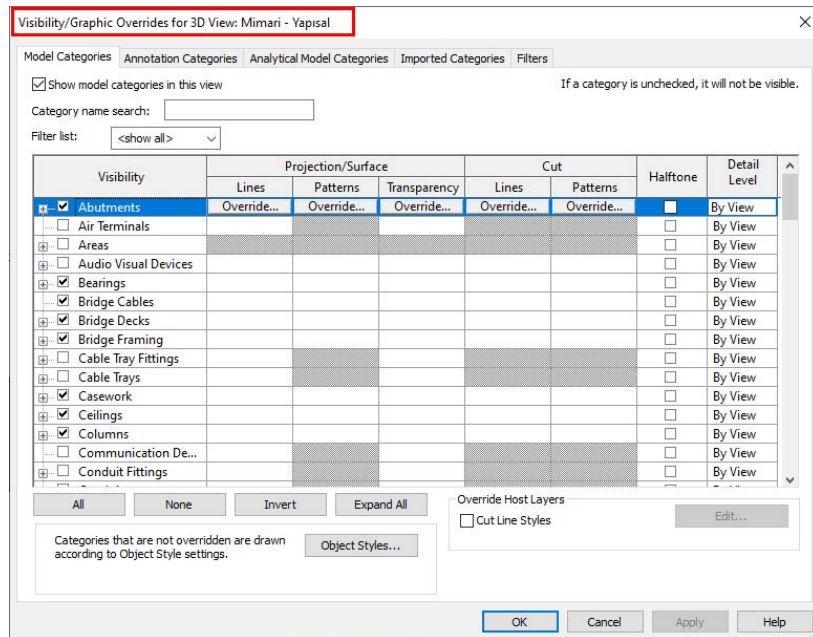
Revit projesinde IFC dosyalarının dışa aktarılmasına yönelik 3D görünüm tanımlanır. Her bir görünümde hangi elemanların görüneceği kontrol edilebilir. Örneğin proje koordinasyonu ile alakasız olması durumunda mobilya veya küçük ekipmanlar atlanabilir.

Örnek modelde koordinasyon amaçlı olarak "Mimari - Yapısal" ve "Mekanik" adlı iki 3D görünüm oluşturulmuştur. Visibility/Graphics kullanılarak bu görünümelerde hangi elemanların görüneceği ayarlanmış ve ardından IFC dışa aktarımları gerçekleştirilmiştir.

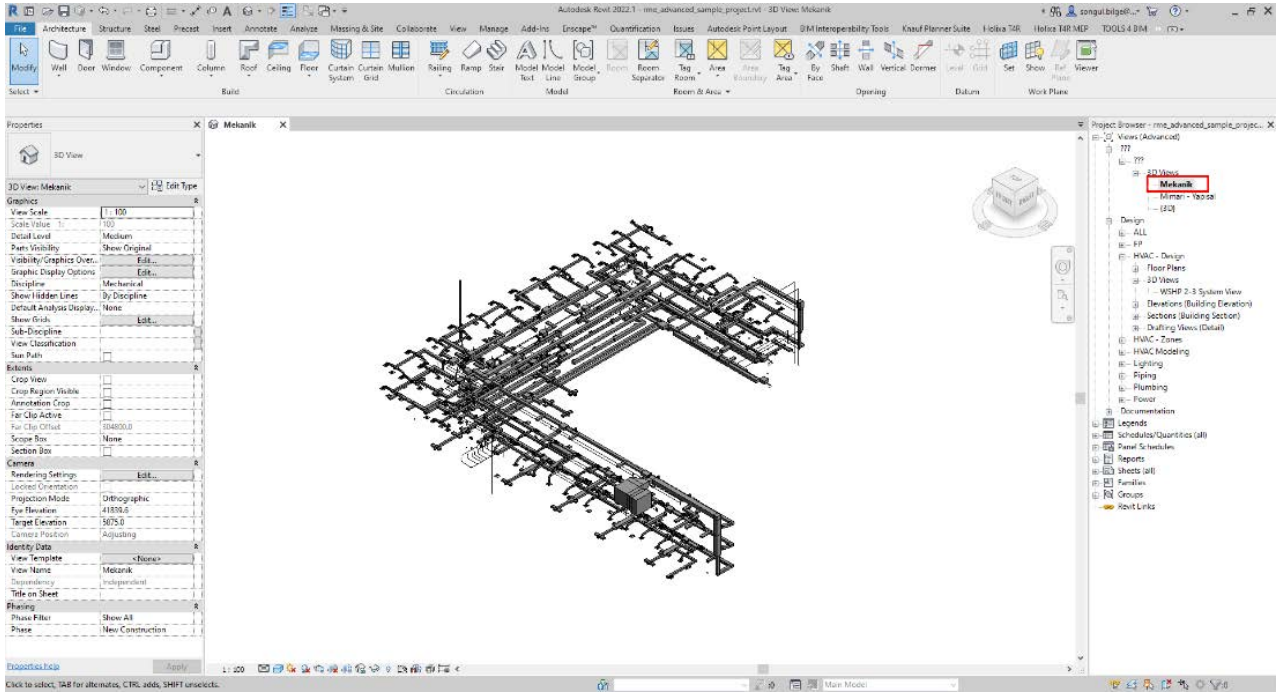
Bununla birlikte IFC'yi dışa aktarmadan önce etkin görünümün yalnızca görünen elemanlarının dışa aktarılması için File → Export → IFC → Modify Setup ayarlarında Export only elements visible in view seçeneğinin işaretlenmesi gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde, görünümde gizlenmiş olan elemanlar da dışa aktarılır.



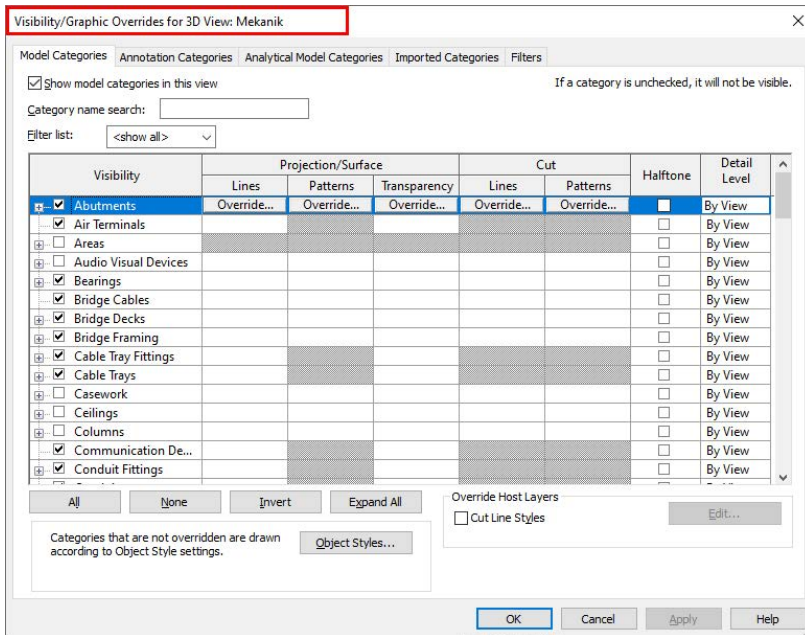
Şekil 16 Revit'te Oluşturulan "Mimari - Yapısal" Adlı 3D Görünüm



Şekil 17 Revit'te "Mimari - Yapısal" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları



Şekil 18 Revit'te Oluşturulan "Mekanik" Adlı 3D Görünüm



Şekil 19 Revit'te "Mekanik" Adlı Görünümün Visibility/Graphics Ayarları

İletişim kutusundaki her satır, bir eleman kategorisini veya alt kategoriyi temsil eder. İlk sütun olan Revit kategorisi değiştirilemez. Bu sütun, Revit projesinde bulunan tüm kategorileri ve alt kategorileri otomatik olarak listeler. Standart yapı elemanları için IFC Class Name sütununda atanmış bir sınıf adı görünür. Dışa aktarılabilecek olan her kategori veya alt kategori için IFC Class Name sütununda belirli kategori/alt kategori çifti için IFC sınıfının adı girilir.

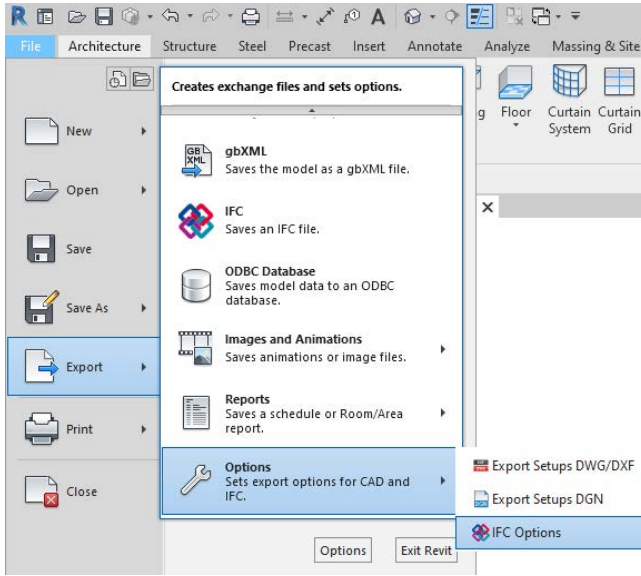
IFC Type için o alt sınıf içindeki nesnenin tipi girilir. IFC Type, Revit'teki alt kategoriler gibi bir kategori içinde daha doğru farklılaşmaya izin veren atamalar yapmak için kullanılır.

IFC dışı aktarma sınıflarıyla otomatik eşleştirmeye sahip olmayan yapı elemanları IFC Class Name sütununda "Not Exported" olarak görünür. Bir kategorinin dışı aktarılmasını engellemek için "Not Exported" girilir.

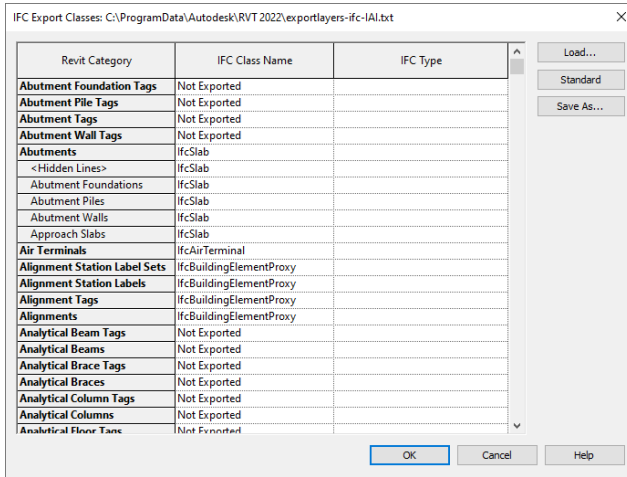
Bir kategori veya alt kategori için değerler boş olduğunda Revit uygun kategoriyi belirlemeye çalışacaktır. Geometrisi olan bir nesne için bir eşleştirme bulunamazsa bir proxy nesnesi olarak dışı aktarılır.

IFC eşleştirme dosyasını kontrol etmek veya Revit kategorilerine belirli IFC kategorileri atamak için File → Export → Options → IFC Options seçilir.

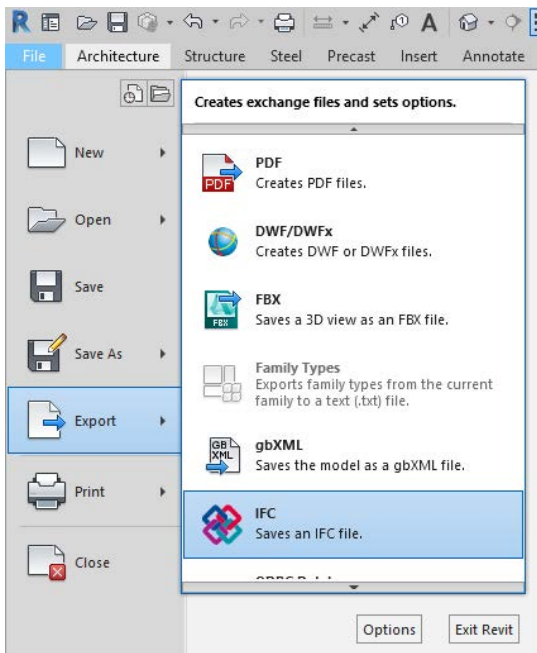
Revit kategorileri bir eşleştirme tablosu aracılığıyla IFC sınıflarına atanır. Revit, varsayılan olarak C:\Program-Data\Autodesk\RVT 20XX\ adresinde tutulan "exportlayers-ifc-lal.txt" adlı IFC eşleştirme dosyasını kullanır. Bu tablo doğrudan Revit'te veya bir metin düzenleyici kullanılarak özelleştirilebilir. Merkezi bir yerde tutulan bir eşleştirme tablosu aracılığıyla farklı firmalar arasında standartlaştırılmış bir dışı aktarma gerçekleştirilebilir.



Şekil 20 Revit'te IFC Dışa Aktarma Seçenekleri



Şekil 21 Revit'te IFC Eşleştirme Dosyası



Şekil 22 Revit'ten IFC Dışa Aktarma

IFC sınıfları ve tipleri manuel olarak girilmeli ve doğru yazılmalıdır. Revit'te desteklenen sınıfların listesi düzenli olarak güncellenir. Güncel listelere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

<https://autode.sk/IFClinks>

Save As ile ayarlar yeni bir IFC eşleştirme dosyasına kaydedilebilir.

Değiştirilen ayarları mevcut IFC eşleştirme dosyasına (diyalog kutusunun başlık çubuğunda görünen dosya) kaydetmek için OK tıklanır.

IFC sürümünü ve MVD'yi belirtip dışa aktarma yapmadan önce kullanılması istenen IFC eşleştirme dosyasını yüklemek için File → Export → IFC seçilir.

Export IFC diyalog kutusunda File name için Browse tıklanır ve IFC dosyası için hedef klasöre gidilir. IFC dosyasının adı girilir.

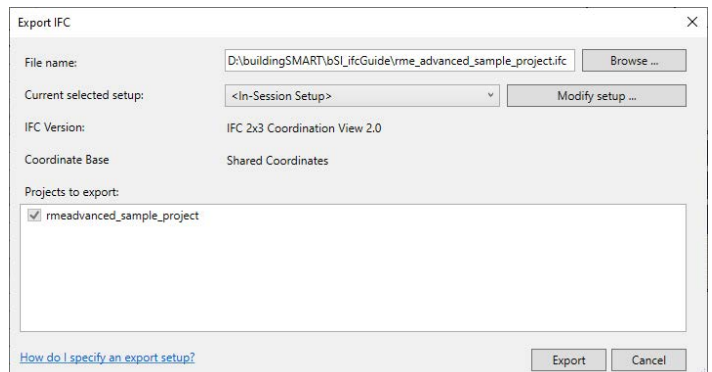
Bir modeli IF dosyasına dışa aktarmak için dışa aktarma ayarları yapılandırılır.

Modeli IFC'ye aktarmadan önce dışa aktarma ayarlarını özelleştirmek için Modify setup tıklanarak In-Session setup'ta gereken değişiklikler yapılır veya listede seçilen dışa aktarma ayarı çoğaltıldıktan sonra ayarları gerektiği gibi değiştirilir.

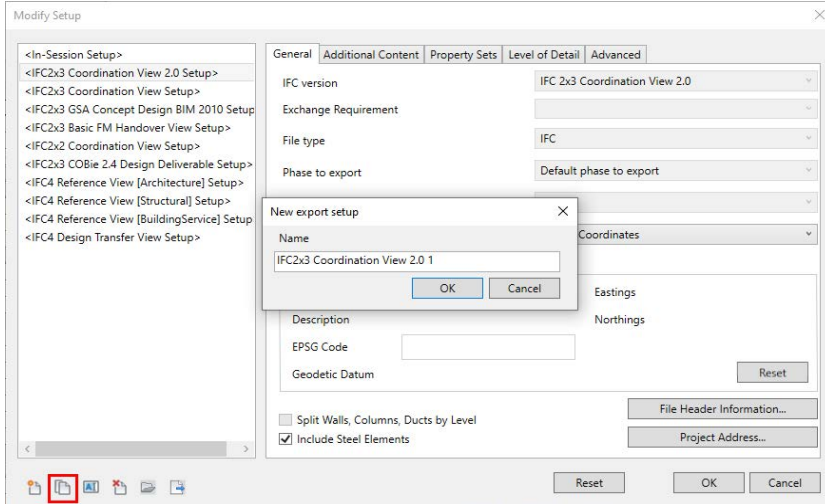
In-Session setup'ta yapılan değişiklikler oturumlar arasında kaydedilmez.

Bu örnek uygulama için Modify setup diyalog kutusunda en yaygın olarak kullanılan IFC2x3 Coordination View 2.0 ve IFC4 Reference View arasında IFC2x3 Coordination View 2.0 seçilmiştir.

Create a new setup based on the selected setup tıklanarak çoğaltılır ve yeni dışa aktarma ayarının adı girilir.



Şekil 23 "Export IFC" Ayarları



Modify Setup seçilerek ayarlarda değişiklik yapılabilir.

Tablo 1, Modify Settings diyalog kutusundaki ayarları göstermektedir.

Şekil 24 Revit'te Yeni IFC Dışa Aktarma Ayarı Oluşturma

Tablo 1 Modify Settings'deki Dışa Aktarma Seçenekleri

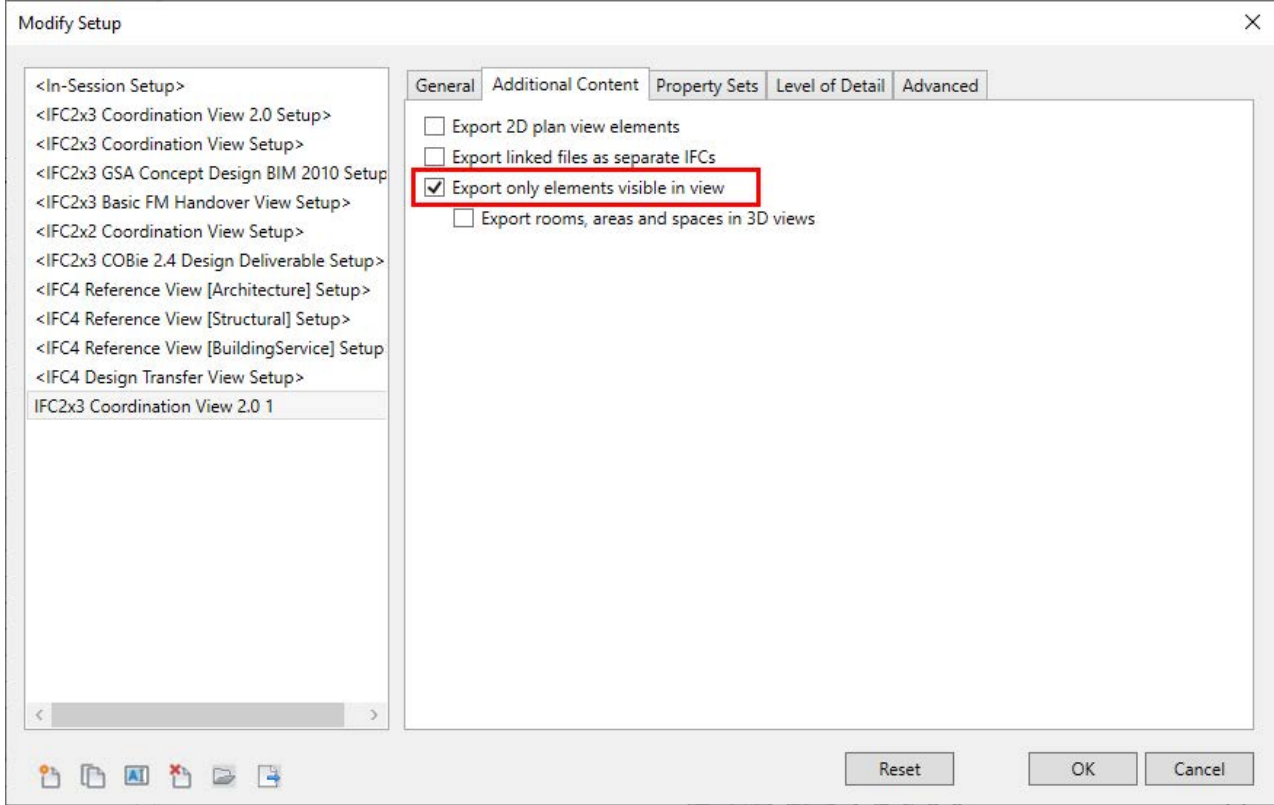
Seçenek	Açıklama
General Sekmesi	
IFC version	IFC sürümü seçimi - IFC 2x2 Coordination View Coordination View model tanımını kullanan eski IFC 2x2 sürümü - IFC 2x3 Coordination View IFC 2x3 sürümü ve Coordination View 2.0 model görünümü tanımına dayalı daha eski ürün sürümleri tarafından kullanılan dışa aktarmanın daha eski sertifikalı sürümü. - IFC 2x3 Coordination View 2.0 IFC 2x3 sürümü ve Coordination View 2.0 model görünümü tanımına dayalı dışa aktarmanın daha eski sertifikalı sürümü ve genellikle diğer sistemler tarafından desteklenen en son sürüm. Not: Export IFC diyalog kutusunda IFC2x3 Coordination View 2.0 ayarı seçilerek yapısal çelik elemanlar dışa aktarılır. IFC formatı kullanılarak çelik elemanlar harici IFC görüntüleyicilerde görüntülenebilir. - IFC 2x3 GSA Concept Design BIM 2010 ABD Devlet Hizmetleri İdaresi'ne dosya göndermek için kullanılan standart IFC 2x3'ün bir çeşidi. Ek özellik setleri dahil edilecektir. - IFC 2x2 Singapore BCA e-Plan Check Singapur BCA e-Plan Kontrol Sunucusu'na dosya göndermek için kullanılan onaylı bir IFC 2x2 çeşidi. Bu dosya türüne dışa aktarırken, odayı sınırlayan tüm elemanların seçildiğinden emin olmak gerekir. - IFC2x3 Basic FM Handover View Öncelikle Bavyera'da kullanılan, tesis yönetimi bilgilerinin devrini sağlamak için genel gereksinimleri izleyen bir IFC 2x3 çeşidi. - IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable View Birleşik Krallık hükümetinin kamu sektörü işbirliği için 2016 Level 2 BIM zorunluluğu tarafından gerekli kılınan IFC COBie (Construction Operations Building Information Exchange) formatı çıktısı. - IFC4 Reference View buildingSMART tarafından tanımlanan IFC'nin en yeni sürümü. Değiştirilmemiş bir referans model olarak tasarlanmıştır. https://technical.buildingsmart.org/ - IFC4 Design Transfer View buildingSMART tarafından tanımlanan IFC'nin en yeni sürümü. Bu seçenekle Revit, bazı durumlarda ifcAdvancedBReps oluşturmaya çalışır. Bu, dosya boyutunu ve dışa aktarma süresini azaltabilir. https://technical.buildingsmart.org/

Seenek	Aıklama
Exchange requirement	Bu seenek yalnızca IFC4 kullanılırken geçerlidir, ünkü burada buildingSMART mimari, yapısal ve MEP deėiřimi sertifikasyonu iin farklı kullanım senaryoları tanımlamıřtır.
File type	Dosya tipi seėimi • IFC • IFC XML • Zipped IFC • Zipped IFC XML
Phase to export	Faz seėimi Varsayılan olarak bu, oėu zaman “New Construction” olan “Default phase to export” olarak ayarlanmıřtır. Birden fazla proje ařaması aynı anda dıřa aktarılamaz. Additional Content sekmesinde Export only elements visible in view seilirse grnmn fazı kullanılır ve bu seenek devre dıřı bırakılır.
Space boundaries	Dıřa aktarılan oda/alan sınırlarının seviyesi: • None - Oda/alan sınırları dıřa aktarılmaz. • 1st level - Oda/alan sınırları dahildir, ancak sınırın karřı tarafındaki bořluklara gre elemanları blmek iin optimize edilmemiřtir. • 2nd level - Oda/alan sınırları dahil edilir ve sınırın karřı tarafındaki bořluklara gre blnr. Bu seviye bir alan sınırı, rneėin termal zellikler saėlayarak yapı elemanının malzemesini ve arkasındaki bitiřik bořlukları dikkate alır.
Coordinate Base	Dıřa aktarma iin Revit’in bařlangı noktalarından hangisinin kullanılacaėı seėimi • Shared Coordinates • Survey Point • Project Base Point • Internal Origin
Split Walls, Columns, Ducts by Level	ok katlı duvarları, kolonları ve kanalları kata gre blmeyi saėlar. Bu seenek kullanıldıėında, Revit bir bina katı olarak tanımlanan her katta duvarları, kolonları ve kanalları keser. Revit, bir sonraki alt bina katını taban katı olarak kullanarak uygun bir offset ile taban katı bina dıřı kat olan elemanları dıřa aktarır. Revit, bina katları olarak hibir kat tanımlanmadıka yalnızca Building Story parametresinin etkinleřtirildiėi katları dıřa aktarır. Bu durumda Revit duvarlar, kolonlar ve kanallar iin taban katları olarak kullanılan tm katları dıřa aktarır.
Include Steel Elements	Bu seenek elik baėlantılar dahil modeldeki elik elemanları dıřa aktarır.
File Header Information	Oluřturan kiři, e-posta ve firma ve yetki tanımlı bilgilerinin girilmesini saėlayan File Header diyalog kutusunu aar.
Project Address	Proje amacı ve konumu hakkında bilgi verilmesini saėlayan Project Address diyalog kutusunu aar. Bilgileri projeye kaydetmek iin “Update project information” seeneėi seilir.
Additional Content Sekmesi	
Export 2D plan view elements	Notlar ve taralı blgeler gibi IFC dıřa aktarma tarafından desteklenen 2D elemanları dıřa aktarmaya dahil etmek iin seilir. Akılar 3D elemanlar olarak kabul edilir ve Grids kategorisi IfcGrid sınıfına atanarak dıřa aktarılabilir.
Export linked files as separate IFCs	Modeldeki Revit baėlantılarını ayrı IFC dosyaları olarak dıřa aktarmak iin bu seenek seilmelidir. Revit baėlantılarını dıřa aktarmamak iin bu seenek temizlenmelidir. Dosyadaki her baėlantı, getirildiėi dosyaya gre doėru konumda, ayrı bir IFC dosyası olarak dıřa aktarılır. Bir baėlantının model iinde kopyası oluřturulmuřsa her biri ayrı bir dosya olarak dıřa aktarılır. Not: Baėlantılı IFC dosyaları yeniden dıřa aktarılır, bu nedenle dıřa ve ie aktarma sırasında veri kaybına uėrayabilirler.

Seenek	Aıklama
Export only elements visible in view	Bu seenek etkin grnmn yalnızca grnen elemanlarını dıřa aktarmak iin seilir. Grnr elemanlar; kesik izgi veya glgeli mod tarafından gizlenenleri, grnmdeki tm altlıkları (underlay) ve kırpma blgesi (crop region) tarafından grnmden kırılan elemanları ierir. Temporary Hide/Isolate kullanılarak geici olarak gizlenen elemanlar ve IFC Export Classes diyalog kutusunda Not Exported olarak iřaretlenen kategoriler dıřa aktarılmaz.
Export rooms, areas and spaces in 3D views	“Export only elements visible in view” seilirse, bu seeneğın seilmesi mmkn olur. Revit’teki 3D grnmler odaları, alanları ve bořlukları gstermediğinden, bu seeneğı kullanarak bunları 3D grnmlerde dıřa atarmaya dahil etmek mmkndr. Seilen 3D grnmde section box’ın iin-dekiler dıřa aktarılır. Etkin section box yoksa tm dıřa aktarılır.
Property Sets Sekmesi	
Export Revit property sets	Bu seenek Revit’e zg property setlerini parametre gruplarına gre dıřa aktarmak iin seilir. Property setler modelde tanımlanan bilgileri tařır ve bu nedenle doğru sınıflandırmanın yanında en nemli dıřa aktarma ayarıdır. Bu, IFC’de birok eski bilgiyi ierecek ve ayrıca dosya boyutunu nemli lde artıracaktır. Bu seeneğın dikkatli ve test amalı kullanılması nerilir. Genel olarak boř zelliklerin dıřa aktarılmayacağı unutulmamalıdır.
Export IFC common property sets	Bu seenek IFC common property setlerini dahil etmek iin seilir. Mevcut Revit zellikleri otomatik olarak IFC zelliklerine eřlenecektir. Common property setler dıřa aktarmadan sonra Pset_ neki aracılığıyla tanınabilir. IFC, tm projelerde yaygın olarak kullanılmayan ve bu nedenle varsayılan olarak Revit’e dahil edilmeyen birok zellik ierdiğinden, bu seenek kullanılarak bir Pset’te tanımlanan zelliklerin yalnızca bir alt kmesi dıřa aktarılabilecektir. Bu zellikleri eklemek iin birka seenek vardır. Birincisi ve en basiti, IFC srmnde tanımlandığı gibi aynı isim ve veri tipine sahip zellikleri Revit’e eklemektir. Bunu gerekleřtirmenin en kolay yolu, IFC shared parametre dosyasını kullanmaktır. Bu zellikler eklenip doldurulduktan sonra, dıřa aktarma sırasında otomatik olarak Pset’e eklenecektir. Alternatif olarak, diğerk zellikleri (aynı veri tipine sahip oldukları srece) ilgili IFC zelliklerine eřlemek mmkndr.
Export base quantities	Bu seenek model elemanları iin temel miktarları dıřa aktarma verilerine dahil etmek iin seilir. Temel miktarlar, lm kuralları veya yntemlerinden bağımsız olarak gerek fiziksel miktar değerklerini yansıtmak iin model geometrisinden retilir.
Export schedules as property sets	Bu seenek metraj listelerini zel property setler olarak dıřa aktarmak iin seilir. Metraj listesinin adı property setinin adı, stn adları IFC parametre adlarıdır.
Export only schedules containing IFC, Pset, or Common in the title	Seildiğinde dıřa aktarılan metraj listelerini yalnızca bařlıkta “IFC”, “PSet” veya “Common” ierenler ile kısıtlar.
Export user defined property sets	Bu seenek user defined property setlerini dıřa aktarmak iin seilir. Seildikten sonra property set tanımlarını ieren bir metin dosyasının adı belirtilebilir.
Export parameter mapping table	Bu seenek zel bir parametre eřleřtirme tablosunu dıřa aktarmak iin seilir. Seildikten sonra parametre eřleřtirmesi ieren bir metin dosyasının adı belirtilebilir. Bu dosya iin varsayılan bir řablon yoktur, ancak sz dizimi olduka basittir: IFC Common PropertySet Name ←-TAB→ IFC Property Name ←-TAB→ Revit Property Name Bu yntem kullanılarak Revit zellikleri proje veya řirket standartlarına gre isimlendirilebilir ve dıřa aktarma sırasında doğru IFC terminolojisine gre eřlenecektir.
Classification Settings	Projenin kaynağı ve srm hakkında bilgi verilmesini saėlayan Classification Settings diyalog kutusunu aar.

Seenek	Aıklama
Level of Detail Sekmesi	
Level of detail for some element geometry	Bu seenekler bazı Revit elemanları iin tessellation dzeyinin kontrol edilmesini saėlar. Bu seenek iin medium veya high seilmesi genellikle daha byk, ancak daha doėru BRep ve profil temsilleri ile sonulanır. Bu kontrolden etkilenen ana Revit elemanları dirsekler, dşemeler, boru baėlantı paraları, korkuluklar, rampalar, bořluklar ve merdivenlerdir. Bu elemanlar iin son derece ayrıntılı ekstrzyon profilleri de etkilenir. • Extra Low • Low • Medium • High
Advanced Sekmesi	
Export parts as building elements	Bu seenek Revit'in parts elemanlarını standart IFC elemanları olarak dıřa aktarmak iin seilir. Paraları IfcBuildingElementPart olarak dıřa aktarmak iin seenek temizlenir.
Allow use of mixed "Solid Model" representation	Bu seenek bir nesne iin BRep ve sprlmř katı geometrilerin kombinasyonuna izin vermek iin seilir. Bir IFC veri modelindeki bir geometrik nesne, normal olarak bir veya birkaç sprlmř katı nesneden veya tek bařına B-rep nesnelerinden oluřturulur. Bu iki gsterim trnn kombinasyonu, IFC řemasında varsayılan olarak etkin deėildir. zellikle daha karmařık bileřenler iin bu, elemanlar tamamen temsil edilen B-rep nesneleri olduėundan, daha byk bir dosya boyutuna veya yanlış temsile yol aar. Katı model gsterimi, iki gsterim trn tek bir sınıf iinde birleřtirir; bu, karmařık modeller iin daha kk dosya boyutunda daha iyi geometrik sonular anlamına gelebilir. Ancak, bu ayar kullanılarak dıřa aktarılan IFC dosyasının artık varsayılan IFC řemasıyla uyumlu olmadığı ve bu nedenle projeye dahil olan herkes tarafından bu řekilde kabul edilmesi gerektiėi unutulmamalıdır.
Use active view when creating geometry	Bu seenek dıřa aktarılan geometriyi oluřturmak zere etkin grnmn detay seviyesini (Coarse / Medium / Fine) kullanmak iin seilir. Bunun, 3D olmayan bir grnmde kullanılması durumunda beklenmeyen sonulara yol aabileceėi unutulmamalıdır.
Use family and type name for reference	Bu seenek IFC'de referansın isimlendirilmesini etkileyecektir. Varsayılan olarak, IFC referansı iin Revit tip adı kullanılır. Bu seenek seilirse, tip adıyla birlikte family adı kullanılacaktır.
Use 2D room boundaries for room volume	Bu seenek iki boyutlu uzaysal sınırlara dayalı olarak oda hacminin hesaplanmasına ynelik basitleřtirilmiř bir yaklařım kullanmak iin seilir. Oda hacimlerini temsil etmek iin "Use the Revit calculated room geometry" seeneėinin iřareti kaldırılır.
Include IFCSITE elevation in the site local placement origin	Bu seenek IFCSITE yerel yerleřiminin Z offsetinden yksekliėini dahil etmek iin seilir. Hari tutmak iin seenek temizlenir.
Store the IFC GUID in an element parameter after export	Bu seenek dıřa aktarıldıktan sonra oluřturulan IFC GUID'lerini proje dosyasında saklamak iin seilir. Bu, elemanlara ve tiplere "IFC GUID" parametrelerini; Project, Site ve Building GUID'leri iin proje bilgilerini ekleyecektir.
Export bounding box	Bu seenek bounding box gsterimlerini dıřa aktarmak iin seilir. Bunları hari tutmak iin seenek temizlenir. Bu seenek GSA dıřa aktarımı iin otomatik olarak seilir.
Keep Tessellated Geometry as Triangulation	Daha eski IFC 4 Reference View grntleyicileri ile uyumlu bir genleme yntemi kullanmak iin bu geliřmiř seenek seilir.
Use Type name only for IFCType name	Bu seenek tip adını sadece IFCType adı olarak kullanmak iin seilir. Hari tutmak iin seenek temizlenir.
Use visible Revit name as the IFCEntity name	Bu seenek grnen Revit adını IFCEntity adı olarak kullanmak iin seilir. Hari tutmak iin seenek temizlenir.

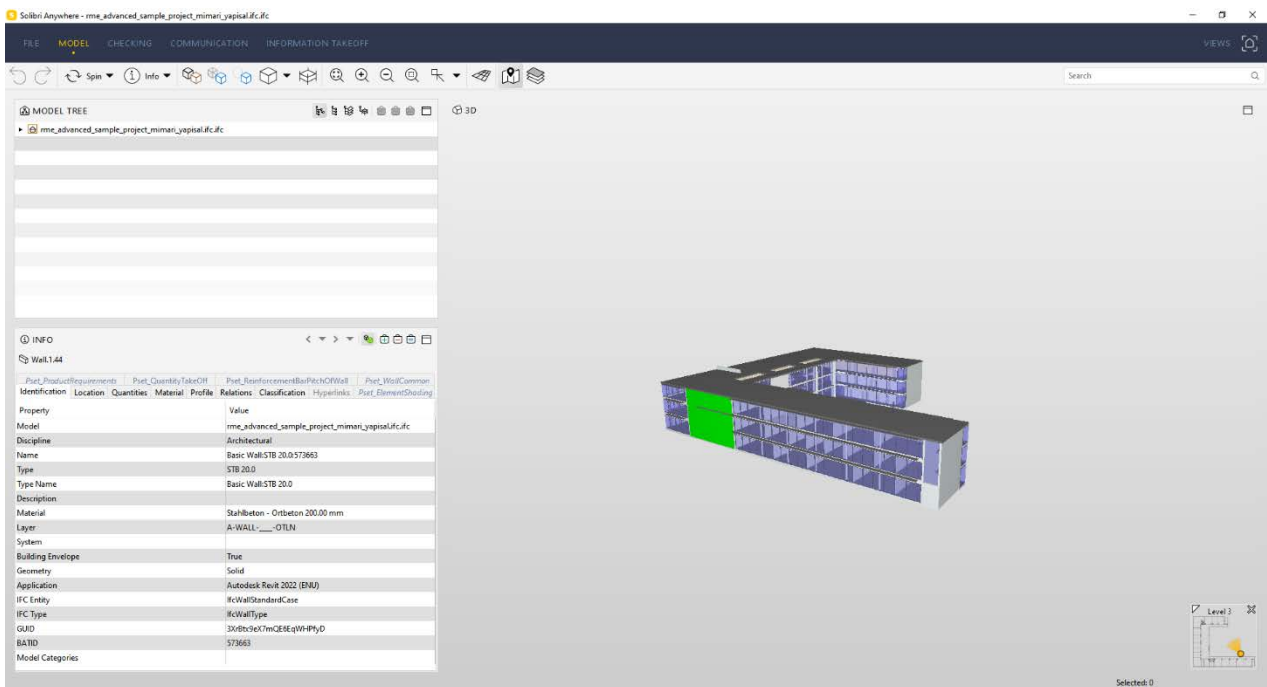
Bu örnek uygulamada etkin görünümün yalnızca görünen elemanlarının dışa aktarılması için Additional Content sekmesinde bulunan Export only elements visible in view seçeneği işaretlenir.



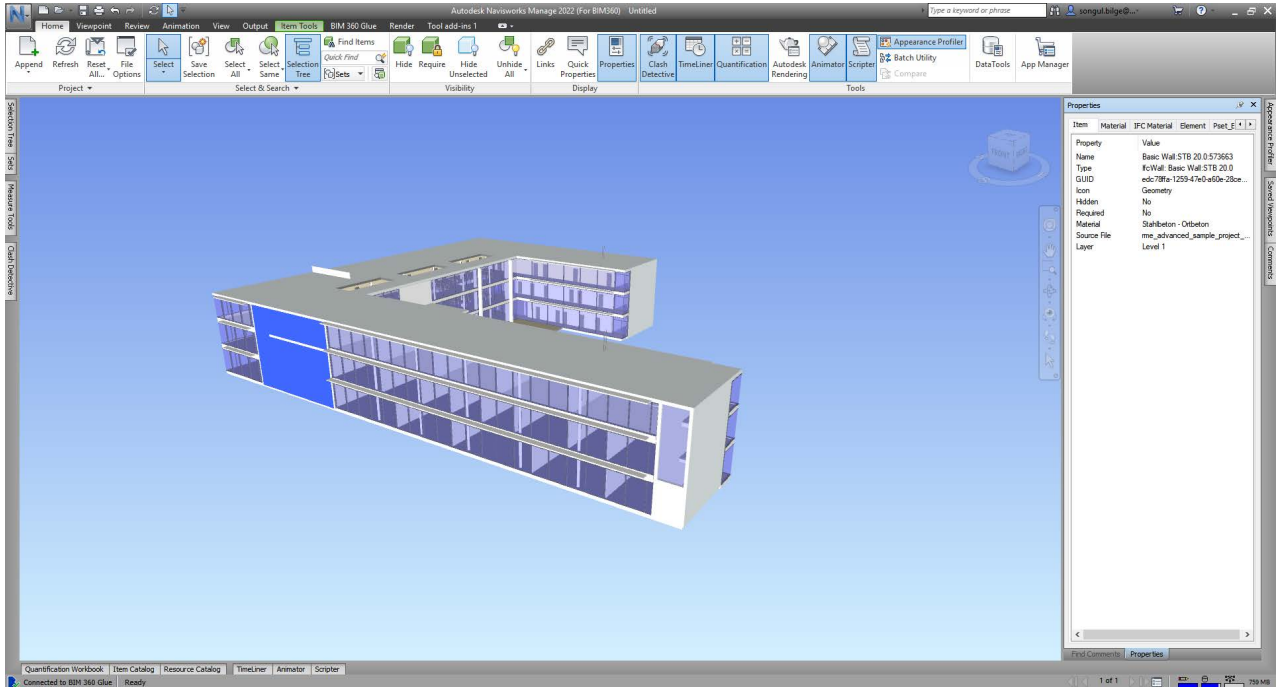
Şekil 25 Yalnızca Görünen Elemanları Dışa Aktarma Ayarı

Modify Setup ayarları yapıldıktan sonra Export IFC diyalog kutusunda Export tıklanır. IFC dosyası ve bir log dosyası hedef klasörde oluşacaktır.

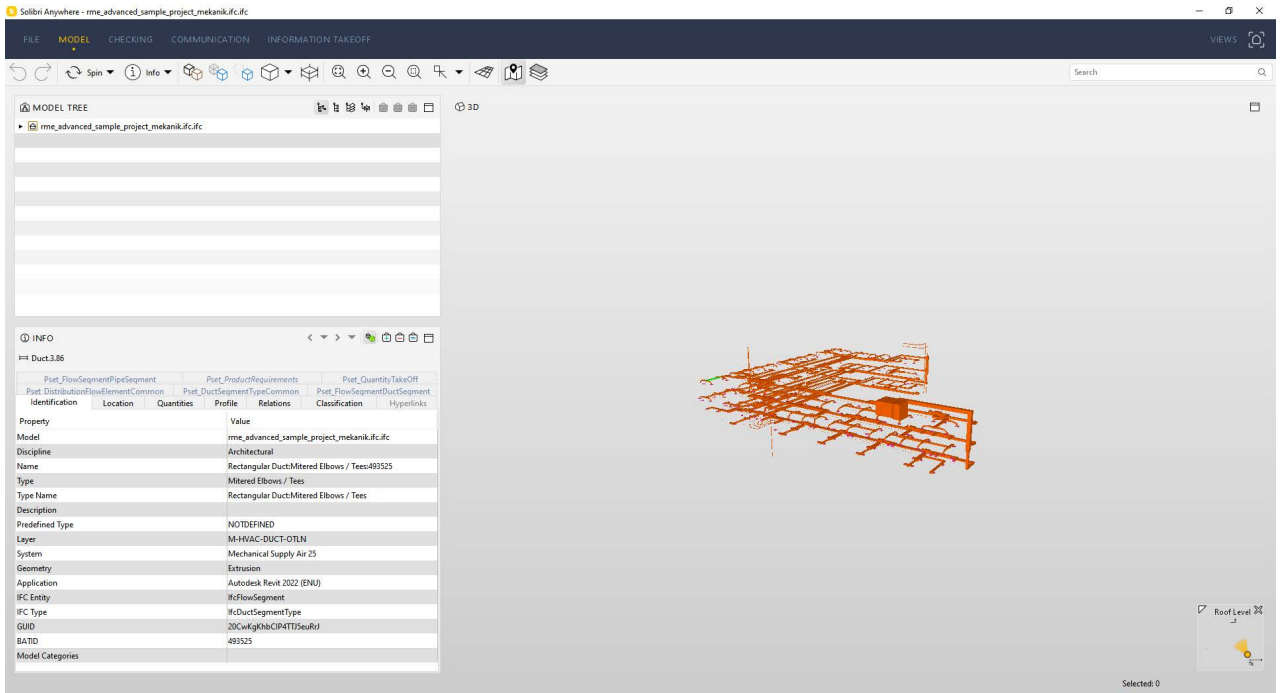
Gönderilen veriler Solibri Anywhere ve/veya Autodesk Navisworks içerisinde açılıp kontrol edilebilir. Nesne parametreleri, geometri ve koordinat uyumu açısından yapılması gereken kontroller gerçekleştirilebilir.



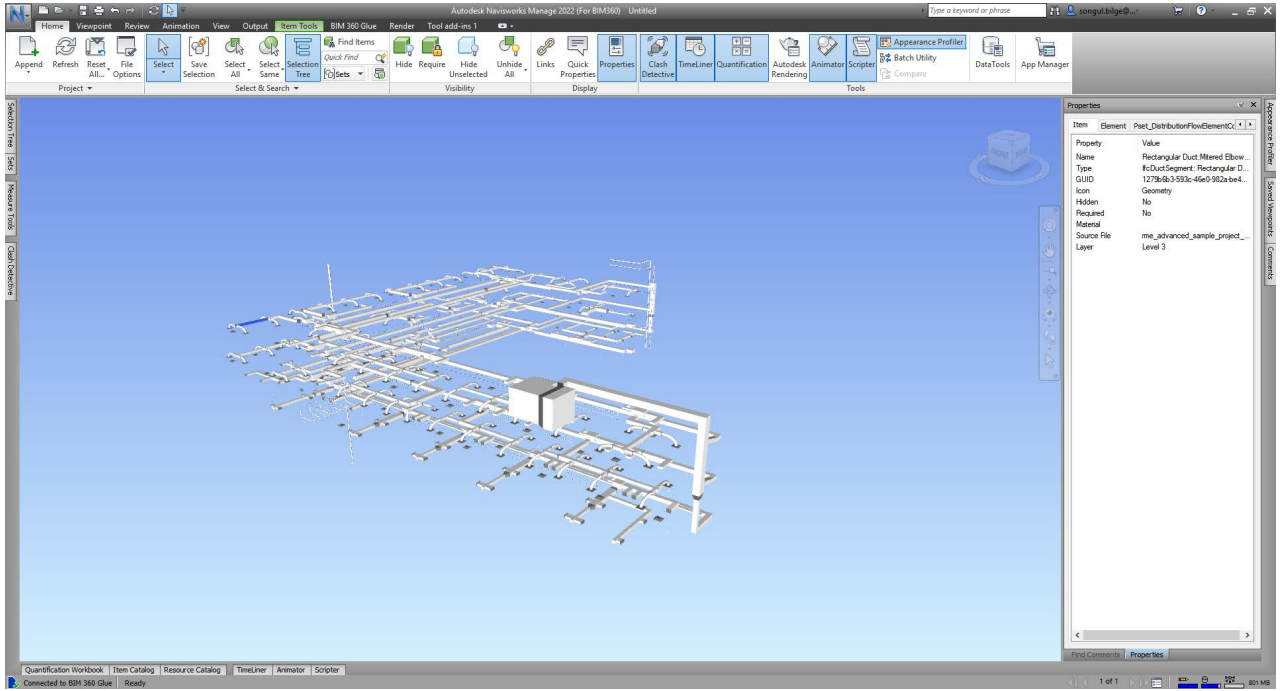
Şekil 26 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Mimari Ve Yapısal Elemanları



Şekil 27 Navisworks'te Görüntülenen Revit Mimari Ve Yapısal Elemanları



Şekil 28 Solibri Anywhere'de Görüntülenen Revit Mekanik Elemanları



Şekil 29 Navisworks'te Görüntülenen Revit Mekanik Elemanları

2.2.3. Koordinasyon Modeli Oluşturma İş Akışı

2.2.4. Dosya Boyut Optimizasyonu



buildingSMART Türkiye

Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. No:3 Kat:5
Demir Plaza, Kavacık / Beykoz – İSTANBUL

Tel: +90 216 322 23 00

Faks: +90 216 322 10 68

iletisim@buildingsmartturkiye.org

www.buildingsmartturkiye.org



company/buildingsmart-turkiye



BUILDINGSMART_Turkiye



buildingSMARTTR



buildingSMART_Turkiye